

MATHÉMATIQUES • TLE E

GÉOMÉTRIE DANS L'ESPACE

LEÇON 18

ISOMÉTRIES DE L'ESPACE

DURÉE CONSEILLÉE : 12 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit les isométries fondamentales de l'espace : la réflexion par rapport à un plan et le demi-tour autour d'une droite. On y étudie leurs expressions analytiques et la nature des composées de deux réflexions ou de deux demi-tours, avec des applications à la résolution de problèmes de géométrie dans l'espace.

- À la fin de cette leçon, je sais définir une réflexion de l'espace et caractériser son plan de symétrie
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'expression analytique d'une réflexion donnée par son plan
- À la fin de cette leçon, je sais définir un demi-tour de l'espace et caractériser son axe
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'expression analytique d'un demi-tour donné par son axe
- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître la nature d'une isométrie donnée par son expression analytique
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la composée de deux réflexions de plans parallèles ou perpendiculaires



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|---|---|
| 1. Réflexion de l'espace : définition et propriétés | 6. Reconnaissance d'isométries et résolution de problèmes |
| 2. Expression analytique d'une réflexion | 7. Activité d'intégration |
| 3. Composée de deux réflexions | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 4. Demi-tour : définition et expression analytique | 9. Exercices |
| 5. Composée de deux demi-tours | 10. Corrigés des exercices |
| | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir une réflexion de l'espace et caractériser son plan de symétrie
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'expression analytique d'une réflexion donnée par son plan
- À la fin de cette leçon, je sais définir un demi-tour de l'espace et caractériser son axe
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'expression analytique d'un demi-tour donné par son axe
- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître la nature d'une isométrie donnée par son expression analytique
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la composée de deux réflexions de plans parallèles ou perpendiculaires
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la composée de deux demi-tours d'axes parallèles ou orthogonaux
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser les isométries de l'espace pour résoudre un problème de géométrie (alignement, distances, sections planes)

PRÉREQUIS

- Symétries dans le plan (symétrie axiale, symétrie centrale) vues en Première
- Produit scalaire dans l'espace et équation cartésienne d'un plan

- Projeté orthogonal d'un point sur un plan ou une droite, distance d'un point à un plan
- Repérage dans l'espace : repère orthonormé, coordonnées, vecteur normal à un plan
- Notion de composée de deux applications

1 RÉFLEXION DE L'ESPACE : DÉFINITION ET PROPRIÉTÉS

Situation d'accroche. À Douala, un technicien installe un grand miroir mural dans le salon d'une villa de Bonanjo. En regardant le reflet du lustre, il a l'impression que celui-ci se trouve derrière le mur, à égale distance du miroir. À Yaoundé, dans un atelier de menuiserie du quartier Mvog-Ada, on retourne une armoire autour de son arête verticale pour l'encaster dans un angle : le meuble pivote d'un demi-tour. Comment décrire mathématiquement ces transformations de l'espace ? Comment prévoir le résultat de deux symétries successives, par exemple l'image d'un objet réfléchi par les deux miroirs parallèles d'une cabine d'essayage ?

Problématique. Quelles sont les transformations de l'espace qui conservent les distances ? Comment les définir rigoureusement, les construire, et que conservent-elles exactement ? Dans cette première section, nous étudions la plus fondamentale d'entre elles : la **réflexion**, c'est-à-dire la symétrie orthogonale par rapport à un plan.

1.1 Projeté orthogonal sur un plan et distance d'un point à un plan

Avant de parler de symétrie, il faut savoir « descendre perpendiculairement » d'un point vers un plan, exactement comme un fil à plomb descend verticalement du lustre vers le sol.

DÉFINITION Projeté orthogonal d'un point sur un plan

Soit P un plan de l'espace et M un point. Le **projeté orthogonal** de M sur P est le point H intersection de P et de la droite passant par M et perpendiculaire à P .

- Si $M \in P$, alors $H = M$.
- Si $M \notin P$, la droite (MH) est perpendiculaire à P : elle est perpendiculaire à toute droite de P passant par H .

PROPRIÉTÉ Distance d'un point à un plan

Soit P un plan, M un point et H son projeté orthogonal sur P . Pour tout point K de P distinct de H , on a $MK > MH$. La **distance** de M au plan P , notée $d(M, P)$, est donc :

$$d(M, P) = MH.$$

EXPÉRIENCE Justification par le théorème de Pythagore

Pourquoi H est-il le point de P le plus proche de M ? Raisonnons pas à pas.

1. Soit K un point quelconque de P , distinct de H .
2. La droite (MH) est perpendiculaire au plan P , donc perpendiculaire à la droite (HK) qui est contenue dans P . Le triangle MHK est donc rectangle en H .

3. Le théorème de Pythagore donne : $MK^2 = MH^2 + HK^2$.

4. Comme $HK^2 > 0$ (car $K \neq H$), on obtient $MK^2 > MH^2$, donc $MK > MH$.

Le projeté orthogonal réalise bien le plus court chemin de M vers P . C'est ce même théorème de Pythagore qui justifiera plus loin la conservation des distances par réflexion.

EXEMPLE Distance d'un point à un plan

Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, soit P le plan d'équation $z = 3$ (plan horizontal à l'altitude 3) et $M(2; -1; 7)$. La perpendiculaire à P passant par M est dirigée par $\vec{k}$; elle coupe P en $H(2; -1; 3)$. Alors :

$$d(M, P) = MH = |7 - 3| = 4.$$

1.2 Définition de la réflexion de plan P

Regarde ton visage dans un miroir mural : ton image semble située derrière le mur, à la même distance du miroir que toi, et le segment joignant un point de ton visage à son image est perpendiculaire au miroir. C'est exactement cela, une réflexion.

DÉFINITION Réflexion de plan P

Soit P un plan de l'espace. La **réflexion** de plan P (ou **symétrie orthogonale** par rapport à P), notée s_P , est la transformation de l'espace qui à tout point M associe le point M' défini par :

- si $M \in P$, alors $M' = M$;
- si $M \notin P$, alors P est le **plan médiateur** du segment $[MM']$, c'est-à-dire le plan perpendiculaire à $[MM']$ en son milieu.

On écrit $M' = s_P(M)$ et on dit que M' est l'image de M par s_P .

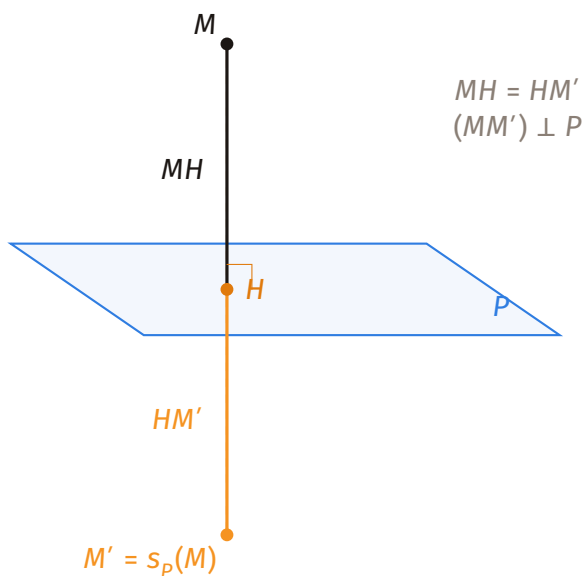
PROPRIÉTÉ Caractérisation vectorielle

Soit P un plan, M un point, H son projeté orthogonal sur P et $M' = s_P(M)$. Alors :

$$\vec{HM'} = -\vec{HM} \quad \text{ou, de façon équivalente,} \quad \vec{MM'} = 2\vec{MH}.$$

Autrement dit, H est le milieu du segment $[MM']$.

Cette caractérisation est fondamentale : c'est elle qui permettra, dans la section suivante, d'obtenir les expressions analytiques des réflexions.



La réflexion de plan P : H est le projeté orthogonal de M sur P et H est le milieu de $[MM']$. Le segment $[MM']$ est perpendiculaire à P .

MÉTHODE Construire l'image d'un point par réflexion

Pour construire (ou calculer) l'image M' d'un point M par la réflexion de plan P :

1. Tester si $M \in P$. Si oui, $M' = M$ et c'est terminé.
2. Construire le projeté orthogonal H de M sur P : mener par M la perpendiculaire à P et noter H son intersection avec P .
3. Reporter : placer M' sur la droite (MH) , de l'autre côté de P , tel que $HM' = MH$, c'est-à-dire $\vec{HM'} = -\vec{HM}$.

En calcul, l'étape 2 revient à résoudre un système (paramétrage de la perpendiculaire + équation du plan), et l'étape 3 utilise la relation vectorielle ci-dessus.

EXERCICE RÉSOLU 1 Image d'un point par réflexion

L'espace est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Soit P le plan d'équation $z = 0$ (le plan $(O; \vec{i}, \vec{j})$) et $A(1; -2; 5)$. Déterminer le projeté orthogonal H de A sur P , puis l'image A' de A par S_P .

SOLUTION

Solution détaillée. Étape 1. $A \notin P$ car sa cote 5 est non nulle. Étape 2. Le plan P est horizon-

tal ; la perpendiculaire à P passant par A est la droite verticale passant par A , dirigée par $\vec{k}$. Elle coupe P en $H(1; -2; 0)$. Étape 3. On utilise $\vec{HA}' = -\vec{HA}$. Or $\vec{HA}(0; 0; 5)$, donc $\vec{HA}'(0; 0; -5)$, d'où :

$$A' = H + \vec{HA}' = (1; -2; -5).$$

Vérification. H est bien le milieu de $[AA']$: $\left(\frac{1+1}{2}; \frac{-2-2}{2}; \frac{5+(-5)}{2}\right) = (1; -2; 0) = H$, et (AA') , verticale, est perpendiculaire à P . La réflexion par rapport au plan $z = 0$ transforme donc $(x; y; z)$ en $(x; y; -z)$: seule la cote change de signe.

1.3 Premières propriétés : involution et points fixes

PROPRIÉTÉ La réflexion est une involution

Soit P un plan. La réflexion s_P est une **involution**, c'est-à-dire :

$$s_P \circ s_P = \text{Id}_E,$$

où Id_E désigne l'application identique de l'espace. En particulier, s_P est une bijection de l'espace, et sa bijection réciproque est elle-même : $s_P^{-1} = s_P$.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée de l'involutivité

Montrons que pour tout point M , $s_P(s_P(M)) = M$.

1. Cas 1 : $M \in P$. Alors $s_P(M) = M$, donc $s_P(s_P(M)) = s_P(M) = M$.
 2. Cas 2 : $M \notin P$. Posons $M' = s_P(M)$. Par définition, P est le plan médiateur de $[MM']$.
 3. Or la relation « P est le plan médiateur de $[MM']$ » est symétrique en M et M' : le plan médiateur de $[M'M]$ est le même que celui de $[MM']$. Donc P est aussi le plan médiateur de $[M'M]$.
 4. Par définition de s_P , cela signifie exactement que $s_P(M') = M$, c'est-à-dire $s_P(s_P(M)) = M$.
- Dans les deux cas, $s_P \circ s_P(M) = M$: la réflexion est involutive. Image de l'image, on revient au point de départ — comme quand on regarde le reflet du reflet dans le même miroir.

PROPRIÉTÉ Points fixes

L'ensemble des points **invariants** (fixes) par la réflexion s_P est exactement le plan P :

$$s_P(M) = M \iff M \in P.$$

En effet, si $M \notin P$, alors $H \neq M$ et M' est le symétrique de M par rapport à H sur la perpendiculaire, donc $M' \neq M$. Réciproquement, tout point de P est fixe par définition. Cette propriété est précieuse pour reconnaître une réflexion : si une isométrie laisse fixes tous les points d'un plan, et seulement ceux-là, c'est la réflexion de ce plan (ou l'identité si tout l'espace est fixe).

1.4 La réflexion est une isométrie : conservation des distances

Voici la propriété qui justifie le titre de la leçon.

PROPRIÉTÉ Conservation des distances — admise

La réflexion s_P **conserve les distances** : pour tous points A et B d'images A' et B' ,

$$A'B' = AB.$$

On dit que s_P est une **isométrie** de l'espace. Cette propriété est admise ; elle se justifie par le théorème de Pythagore dans l'espace, en décomposant le segment $[AB]$ selon une composante parallèle à P (inchangée) et une composante perpendiculaire (dont seul le sens change, pas la longueur).

PROPRIÉTÉ Conséquences de la conservation des distances

La réflexion s_P conserve :

- les **milieux** : si I est le milieu de $[AB]$, alors $I' = s_P(I)$ est le milieu de $[A'B']$;
- l'**alignement** : l'image de trois points alignés est formée de trois points alignés ;
- le **produit scalaire** : pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ d'images $\vec{u}'$ et $\vec{v}'$, on a $\vec{u}' \cdot \vec{v}' = \vec{u} \cdot \vec{v}$; en particulier la réflexion conserve les **angles géométriques** et l'**orthogonalité** ;
- les **aires** et les **volumes**.

La conservation du produit scalaire découle de celle des distances via l'identité de polarisation :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2),$$

où le second membre ne fait intervenir que des normes, donc des distances, qui sont conservées. La conservation des milieux vient de la caractérisation vectorielle : I milieu de $[AB]$ signifie $\vec{AI} = \frac{1}{2}\vec{AB}$, relation préservée car une réflexion agit linéairement sur les vecteurs.

ATTENTION Réflexion ou symétrie centrale : ne pas confondre !

Dans l'espace, il existe trois symétries orthogonales distinctes, et les confondre est l'erreur la plus fréquente au Baccalauréat :

- la réflexion : symétrie par rapport à un plan P — les points fixes forment un plan ;

- le demi-tour : symétrie orthogonale par rapport à une droite (d) — les points fixes forment une droite (étudié en section 4) ;
- la symétrie centrale : symétrie par rapport à un point Ω — un seul point fixe.

La symétrie centrale de centre Ω (définie par $\Omega\vec{M}' = -\Omega\vec{M}$) n'est pas une réflexion : elle transforme $(x; y; z)$ en $(2a - x; 2b - y; 2c - z)$ et renverse les trois coordonnées, alors qu'une réflexion n'en renverse qu'une seule (dans un repère bien choisi). Dans le plan, la symétrie centrale coïncide avec un demi-tour ; dans l'espace, ce n'est plus le cas. Retiens : réflexion = miroir = plan.

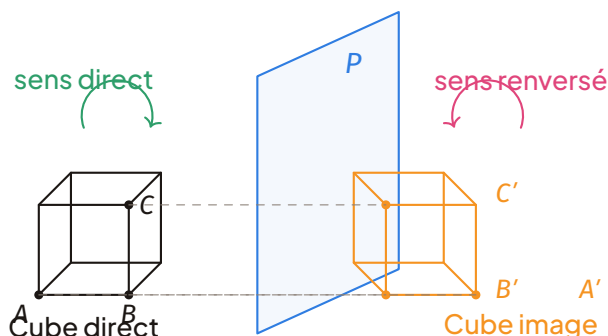
1.5 Effet sur les figures usuelles et renversement de l'orientation

PROPRIÉTÉ Images des figures usuelles par une réflexion

Soit s_P une réflexion.

- L'image d'une droite (d) est une droite (d') ; si (d) est parallèle à P , (d') lui est parallèle ; si (d) coupe P en un point A , (d') passe aussi par A et (d) et (d') sont symétriques par rapport à P .
- L'image d'un plan Q est un plan Q' ; si $Q \parallel P$, alors $Q' \parallel P$, à égale distance de l'autre côté.
- L'image d'une sphère $S(\Omega, R)$ est la sphère $S(\Omega', R)$ de même rayon, où $\Omega' = s_P(\Omega)$.
- L'image d'un solide est un solide de même volume.

Tout est donc conservé... sauf une chose, subtile et essentielle : l'**orientation**. Une réflexion **renverse l'orientation** de l'espace : l'image d'un trièdre direct $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est un trièdre indirect. C'est la différence fondamentale avec les translations, rotations et demi-tours, qui, eux, la conservent. On dit que la réflexion est un **antidéplacement** (ou isométrie négative), tandis que translations et rotations sont des **déplacements**.



Un cube et son image par la réflexion de plan vertical P : les longueurs, les angles et le volume sont conservés, mais le sens de parcours des faces est renversé — l'orientation change.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi le miroir « inverse »-t-il la gauche et la droite ?

Tiens un texte imprimé devant un miroir : les lettres apparaissent illisibles, « inversées ». On dit souvent que le miroir échange la gauche et la droite. En réalité, il fait mieux (ou pire !) : il échange le devant et le derrière, c'est-à-dire la direction perpendiculaire à sa surface. Mathématiquement, la réflexion renverse l'orientation de l'espace tout entier : une main droite devient une main gauche dans le miroir (c'est pourquoi ta main droite semble être la main gauche de ton reflet). Cette propriété a des conséquences concrètes : en chimie, deux molécules images l'une de l'autre dans un miroir (dites énantiomères) peuvent avoir des effets très différents sur le corps humain ; en mécanique, une pièce et son image miroir ne sont pas interchangeables. Les opticiens de Douala qui montent les miroirs des cabines d'essayage, ou les techniciens qui alignent les réflecteurs des antennes, utilisent sans le savoir la théorie des réflexions de l'espace !

EXERCICE RÉSOLU 2 Exploiter les propriétés de conservation

Soit P un plan et s_P la réflexion associée. Soit S la sphère de centre $\Omega(2; 1; 4)$ et de rayon $R = 3$, où P est le plan d'équation $z = 0$.

1. Déterminer l'image S' de S par s_P .
2. Les sphères S et S' sont-elles sécantes ? Si oui, préciser la nature de leur intersection.

SOLUTION

Solution détaillée. 1. La réflexion conserve les distances, donc l'image d'une sphère est une sphère de même rayon $R' = 3$, centrée en $\Omega' = s_P(\Omega)$. La réflexion par rapport au plan $z = 0$ transforme $(x; y; z)$ en $(x; y; -z)$, donc $\Omega'(2; 1; -4)$. Ainsi :

$$S' : (x - 2)^2 + (y - 1)^2 + (z + 4)^2 = 9.$$

2. Calculons la distance des centres : $\Omega\Omega' = |4 - (-4)| = 8$. Or $R + R' = 6$. Comme $\Omega\Omega' = 8 > 6 = R + R'$, les deux sphères sont extérieures l'une à l'autre : elles ne sont pas sécantes, leur intersection est vide. Remarque : si Ω avait été à une distance de P inférieure à 3 (par exemple $\Omega(2; 1; 2)$, donnant $\Omega\Omega' = 4 < 6$), les sphères se seraient coupées selon un cercle contenu dans un plan parallèle à P .

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le **projeté orthogonal** de M sur un plan P est le point H tel que $(MH) \perp P$; il réalise la distance minimale : $d(M, P) = MH$ (justification par Pythagore).
- La **réflexion** s_P associe à M le point M' tel que P soit le plan médiateur de $[MM']$; vectoriellement : $\vec{HM}' = -\vec{HM}$.
- s_P est une **involution** : $s_P \circ s_P = \text{Id}$; ses seuls points fixes sont les points de P .
- s_P est une **isométrie** : elle conserve distances, milieux, alignement, produit scalaire, angles, aires et volumes.
- Mais elle **renverse l'orientation** : c'est un antidéplacement — d'où l'effet « miroir ».
- Ne jamais confondre réflexion (plan), demi-tour (droite) et symétrie centrale (point).

EXERCICE 1 Pour t'entraîner

L'espace est muni d'un repère orthonormé. Soit P le plan d'équation $y = 2$ et $A(3; 5; -1)$, $B(1; 2; 4)$.

1. Déterminer les images A' et B' de A et B par s_P .
2. Vérifier que $A'B' = AB$.
3. Soit I le milieu de $[AB]$. Vérifier que $s_P(I)$ est le milieu de $[A'B']$.

CORRIGÉ Exercice 1

1. Le plan $P : y = 2$ est parallèle au plan $(O; \vec{i}, \vec{k})$. La perpendiculaire à P est dirigée par $\vec{j}$: seule l'ordonnée change. Le projeté de $A(3; 5; -1)$ est $H_A(3; 2; -1)$ et $H_A \vec{A}' = -H_A \vec{A} = (0; -3; 0)$, d'où $A'(3; -1; -1)$. Pour $B(1; 2; 4) \in P$ (car $y = 2$) : $B' = B(1; 2; 4)$. 2. $AB = \sqrt{(1-3)^2 + (2-5)^2 + (4+1)^2} = \sqrt{4+9+25} = \sqrt{38}$. $A'B' = \sqrt{(1-3)^2 + (2+1)^2 + (4+1)^2} = \sqrt{4+9+25} = \sqrt{38}$. L'égalité est vérifiée. 3. $I = (2; \frac{7}{2}; \frac{3}{2})$, donc $I' = (2; \frac{1}{2}; \frac{3}{2})$. Le milieu de $[A'B']$ est $(\frac{3+1}{2}, \frac{-1+2}{2}, \frac{-1+4}{2}) = (2; \frac{1}{2}; \frac{3}{2}) = I'$. La conservation des milieux est confirmée.

Dans la section suivante, nous traduirons tout cela en formules : l'expression analytique d'une réflexion dans un repère orthonormé, outil indispensable pour les exercices du Baccalauréat.

2 EXPRESSION ANALYTIQUE D'UNE RÉFLEXION

Dans la section précédente, nous avons défini la réflexion de l'espace de manière purement géométrique : étant donné un plan P , l'image d'un point M est le point M' tel que P soit le plan médiateur du segment $[MM']$, c'est-à-dire tel que la droite (MM') soit perpendiculaire à P et que le milieu de $[MM']$ appartienne à P . Cette définition est belle, mais pour calculer concrètement — et au Baccalauréat, on calcule ! — il nous faut traduire cette géométrie en **coordonnées**. C'est toute l'ambition de cette section : obtenir une **formule** qui, à partir des coordonnées $(x; y; z)$ d'un point M et de l'équation du plan P , donne directement les coordonnées $(x'; y'; z')$ de son image M' .

2.1 Cadre de travail : le repère orthonormé

À RETENIR Cadre obligatoire

Toute cette section se déroule dans l'espace muni d'un repère **orthonormé** $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$: les trois axes sont deux à deux perpendiculaires et $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = \|\vec{k}\| = 1$.

Pourquoi cette exigence ? Parce que la réflexion est une symétrie orthogonale : la notion de perpendicularité et la notion de distance y jouent un rôle central. Or, dans un repère quelconque, le produit scalaire de deux vecteurs ne s'écrit pas simplement $xx' + yy' + zz'$, et la distance MH ne se lit pas sur les coordonnées. C'est précisément le caractère orthonormé du repère qui autorise les formules simples que nous allons établir.

ATTENTION Vérifier le repère avant toute chose

La formule de la réflexion que nous allons démontrer exige un repère orthonormé. Avant d'appliquer la moindre formule, lis attentivement l'énoncé : il doit préciser « l'espace est muni d'un repère orthonormé ». Si le repère est seulement « orthogonal » ou si rien n'est dit, la formule est en principe inapplicable. Au Baccalauréat, cette précision figure presque toujours dans l'énoncé : repère-la et cite-la dans ta rédaction.

2.2 Cas fondamental : les plans de coordonnées

Commençons par les situations les plus simples, celles où le plan de réflexion est l'un des trois plans de coordonnées. L'intuition est immédiate : se réfléchir par rapport au plan horizontal (xOy) , c'est « retourner » l'espace comme une crêpe au-dessus de ce plan — les coordonnées horizontales ne bougent pas, seule la hauteur change de signe.

PROPRIÉTÉ Réflexions par rapport aux plans de coordonnées

Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, soit $M(x; y; z)$ un point de l'espace et $M'(x'; y'; z')$ son image.

- Par la réflexion de plan (xOy) :
$$\begin{cases} x' = x \\ y' = y \\ z' = -z \end{cases}$$

- Par la réflexion de plan (xOz) :
$$\begin{cases} x' = x \\ y' = -y \\ z' = z \end{cases}$$

- Par la réflexion de plan (yOz) :
$$\begin{cases} x' = -x \\ y' = y \\ z' = z \end{cases}$$

EXPÉRIENCE Justification dans le cas du plan (xOy)

Soit $M(x; y; z)$ et $M'(x'; y'; z')$ son image par la réflexion s de plan (xOy) .

1. Le projeté orthogonal de M sur (xOy) est le point $H(x; y; 0)$: c'est le point du plan situé « à la verticale » de M , puisque l'axe (Oz) est perpendiculaire au plan (xOy) .
2. Par définition de la réflexion, H est le milieu de $[MM']$. Ses coordonnées sont donc $\left(\frac{x+x'}{2}; \frac{y+y'}{2}; \frac{z+z'}{2}\right)$.
3. En identifiant : $\frac{x+x'}{2} = x$ donne $x' = x$; $\frac{y+y'}{2} = y$ donne $y' = y$; $\frac{z+z'}{2} = 0$ donne $z' = -z$.
■

EXEMPLE Lecture directe

L'image du point $B(4; -1; 7)$ par la réflexion de plan (xOy) est $B'(4; -1; -7)$. L'image de ce même point par la réflexion de plan (yOz) est $B''(-4; -1; 7)$.

ATTENTION Quelle coordonnée change de signe ?

C'est la coordonnée absente du nom du plan qui change de signe : le plan (xOy) ne contient pas l'axe (Oz) , donc c'est z qui devient $-z$. Une erreur classique consiste à changer le signe d'une mauvaise coordonnée : retiens l'astuce « le plan garde ses deux lettres,

la troisième coordonnée bascule ».

2.3 Cas général : réflexion par rapport à un plan quelconque

Passons maintenant au cœur de la section. Soit P un plan d'équation cartésienne $ax + by + cz + d = 0$, de vecteur normal $\vec{n}(a; b; c)$. Soit $M(x_M; y_M; z_M)$ un point, H son projeté orthogonal sur P et M' son image par la réflexion s_P .

Intuition. Pour aller de M à son image M' , on se déplace uniquement le long de la normale au plan : on avance perpendiculairement à P jusqu'à toucher le plan (on arrive en H), puis on continue de la même distance de l'autre côté. Le déplacement total $\vec{MM}'$ est donc colinéaire à $\vec{n}$, et sa « longueur algébrique » vaut deux fois la distance orientée de M au plan, avec un signe moins car on va vers le plan.

PROPRIÉTÉ Expression analytique de la réflexion de plan P

Dans un repère orthonormé, soit P le plan d'équation $ax + by + cz + d = 0$ et $\vec{n}(a; b; c)$ un vecteur normal à P . Pour tout point $M(x_M; y_M; z_M)$, on pose

$$k = \frac{ax_M + by_M + cz_M + d}{a^2 + b^2 + c^2}.$$

Alors le projeté orthogonal H de M sur P est donné par

$$\vec{MH} = -k \vec{n} \quad \text{c'est-à-dire} \quad H = M - k \vec{n},$$

et l'image M' de M par la réflexion de plan P est donnée par

$$\vec{MM}' = -2k \vec{n} \quad \text{c'est-à-dire} \quad M' = M - 2 \frac{ax_M + by_M + cz_M + d}{a^2 + b^2 + c^2} \vec{n}$$

soit, en coordonnées :

$$\begin{cases} x' = x_M - 2ka \\ y' = y_M - 2kb \\ z' = z_M - 2kc \end{cases}$$

Cette démonstration est exigible : elle est guidée ci-dessous.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée de la formule

On cherche le point M' tel que $\vec{MM}' = -2k \vec{n}$ soit l'image de M . Procédons par étapes.

Étape 1 : le déplacement est colinéaire à $\vec{n}$. Par définition de la réflexion, la droite (MM') est perpendiculaire à P , donc dirigée par $\vec{n}$. Il existe donc un réel t tel que $\vec{MM}' = t \vec{n}$. Tout le

problème est de trouver t .

Étape 2 : le milieu de $[MM']$ appartient à P . Notons I le milieu de $[MM']$. Alors $\vec{MI} = \frac{1}{2}\vec{MM'} = \frac{t}{2}\vec{n}$, donc les coordonnées de I sont :

$$I\left(x_M + \frac{ta}{2}; y_M + \frac{tb}{2}; z_M + \frac{tc}{2}\right).$$

Par définition de la réflexion, $I \in P$, donc ses coordonnées vérifient l'équation du plan :

$$a\left(x_M + \frac{ta}{2}\right) + b\left(y_M + \frac{tb}{2}\right) + c\left(z_M + \frac{tc}{2}\right) + d = 0.$$

Étape 3 : résolution. En développant et en regroupant :

$$(ax_M + by_M + cz_M + d) + \frac{t}{2}(a^2 + b^2 + c^2) = 0.$$

Comme $\vec{n} \neq \vec{0}$, on a $a^2 + b^2 + c^2 > 0$, et l'on peut diviser :

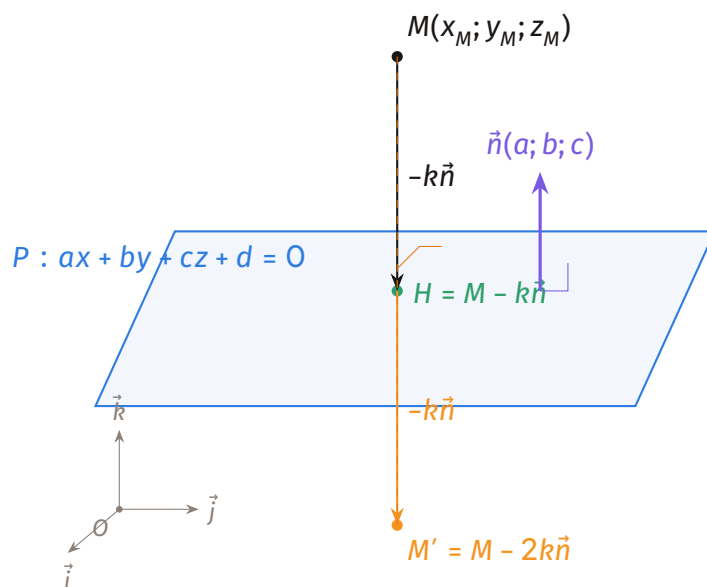
$$\frac{t}{2} = -\frac{ax_M + by_M + cz_M + d}{a^2 + b^2 + c^2} = -k \quad \text{donc} \quad t = -2k.$$

Étape 4 : conclusion. $\vec{MM'} = -2k\vec{n}$, ce qui donne exactement les formules annoncées. Le projeté H correspond au milieu du trajet : $\vec{MH} = -k\vec{n}$. ■

À RETENIR Lecture géométrique du coefficient k

Le nombre $k = \frac{ax_M + by_M + cz_M + d}{\|\vec{n}\|^2}$ mesure la « distance algébrique » de M au plan, comptée dans l'unité $\|\vec{n}\|$ le long de la normale. En particulier :

- $k = 0$ signifie que $M \in P$: le point est alors invariant, $M' = M$;
- la distance de M au plan vaut $MH = |k| \cdot \|\vec{n}\| = \frac{|ax_M + by_M + cz_M + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$.



Réflexion de plan P : le vecteur $\vec{MM'}$ est colinéaire au vecteur normal $\vec{n}$ et vaut $-2k\vec{n}$, où $k = \frac{ax_M + by_M + cz_M + d}{a^2 + b^2 + c^2}$. Le projeté H est le milieu de $[MM']$.

2.4 Méthode de calcul et exemple complet

MÉTHODE Obtenir l'image d'un point par une réflexion en trois étapes

Pour déterminer l'image M' d'un point $M(x_M; y_M; z_M)$ par la réflexion de plan $P : ax + by + cz + d = 0$:

1. Identifier le vecteur normal $\vec{n}(a; b; c)$ en lisant les coefficients de l'équation du plan, puis calculer $\|\vec{n}\|^2 = a^2 + b^2 + c^2$.
2. Calculer le coefficient $k = \frac{ax_M + by_M + cz_M + d}{a^2 + b^2 + c^2}$: on remplace simplement x, y, z par les coordonnées de M dans le membre de gauche de l'équation.
3. Soustraire $2k\vec{n}$ aux coordonnées de M : $x' = x_M - 2ka, y' = y_M - 2kb, z' = z_M - 2kc$.

EXERCICE RÉSOLU 3 Image de $A(2; 0; 3)$ par la réflexion de plan $P : x + y - z + 1 = 0$

L'espace est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère le plan P d'équation $x + y - z + 1 = 0$ et le point $A(2; 0; 3)$. Déterminer les coordonnées de A' , image de A par la réflexion de plan P .

SOLUTION

Étape 1 : vecteur normal. L'équation $x + y - z + 1 = 0$ donne $\vec{n}(1; 1; -1)$, donc

$$\|\vec{n}\|^2 = 1^2 + 1^2 + (-1)^2 = 3.$$

Étape 2 : coefficient k . On évalue le membre de gauche de l'équation en A :

$$ax_A + by_A + cz_A + d = 2 + 0 - 3 + 1 = 0.$$

Donc $k = \frac{0}{3} = 0$. Le point A appartient au plan P (vérification : $2 + 0 - 3 + 1 = 0$), il est donc invariant : $A' = A(2; 0; 3)$.

Pour illustrer pleinement la méthode sur un point hors du plan, considérons le point $B(2; 0; 4)$:

$$k = \frac{2 + 0 - 4 + 1}{3} = \frac{-1}{3}.$$

Étape 3 : coordonnées de B' . On soustrait $2k\vec{n} = -\frac{2}{3}\vec{n}$:

$$x' = 2 - 2 \times \left(-\frac{1}{3}\right) \times 1 = 2 + \frac{2}{3} = \frac{8}{3},$$

$$y' = 0 - 2 \times \left(-\frac{1}{3}\right) \times 1 = \frac{2}{3},$$

$$z' = 4 - 2 \times \left(-\frac{1}{3}\right) \times (-1) = 4 - \frac{2}{3} = \frac{10}{3}.$$

Conclusion : $B' \left(\frac{8}{3}; \frac{2}{3}; \frac{10}{3}\right)$.

EXERCICE RÉSOLU 4 Un calcul complet sans point invariant

Dans un repère orthonormé, soit P le plan d'équation $x + y - z + 1 = 0$ et $M(1; 2; 1)$. Déterminer l'image M' de M par la réflexion de plan P , puis vérifier le résultat.

SOLUTION

Calcul. Vecteur normal : $\vec{n}(1; 1; -1)$, $\|\vec{n}\|^2 = 3$.

$$k = \frac{1 + 2 - 1 + 1}{3} = \frac{3}{3} = 1.$$

On soustrait $2k\vec{n} = 2\vec{n} = (2; 2; -2)$:

$$x' = 1 - 2 = -1, \quad y' = 2 - 2 = 0, \quad z' = 1 - (-2) = 3.$$

Donc $M'(-1; 0; 3)$.

Vérification 1 : le milieu de $[MM']$ est sur P . Le milieu est $I\left(\frac{1+(-1)}{2}; \frac{2+0}{2}; \frac{1+3}{2}\right) = (0; 1; 2)$.

Testons : $0 + 1 - 2 + 1 = 0$. $\equiv$ Le point I appartient bien à P .

Vérification 2 : $\vec{MM}'$ est colinéaire à $\vec{n}$. $\vec{MM}'(-2; -2; 2) = -2(1; 1; -1) = -2\vec{n}$. $\equiv$ Le vecteur est bien colinéaire au vecteur normal.

Les deux conditions de la définition sont satisfaites : le résultat est confirmé.

2.5 Vérification du résultat : le réflexe qui sauve des points

MÉTHODE Astuce Bac : le double contrôle

Après avoir calculé l'image M' d'un point M par une réflexion de plan P , effectue systématiquement les deux vérifications suivantes, qui découlent directement de la définition :

1. Le milieu I de $[MM']$ appartient à P : remplace ses coordonnées dans l'équation du plan, tu dois obtenir 0 ;
2. Le vecteur $\vec{MM}'$ est colinéaire à $\vec{n}$: les coordonnées de $\vec{MM}'$ doivent être proportionnelles à $(a; b; c)$.

Ce double contrôle prend moins d'une minute et détecte la quasi-totalité des erreurs de calcul. Rédige-le explicitement : un correcteur de Baccalauréat apprécie toujours un candidat qui vérifie ses résultats.

ATTENTION Pièges fréquents

- Oublier le facteur 2 : la formule du projeté utilise $-k\vec{n}$, celle de la réflexion utilise $-2k\vec{n}$. Confondre les deux donne le projeté H au lieu de l'image M' .
- Oublier le terme constant d dans le numérateur de k : c'est $ax_M + by_M + cz_M + d$, pas seulement $ax_M + by_M + cz_M$.
- Mauvais signe sur c : pour le plan $x + y - z + 1 = 0$, le vecteur normal est $(1; 1; -1)$ et non $(1; 1; 1)$. Lis les coefficients avec leurs signes.
- Diviser par $\|\vec{n}\|$ au lieu de $\|\vec{n}\|^2$: le dénominateur de k est $a^2 + b^2 + c^2$ (le carré de la norme), pas $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$.

LESAVAIS-TU ? Des miroirs aux scanners

La formule $M' = M - 2k\vec{n}$ est l'un des outils de base de l'infographie et de l'imagerie médicale : lorsqu'un logiciel de scanner ou d'IRM reconstruit une image 3D du corps humain, il exploite en permanence des symétries par rapport à des plans de coupe. Plus près de nous, les ingénieurs qui conçoivent les antennes relais de téléphonie mobile (MTN, Orange, Camtel) utilisent les réflexions de l'espace pour modéliser les ondes réfléchies par les façades des

immeubles : chaque réflexion d'une onde sur un mur suit exactement la loi géométrique que tu viens d'étudier.

EXERCICE 2 À toi de jouer

L'espace est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Soit P le plan d'équation $2x - y + 2z - 3 = 0$.

1. Déterminer l'image M' du point $M(1; 1; 1)$ par la réflexion de plan P .
2. Vérifier que le milieu de $[MM']$ appartient à P et que $\vec{MM'}$ est colinéaire au vecteur normal $\vec{n}$.
3. Le point $N(2; 1; 0)$ appartient-il à P ? Que peut-on en déduire pour son image?

CORRIGÉ Exercice

1. Vecteur normal : $\vec{n}(2; -1; 2)$, donc $\|\vec{n}\|^2 = 4 + 1 + 4 = 9$. Coefficient :

$$k = \frac{2(1) - 1 + 2(1) - 3}{9} = \frac{2 - 1 + 2 - 3}{9} = 0.$$

Donc $M \in P$ (vérification directe : $2 - 1 + 2 - 3 = 0$) et $M' = M(1; 1; 1)$.

2. Ici $M' = M$, le milieu de $[MM']$ est M lui-même, qui appartient à P , et $\vec{MM'} = \vec{0}$ est colinéaire à tout vecteur. La vérification est immédiate mais le cas est dégénéré : c'est le cas d'un point invariant.
3. Pour $N(2; 1; 0)$: $2(2) - 1 + 2(0) - 3 = 4 - 1 - 3 = 0$, donc $N \in P$ également. Son image est donc N lui-même : tout point du plan de réflexion est invariant.

En résumé, tu disposes désormais d'un outil de calcul complet : une équation de plan et trois étapes mécaniques suffisent pour déterminer l'image de n'importe quel point par une réflexion. Dans la section suivante, nous composerons deux réflexions et découvrirons que ces composées cachent deux autres isométries fondamentales : la translation et le demi-tour.

3 COMPOSÉE DE DEUX RÉFLEXIONS

Dans la section précédente, nous avons appris à écrire l'expression analytique d'une réflexion s_P par rapport à un plan P donné par son équation cartésienne. Nous savons donc maintenant calculer l'image d'un point par une réflexion. Mais la géométrie de l'espace devient véritablement puissante lorsqu'on enchaîne les transformations : que se passe-t-il si l'on applique une réflexion, puis une autre ? C'est toute la question de cette section, et tu vas découvrir un résul-

tat magnifique : les réflexions, composées deux à deux, fabriquent les deux autres isométries fondamentales que sont la **translation** et le **demi-tour**.

LESAVAIS-TU ? Une intuition de la vie quotidienne

Imagine un objet placé entre deux miroirs plans et parallèles, comme dans certains salons de coiffure de Yaoundé où deux glaces se font face : tu vois l'objet se répéter à l'infini, chaque image étant décalée de la même quantité. Ce décalage régulier, c'est exactement une translation ! De même, deux miroirs disposés en angle droit (comme dans un coin de salle de bain) te montrent une image « retournée » d'un demi-tour. La physique des miroirs illustre parfaitement les théorèmes que nous allons démontrer.

3.1 Rappel : position relative de deux plans de l'espace

Avant de composer deux réflexions s_P et s_Q , il faut d'abord savoir comment les plans P et Q sont situés l'un par rapport à l'autre. Toute la suite en dépend.

PROPRIÉTÉ Position relative de deux plans

Soient P et Q deux plans de l'espace. Trois cas, et trois seulement, sont possibles :

- P et Q sont confondus : $P = Q$;
- P et Q sont strictement parallèles : $P \cap Q = \emptyset$;
- P et Q sont sécants : leur intersection est une droite (d). Le cas particulier important est celui où P et Q sont perpendiculaires.

Analytiquement, si $P : ax + by + cz + d = 0$ et $Q : a'x + b'y + c'z + d' = 0$, alors P et Q sont parallèles (confondus ou strictement) si et seulement si leurs vecteurs normaux $\vec{n}(a; b; c)$ et $\vec{n}'(a'; b'; c')$ sont colinéaires.

ATTENTION Cas trivial à évacuer immédiatement

Si $P = Q$, alors $s_Q \circ s_P = s_P \circ s_P = \text{Id}$ (l'identité de l'espace) : appliquer deux fois la même réflexion ramène chaque point à sa position initiale. Dans les exercices, on suppose donc toujours $P \neq Q$, et l'on se ramène aux deux cas intéressants : plans strictement parallèles ou plans sécants.

3.2 Composée de deux réflexions de plans strictement parallèles

Commençons par une expérience de pensée. Soient P et Q deux plans strictement parallèles. Prenons un point M quelconque, notons $M' = s_P(M)$ son symétrique par rapport à P , puis $M'' = s_Q(M')$ le symétrique de M' par rapport à Q . La question est : comment passe-t-on directement

de M à M'' ?

Observons d'abord que la droite (MM') est perpendiculaire à P , et la droite $(M'M'')$ est perpendiculaire à Q . Comme $P \parallel Q$, ces deux directions sont les mêmes : les points M, M' et M'' sont **alignés** sur une même droite perpendiculaire aux deux plans. Le déplacement de M vers M'' se fait donc le long d'une direction fixe, celle de la normale commune. Reste à calculer l'amplitude de ce déplacement : c'est l'objet du théorème suivant.

PROPRIÉTÉ Théorème 1 : composée de deux réflexions de plans parallèles

Soient P et Q deux plans strictement parallèles. Soient H_1 un point de P et H_2 son projeté orthogonal sur Q (de sorte que $H_1\vec{H}_2$ est perpendiculaire aux deux plans). Alors :

$$s_Q \circ s_P = t_{2H_1\vec{H}_2}$$

c'est-à-dire la **translation** de vecteur $2H_1\vec{H}_2$. Ce vecteur ne dépend pas du choix de H_1 : c'est le double de n'importe quel vecteur allant perpendiculairement de P vers Q .
Démonstration exigible au Bac.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée du Théorème 1

Soit M un point quelconque de l'espace. Notons $M' = s_P(M)$ et $M'' = s_Q(M')$. Notons I le milieu de $[MM']$ (c'est le projeté orthogonal de M sur P , donc $I \in P$) et J le milieu de $[M'M'']$ (c'est le projeté orthogonal de M' sur Q , donc $J \in Q$).

1. **Alignement.** $(MM') \perp P$ et $(M'M'') \perp Q$. Comme $P \parallel Q$, les droites (MM') et $(M'M'')$, qui passent toutes deux par M' et sont perpendiculaires à la même direction de plans, sont confondues. Donc M, I, M', J, M'' sont alignés.
2. **Relation de Chasles.** Décomposons le vecteur $M\vec{M}''$ en passant par M' :

$$M\vec{M}'' = M\vec{M}' + M'\vec{M}''.$$

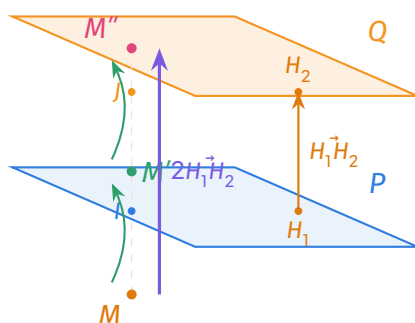
3. **Utilisation des milieux.** Puisque I est le milieu de $[MM']$, $M\vec{M}' = 2I\vec{M}'$. Puisque J est le milieu de $[M'M'']$, $M'\vec{M}'' = 2\vec{M}'J$. Donc :

$$M\vec{M}'' = 2I\vec{M}' + 2\vec{M}'J = 2(I\vec{M}' + \vec{M}'J) = 2\vec{IJ}.$$

4. **Conclusion.** Le vecteur $\vec{IJ}$ joint un point de P à son projeté orthogonal sur Q : il est égal à $H_1\vec{H}_2$ (tous les vecteurs perpendiculaires joignant P à Q sont égaux, car $P \parallel Q$). Ainsi, pour tout point M :

$$M\vec{M}'' = 2\vec{IJ} = 2H_1\vec{H}_2,$$

ce qui prouve que $s_Q \circ s_P$ est la translation de vecteur $2H_1\vec{H}_2$. ■



$P \parallel Q$: la composée $s_Q \circ s_P$ envoie M sur M'' par la translation de vecteur $2H_1\vec{H}_2$.

EXEMPLE Exemple chiffré fondamental

L'espace est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Soient $P : z = 0$ (le plan horizontal) et $Q : z = 3$. Déterminons la nature de $s_Q \circ s_P$.

- Les deux plans ont pour vecteur normal commun $\vec{k}(0; 0; 1)$: ils sont strictement parallèles.
- Prenons $H_1(0; 0; 0) \in P$; son projeté orthogonal sur Q est $H_2(0; 0; 3)$. Donc $H_1\vec{H}_2 = 3\vec{k}$ et $2H_1\vec{H}_2 = 6\vec{k}$, de coordonnées $(0; 0; 6)$.
- Vérifions par le calcul analytique. La réflexion par rapport à $P : z = 0$ donne $M'(x; y; -z)$, puis la réflexion par rapport à $Q : z = 3$ donne $M''(x; y; 6 - (-z)) = (x; y; z + 6)$. On obtient bien $\vec{MM''}(0; 0; 6) : s_Q \circ s_P$ est la translation de vecteur $6\vec{k}$. $\square$

ATTENTION L'ordre de composition compte !

Contrairement à une idée reçue, la composée d'isométries n'est pas commutative en général. Si $P \parallel Q$, alors :

$$s_Q \circ s_P = t_{2H_1\vec{H}_2} \quad \text{mais} \quad s_P \circ s_Q = t_{2H_2\vec{H}_1} = t_{-2H_1\vec{H}_2}.$$

Les deux composées sont des translations de vecteurs opposés. Dans l'exemple ci-dessus, $s_P \circ s_Q$ est la translation de vecteur $(0; 0; -6)$. Retiens la règle pratique : dans $s_Q \circ s_P$, on applique d'abord s_P , et le vecteur de la translation va du premier plan vers le second. Au Bac, inverser l'ordre est l'erreur la plus fréquente sur ce thème.

3.3 Composée de deux réflexions de plans perpendiculaires

Supposons maintenant que P et Q sont **perpendiculaires**, sécants selon une droite (d) . Que vaut $s_Q \circ s_P$?

L'intuition est la suivante : un point de la droite (d) appartient aux deux plans, il est donc invariant par chacune des deux réflexions, donc par la composée. La droite (d) est ainsi fixée point par point. Pour un point M hors de (d) , les deux symétries successives le « font pivoter » d'un demi-tour autour de (d) . Formalisons cela.

PROPRIÉTÉ **Théorème 2 : composée de deux réflexions de plans perpendiculaires**

Soient P et Q deux plans perpendiculaires, d'intersection la droite (d) . Alors :

$$s_Q \circ s_P = s_{(d)}$$

c'est-à-dire le **demi-tour** (symétrie orthogonale) d'axe (d) .

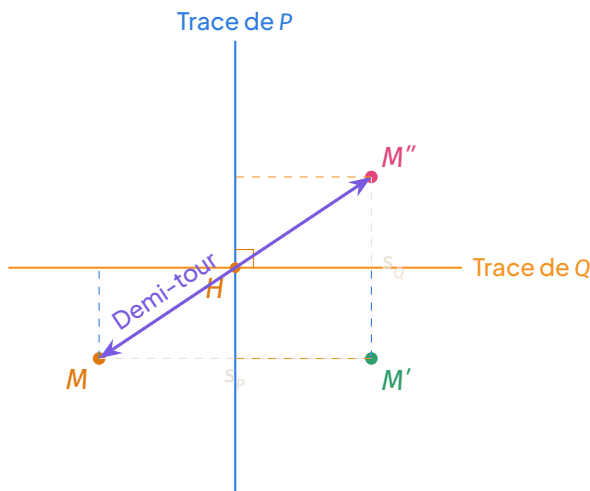
Démonstration guidée ci-dessous (démarche exigible).

EXPÉRIENCE **Démonstration guidée du Théorème 2**

Notons $f = s_Q \circ s_P$. Procédons en trois étapes.

1. Les points de (d) sont invariants. Soit $A \in (d)$. Alors $A \in P$, donc $s_P(A) = A$; et $A \in Q$, donc $s_Q(A) = A$. Par suite $f(A) = s_Q(s_P(A)) = A$: la droite (d) est invariante point par point par f .
2. Construction géométrique. Soit $M \notin (d)$, $M' = s_P(M)$ et $M'' = s_Q(M') = f(M)$. Soit H le projeté orthogonal de M sur (d) . Les réflexions conservent les distances et les angles droits; de plus (d) est invariante point par point par s_P et s_Q . Donc H , projeté de M sur (d) , est aussi le projeté orthogonal de M' sur (d) (car s_P conserve l'orthogonalité et fixe (d)), puis celui de M'' sur (d) . Les trois points M, M', M'' ont donc le même projeté orthogonal H sur (d) , et $HM = HM' = HM''$.
3. H est le milieu de $[MM'']$. Les points M, M', M'' et H sont coplanaires, dans le plan (Π) passant par M et perpendiculaire à (d) . Dans ce plan, les traces de P et Q sont deux droites perpendiculaires passant par H (car $P \perp Q$), et la situation plane est celle de la composée de deux symétries axiales d'axes perpendiculaires : c'est la symétrie centrale de centre H . Donc H est le milieu de $[MM'']$, c'est-à-dire $H\vec{M}'' = -H\vec{M}$.

Conclusion : pour tout point M , $f(M)$ est le point M'' tel que le projeté orthogonal H de M sur (d) soit le milieu de $[MM'']$: c'est exactement la définition du demi-tour d'axe (d) . ■



Vue de dessus dans un plan perpendiculaire à (d) : H est le milieu de $[MM'']$, la composée des deux réflexions axiales (traces de P et Q) est la symétrie centrale de centre H , c'est-à-dire le demi-tour d'axe (d) .

EXEMPLE Exemple chiffré

Soient $P : x = 0$ (plan (Oyz)) et $Q : y = 0$ (plan (Oxz)). Ces plans sont perpendiculaires (leurs normales $\vec{i}$ et $\vec{j}$ sont orthogonales) et sécants selon la droite $(d) : x = 0$ et $y = 0$, c'est-à-dire l'axe (Oz) . Vérifions analytiquement : pour $M(x; y; z)$,

$$M \xrightarrow{s_P} M'(-x; y; z) \xrightarrow{s_Q} M''(-x; -y; z).$$

Le projeté orthogonal de M sur (Oz) est $H(0; 0; z)$, et l'on a bien $\vec{HM}''(-x; -y; 0) = -\vec{HM}(x; y; 0)$: H est le milieu de $[MM'']$. La composée $s_Q \circ s_P$ est donc le demi-tour d'axe (Oz) , d'expression analytique $(x; y; z) \mapsto (-x; -y; z)$. $\square$

ATTENTION Plans perpendiculaires : ici, l'ordre ne change pas la nature

Si $P \perp Q$, alors $s_Q \circ s_P$ et $s_P \circ s_Q$ sont toutes deux le demi-tour d'axe $(d) = P \cap Q$: on a même $s_Q \circ s_P = s_P \circ s_Q$ dans ce cas particulier. Mais attention : cette commutation est une exception ! Ne la généralise jamais aux autres situations (voir le cas des plans parallèles ci-dessus).

3.4 Réciproques : décomposer une translation ou un demi-tour en deux réflexions

Les théorèmes 1 et 2 admettent des réciproques très utiles pour résoudre les problèmes du Bac : au lieu de partir des réflexions pour fabriquer une isométrie, on part de l'isométrie et on la décompose.

PROPRIÉTÉ Réciproques

- Toute translation de vecteur $\vec{u}$ est la composée de deux réflexions de plans strictement parallèles, perpendiculaires à $\vec{u}$, distants de $\frac{\|\vec{u}\|}{2}$. Précisément, si P est un plan quelconque perpendiculaire à $\vec{u}$ et $Q = t_{\vec{u}/2}(P)$, alors $t_{\vec{u}} = s_Q \circ s_P$. Il y a donc une infinité de telles décompositions.
- Tout demi-tour d'axe (d) est la composée de deux réflexions de plans perpendiculaires se coupant selon (d) . Si P est un plan quelconque contenant (d) et Q le plan contenant (d) et perpendiculaire à P , alors $s_{(d)} = s_Q \circ s_P$.

EXEMPLE Décomposition d'une translation

Soit t la translation de vecteur $\vec{u}(0; 0; 10)$. Pour écrire $t = s_Q \circ s_P$, il suffit de choisir deux plans horizontaux distants de $\frac{10}{2} = 5$, par exemple $P : z = 1$ et $Q : z = 6$. Alors $2H_1\vec{H}_2 = 2 \times 5\vec{k} = 10\vec{k} = \vec{u}$, donc $t = s_Q \circ s_P$. On aurait pu choisir aussi bien $P : z = -2$ et $Q : z = 3$: la décomposition n'est pas unique.

LESAVAIS-TU ? Complément Bac : plans sécants non perpendiculaires (résultat admis)

Que se passe-t-il si P et Q sont sécants selon (d) avec un angle θ quelconque ($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$) ? Le résultat, admis au programme de Terminale, est que $s_Q \circ s_P$ est la **rotation** d'axe (d) et d'angle 2θ . Le cas perpendiculaire correspond à $\theta = \frac{\pi}{2}$, donc $2\theta = \pi$: on retrouve exactement le demi-tour, qui est la rotation d'angle π . Ce résultat général unifie toute la section : les réflexions sont les « briques élémentaires » à partir desquelles on construit translations, demi-tours et rotations.

3.5 Méthode générale et exercice résolu**MÉTHODE** Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de $s_Q \circ s_P$

1. Étudier la position relative de P et Q : comparer leurs vecteurs normaux $\vec{n}_P$ et $\vec{n}_Q$.
2. Si $\vec{n}_P$ et $\vec{n}_Q$ sont colinéaires (plans strictement parallèles) : $s_Q \circ s_P$ est une translation. Calculer $H_1\vec{H}_2$ en projetant orthogonalement un point de P sur Q , puis conclure : vecteur $2H_1\vec{H}_2$ (sens : de P vers Q).
3. Si $\vec{n}_P \cdot \vec{n}_Q = 0$ sans colinéarité (plans perpendiculaires) : $s_Q \circ s_P$ est le demi-tour d'axe $(d) = P \cap Q$. Déterminer (d) en résolvant le système formé par les deux équations de

plans.

4. Sinon (plans sécants non perpendiculaires) : citer le résultat admis — rotation d'axe $P \cap Q$.
5. Vérifier éventuellement par le calcul analytique sur un point $M(x; y; z)$ générique.

EXERCICE RÉSOLU 5 Exercice type Bac

L'espace est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère les plans $P : x - 2 = 0$ et $Q : x + 1 = 0$, puis les plans $R : x = 0$ et $S : z = 0$.

1. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de $f = s_Q \circ s_P$.
2. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de $g = s_S \circ s_R$, et donner son expression analytique.

SOLUTION

1. Les plans $P : x = 2$ et $Q : x = -1$ admettent tous deux $\vec{i}(1; 0; 0)$ pour vecteur normal : ils sont strictement parallèles. D'après le Théorème 1, $f = s_Q \circ s_P$ est une translation. Prenons $H_1(2; 0; 0) \in P$; son projeté orthogonal sur Q est $H_2(-1; 0; 0)$, d'où $H_1\vec{H}_2(-3; 0; 0)$ et :

$$f = t_{\vec{u}} \quad \text{avec} \quad \vec{u} = 2H_1\vec{H}_2 = (-6; 0; 0).$$

Vérification analytique : $M(x; y; z) \xrightarrow{s_P} M'(4 - x; y; z) \xrightarrow{s_Q} M''(-2 - (4 - x); y; z) = (x - 6; y; z)$. On retrouve bien $M\vec{M}''(-6; 0; 0)$. $\square$

2. $R : x = 0$ a pour normal $\vec{i}$ et $S : z = 0$ a pour normal $\vec{k}$. Comme $\vec{i} \cdot \vec{k} = 0$, les plans R et S sont perpendiculaires. Leur intersection est la droite $(d) : \begin{cases} x = 0 \\ z = 0 \end{cases}$, c'est-à-dire l'axe (Oy) . D'après le Théorème 2, $g = s_S \circ s_R$ est le demi-tour d'axe (Oy) . Expression analytique :

$$M(x; y; z) \xrightarrow{s_R} M'(-x; y; z) \xrightarrow{s_S} M''(-x; y; -z),$$

donc $g(x; y; z) = (-x; y; -z)$. Le projeté orthogonal de M sur (Oy) est $H(0; y; 0)$, milieu de $[MM'']$: la vérification est immédiate. $\square$

EXERCICE 3 Pour t'entraîner

Soient $P : y = 1$ et $Q : y = 4$, puis $P' : x + z = 0$ et $Q' : x - z = 0$.

1. Déterminer la nature et le vecteur de $s_Q \circ s_P$, puis celui de $s_P \circ s_Q$. Que constates-tu ?
2. Montrer que P' et Q' sont perpendiculaires, déterminer leur droite d'intersection (d) ,

puis donner la nature et l'expression analytique de $s_{Q'} \circ s_{P'}$.

CORRIGÉ Exercice

1. $P \parallel Q$ (normale commune $\vec{j}$). Avec $H_1(0;1;0) \in P$ et $H_2(0;4;0) \in Q$: $s_Q \circ s_P = t_{\vec{u}}$ avec $\vec{u} = 2H_1\vec{H}_2 = (0;6;0)$. En inversant l'ordre : $s_P \circ s_Q = t_{-\vec{u}}$, de vecteur $(0;-6;0)$. Les deux composées sont des translations de vecteurs opposés.

2. $\vec{n}_{P'}(1;0;1)$ et $\vec{n}_{Q'}(1;0;-1)$; leur produit scalaire vaut $1 - 1 = 0$: les plans sont perpendiculaires. Intersection : $\begin{cases} x + z = 0 \\ x - z = 0 \end{cases}$ donne $x = z = 0$: c'est l'axe (Oy) . Donc $s_{Q'} \circ s_{P'}$ est le demi-tour d'axe (Oy) : $(x; y; z) \mapsto (-x; y; -z)$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- $P \parallel Q$ strictement $\Rightarrow s_Q \circ s_P = t_{2H_1\vec{H}_2}$, vecteur dirigé de P vers Q , perpendiculaire aux plans. L'ordre compte : inverser P et Q oppose le vecteur.
- $P \perp Q, P \cap Q = (d) \Rightarrow s_Q \circ s_P$ est le demi-tour d'axe (d) .
- Réciproquement : toute translation se décompose en deux réflexions de plans parallèles ; tout demi-tour se décompose en deux réflexions de plans perpendiculaires.
- Cas admis : plans sécants d'angle $\theta \Rightarrow$ rotation d'axe $P \cap Q$ et d'angle 2θ .
- La première chose à faire face à une composée de réflexions : étudier la position relative des plans.

4 DEMI-TOUR : DÉFINITION ET EXPRESSION ANALYTIQUE

Dans la section précédente, nous avons composé deux réflexions de plans perpendiculaires (P) et (Q) , et nous avons découvert que la composée $s_Q \circ s_P$ est une nouvelle isométrie : le **demi-tour** d'axe $(d) = (P) \cap (Q)$. Cette transformation mérite d'être étudiée pour elle-même. Elle possède une définition géométrique simple, une expression analytique maniable, et elle apparaît partout dans la vie quotidienne : une porte que l'on ouvre à 180 degrés, une hélice qui tourne d'un demi-tour, un panneau publicitaire rotatif sur le boulevard de la Liberté à Douala. Cette section lui est entièrement consacrée.

4.1 Définition du demi-tour

Commençons par l'intuition. Prends une droite (d) dans l'espace, par exemple l'arête verticale d'une porte (l'axe des charnières). Un point M de la porte, lorsqu'on la fait pivoter d'un demi-tour autour de cet axe, décrit un demi-cercle dans un plan perpendiculaire à (d) , et arrive en un point M' situé de l'autre côté de l'axe, à la même distance. Le point de l'axe le plus proche de M — son projeté orthogonal H sur (d) — est alors exactement le milieu du segment $[MM']$. C'est cette observation qui fonde la définition.

DÉFINITION Demi-tour d'axe (d)

Soit (d) une droite de l'espace. On appelle **demi-tour** d'axe (d) , noté s_d , la transformation de l'espace qui, à tout point M , associe le point M' défini par :

- si $M \in (d)$, alors $M' = M$;
- si $M \notin (d)$, alors M' est le point tel que le projeté orthogonal H de M sur (d) soit le milieu du segment $[MM']$.

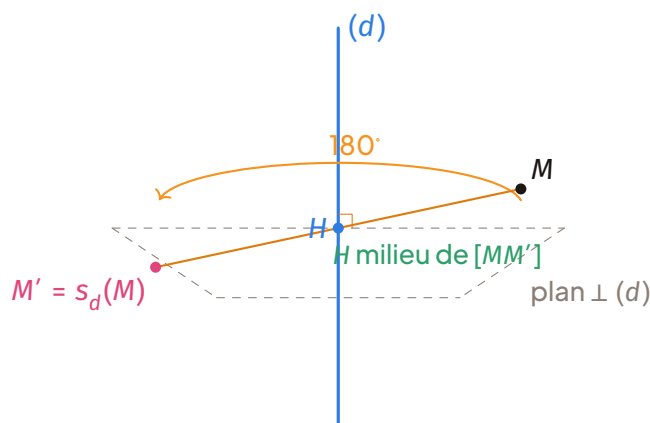
Le demi-tour s_d est aussi appelé **symétrie orthogonale par rapport à la droite** (d) , ou encore symétrie d'axe (d) .

ATTENTION Demi-tour ou symétrie centrale ?

Ne confonds pas le demi-tour d'axe (d) avec la symétrie centrale. Dans le demi-tour d'axe (d) , c'est le projeté orthogonal H de M sur (d) qui est le milieu de $[MM']$, et H dépend de M . Dans une symétrie centrale de centre Ω , c'est le même point fixe Ω qui est le milieu de tous les segments $[MM']$. Le demi-tour possède toute une droite de points fixes ; la symétrie centrale n'en possède qu'un seul.

PROPRIÉTÉ Lien avec la rotation

Le demi-tour d'axe (d) coïncide avec la rotation d'axe (d) et d'angle π : faire tourner un point d'un demi-tour (180 degrés) autour de (d) le conduit exactement au point M' de la définition. En effet, dans le plan perpendiculaire à (d) passant par M , la rotation de centre H et d'angle π est la symétrie centrale de centre H , qui envoie M sur le point M' tel que H soit le milieu de $[MM']$.



Demi-tour d'axe (d) : le projeté orthogonal H de M sur (d) est le milieu de $[MM']$.
Le point M décrit un demi-cercle dans le plan perpendiculaire à (d) passant par M .

LESAVAIS-TU ? Une porte est un demi-tour en action

Lorsque tu pousses une porte jusqu'à ce qu'elle soit complètement ouverte contre le mur, chaque point de la porte a effectué une rotation autour de la droite verticale des gonds (charnières). Si l'angle d'ouverture est exactement 180 degrés, la position finale de la porte est l'image de sa position initiale par le demi-tour dont l'axe est la droite des charnières. Les poignées de porte, les ventilateurs de plafond, les éoliennes du nord du Cameroun : toutes ces rotations familières deviennent des demi-tours dès que l'angle atteint π .

4.2 Premières propriétés

PROPRIÉTÉ Propriétés fondamentales du demi-tour

Soit (d) une droite de l'espace et s_d le demi-tour d'axe (d) .

1. s_d est une **involution** : $s_d \circ s_d = \text{Id}$, c'est-à-dire que s_d est sa propre réciproque.
2. s_d est une **isométrie** : elle conserve les distances, c'est-à-dire que pour tous points A et B , on a $s_d(A)s_d(B) = AB$.
3. L'ensemble des points fixes de s_d est exactement la droite (d) : tout point de (d) est invariant, et aucun autre point ne l'est.
4. s_d conserve l'alignement, le parallélisme, l'orthogonalité et les milieux (conséquences du fait que c'est une isométrie affine).

Justifions rapidement ces affirmations. Pour le point 1 : si $M' = s_d(M)$, alors H est le milieu de $[MM']$, donc aussi de $[M'M]$, ce qui signifie que $s_d(M') = M$. Pour le point 3 : si $M \notin (d)$, alors $H \neq M$, donc le point M' tel que H soit le milieu de $[MM']$ vérifie $M' \neq M$: le point M n'est pas fixe. Pour le point

2, on peut remarquer que s_d est la composée de deux réflexions de plans perpendiculaires se coupant selon (d) (section précédente), et qu'une composée d'isométries est une isométrie.

4.3 Expression analytique : les cas fondamentaux

Plaçons-nous dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace. Les demi-tours d'axes (Ox) , (Oy) , (Oz) ont des expressions analytiques remarquablement simples, qu'il faut connaître par cœur.

Prenons l'axe (Oz) . Soit $M(x; y; z)$. Le projeté orthogonal de M sur (Oz) est le point $H(0; 0; z)$: on conserve la cote et on annule les deux autres coordonnées. Dire que H est le milieu de $[MM']$ avec $M'(x'; y'; z')$ donne :

$$\frac{x+x'}{2} = 0, \quad \frac{y+y'}{2} = 0, \quad \frac{z+z'}{2} = z,$$

d'où $x' = -x$, $y' = -y$, $z' = z$. On retient :

À RETENIR Demi-tours des axes de coordonnées

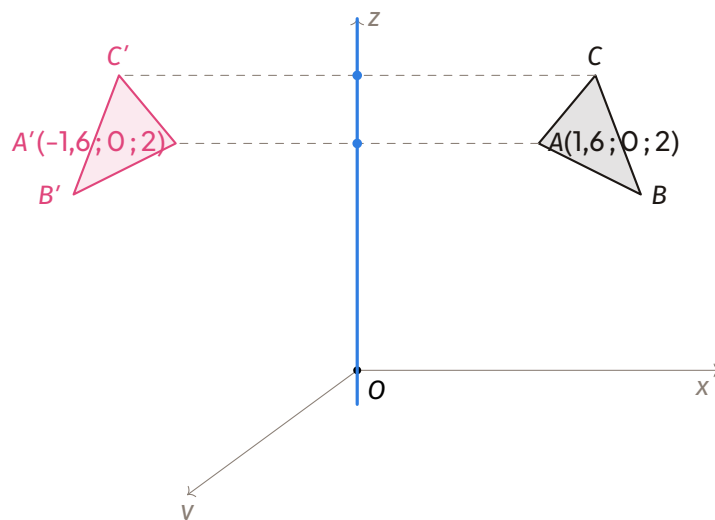
Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$:

- le demi-tour d'axe (Oz) : $(x; y; z) \mapsto (-x; -y; z)$;
- le demi-tour d'axe (Ox) : $(x; y; z) \mapsto (x; -y; -z)$;
- le demi-tour d'axe (Oy) : $(x; y; z) \mapsto (-x; y; -z)$.

Règle mnémotechnique : la coordonnée correspondant à l'axe est conservée, les deux autres sont changées en leur opposé.

ATTENTION Le piège classique du Bac

L'erreur la plus fréquente consiste à écrire que le demi-tour d'axe (Oz) envoie $(x; y; z)$ sur $(-x; -y; -z)$. C'est faux ! La transformation $(x; y; z) \mapsto (-x; -y; -z)$ est la **symétrie centrale** de centre O , qui n'a qu'un seul point fixe. Le demi-tour d'axe (Oz) conserve la cote z : tous les points de (Oz) doivent rester fixes, ce qui n'est possible que si $z' = z$. Vérifie toujours ta réponse sur un point de l'axe : le point $(0; 0; 5)$ doit être invariant.



Un triangle ABC et son image $A'B'C'$ par le demi-tour d'axe (Oz) : les cotes sont conservées, les abscisses et ordonnées changent de signe. Les segments joignant un point à son image passent par l'axe (Oz) et y sont perpendiculaires.

4.4 Expression analytique : le cas général

Passons maintenant au cas général : l'axe (d) est une droite quelconque, passant par un point A et dirigée par un vecteur $\vec{u}$ que l'on choisira **unitaire** (c'est-à-dire $\|\vec{u}\| = 1$). Soit M un point de l'espace, H son projeté orthogonal sur (d) , et $M' = s_d(M)$.

La condition « H est le milieu de $[MM']$ » se traduit vectoriellement par :

$$\vec{HM} + \vec{HM'} = \vec{0} \quad \Leftrightarrow \quad \vec{OM'} = 2\vec{OH} - \vec{OM},$$

c'est-à-dire, en notant encore M, H, M' les vecteurs positions :

$$M' = 2H - M$$

Tout le travail consiste donc à calculer H . Or H est le projeté orthogonal de M sur la droite $(A; \vec{u})$: le vecteur $\vec{AH}$ est la projection orthogonale de $\vec{AM}$ sur $\vec{u}$. Comme $\vec{u}$ est unitaire, cette projection s'écrit $(\vec{AM} \cdot \vec{u}) \vec{u}$. D'où la formule complète.

PROPRIÉTÉ Expression vectorielle du demi-tour

Soit (d) la droite passant par A et dirigée par le vecteur unitaire $\vec{u}$. Pour tout point M , son image M' par le demi-tour d'axe (d) est :

$$M' = 2H - M \quad \text{avec} \quad H = A + (\vec{AM} \cdot \vec{u}) \vec{u}.$$

Si $\vec{u}$ n'est pas unitaire, on remplace le produit scalaire par $\frac{\vec{AM} \cdot \vec{u}}{\|\vec{u}\|^2} \vec{u}$.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée de la formule $M' = 2H - M$

Nous allons établir rigoureusement la formule, étape par étape.

1. Position du problème. Soit (d) une droite passant par A , dirigée par $\vec{u}$ unitaire, M un point quelconque, H son projeté orthogonal sur (d) et $M' = s_d(M)$.
2. Traduction de la définition. Par définition du demi-tour, H est le milieu de $[MM']$. La caractérisation vectorielle du milieu donne $\vec{OH} = \frac{1}{2}(\vec{OM} + \vec{OM'})$, d'où $\vec{OM'} = 2\vec{OH} - \vec{OM}$, soit $M' = 2H - M$.
3. Calcul de H . Puisque $H \in (d)$, il existe un réel t tel que $\vec{AH} = t\vec{u}$. La condition d'orthogonalité $\vec{HM} \perp \vec{u}$ s'écrit $\vec{HM} \cdot \vec{u} = 0$. Or $\vec{HM} = \vec{AM} - \vec{AH} = \vec{AM} - t\vec{u}$, donc :

$$(\vec{AM} - t\vec{u}) \cdot \vec{u} = 0 \iff \vec{AM} \cdot \vec{u} = t \|\vec{u}\|^2 = t \quad (\text{car } \|\vec{u}\| = 1).$$

Ainsi $\vec{AH} = (\vec{AM} \cdot \vec{u}) \vec{u}$, c'est-à-dire $H = A + (\vec{AM} \cdot \vec{u}) \vec{u}$.

4. Conclusion. En reportant dans l'étape 2 : $M' = 2A + 2(\vec{AM} \cdot \vec{u}) \vec{u} - M$. La formule est démontrée. ■

MÉTHODE Calculer l'image d'un point par un demi-tour

Pour déterminer l'image M' d'un point M par le demi-tour d'axe (d) passant par A et dirigé par $\vec{u}$:

1. Rendre $\vec{u}$ unitaire si nécessaire, en le divisant par sa norme (ou garder la formule avec $\|\vec{u}\|^2$ au dénominateur).
2. Calculer le produit scalaire $\vec{AM} \cdot \vec{u}$.
3. Obtenir le projeté : $H = A + (\vec{AM} \cdot \vec{u}) \vec{u}$.
4. Conclure par $M' = 2H - M$.
5. Vérifier : le milieu de $[MM']$ doit appartenir à (d) et $\vec{MM'}$ doit être orthogonal à $\vec{u}$.

EXERCICE RÉSOLU 6 Image d'un point par un demi-tour

L'espace est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère le demi-tour s_d d'axe (d) passant par $A(1; 0; 2)$ et dirigé par $\vec{u}(0; 0; 1)$. Déterminer l'image B' du point $B(3; 1; 5)$.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1. Le vecteur $\vec{u}(0; 0; 1)$ est déjà unitaire : $\|\vec{u}\| = \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2} = 1$.

Étape 2. Calculons $\vec{AB} = (3 - 1; 1 - 0; 5 - 2) = (2; 1; 3)$, puis le produit scalaire :

$$\vec{AB} \cdot \vec{u} = 2 \times 0 + 1 \times 0 + 3 \times 1 = 3.$$

Étape 3. Le projeté orthogonal H de B sur (d) est :

$$H = A + 3\vec{u} = (1; 0; 2) + (0; 0; 3) = (1; 0; 5).$$

Étape 4. On applique $B' = 2H - B$:

$$x_{B'} = 2 \times 1 - 3 = -1,$$

$$y_{B'} = 2 \times 0 - 1 = -1,$$

$$z_{B'} = 2 \times 5 - 5 = 5.$$

Donc $B'(-1; -1; 5)$.

Étape 5 (vérification). Le milieu de $[BB']$ est $\left(\frac{3-1}{2}; \frac{1-1}{2}; \frac{5+5}{2}\right) = (1; 0; 5) = H$, qui appartient bien à (d) . De plus $\vec{BB'} = (-4; -2; 0)$ et $\vec{BB'} \cdot \vec{u} = 0$: le segment $[BB']$ est bien perpendiculaire à l'axe. La réponse est cohérente.

Remarque : l'axe (d) est la droite verticale passant par A , parallèle à (Oz) . On retrouve le schéma du cas fondamental : la cote est conservée ($z' = 5$), seules les coordonnées horizontales sont « repliées » autour de l'axe.

EXERCICE 4 À toi de jouer

Dans un repère orthonormé, on considère le demi-tour s_d d'axe (d) passant par $A(0; 1; 0)$ et dirigé par $\vec{u}(1; 0; 0)$.

1. Déterminer l'image du point $M(4; 3; -2)$.
2. Le point $N(2; 1; 7)$ est-il fixe par s_d ? Justifier.
3. Déterminer l'expression analytique de s_d , c'est-à-dire les coordonnées $(x'; y'; z')$ de l'image de $M(x; y; z)$ en fonction de x, y, z .

CORRIGÉ Exercice : demi-tour d'axe horizontal

1. $\vec{u}$ est unitaire. $\vec{AM} = (4; 2; -2)$ et $\vec{AM} \cdot \vec{u} = 4$. Donc $H = A + 4\vec{u} = (4; 1; 0)$, puis $M' = 2H - M = (8 - 4; 2 - 3; 0 - (-2)) = (4; -1; 2)$.
2. N est fixe si et seulement si $N \in (d)$. Or (d) est l'ensemble des points $(t; 1; 0)$, $t \in \mathbb{R}$. La cote de N est $7 \neq 0$, donc $N \notin (d)$: N n'est pas fixe.

3. Pour $M(x; y; z) : \vec{AM} = (x; y - 1; z)$, $\vec{AM} \cdot \vec{u} = x$, donc $H = (x; 1; 0)$ et $M' = 2H - M$, d'où :

$$\begin{cases} x' = x, \\ y' = 2 - y, \\ z' = -z. \end{cases}$$

On reconnaît la structure du cas fondamental : la coordonnée le long de l'axe (x) est conservée ; les deux autres sont symétrisées par rapport à l'axe (y par rapport à 1, cote de l'axe ; z par rapport à 0).

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le **demi-tour** d'axe (d) est la symétrie orthogonale par rapport à la droite (d) : $M' = s_d(M)$ signifie que le projeté orthogonal H de M sur (d) est le milieu de $[MM']$.
- C'est une involution et une isométrie, dont l'ensemble des points fixes est exactement (d) ; elle coïncide avec la rotation d'axe (d) et d'angle π .
- Formule fondamentale : $M' = 2H - M$ avec $H = A + (\vec{AM} \cdot \vec{u}) \vec{u}$ pour $\vec{u}$ unitaire.
- Cas fondamentaux : axe (Oz) : $(x; y; z) \mapsto (-x; -y; z)$ — la coordonnée de l'axe est conservée, les autres changent de signe.

Maintenant que le demi-tour est bien en main, une question naturelle se pose, symétrique de celle de la section précédente : que se passe-t-il lorsqu'on compose deux demi-tours ? La réponse dépend, comme toujours, de la position relative des deux axes : c'est l'objet de la section suivante.

5 COMPOSÉE DE DEUX DEMI-TOURS

Dans la section précédente, tu as découvert le **demi-tour**, symétrie orthogonale par rapport à une droite, et tu sais maintenant déterminer son expression analytique. Une question naturelle se pose alors, comme pour les réflexions : que se passe-t-il lorsqu'on enchaîne deux demi-tours ? La réponse dépend entièrement de la **position relative** des deux axes. C'est ce que nous allons établir rigoureusement dans cette section, qui est l'un des points les plus classiques du Baccalauréat C et E.

5.1 Position relative de deux droites de l'espace

Avant d'énoncer les théorèmes, rappelons un point essentiel de géométrie de Première : dans l'espace, deux droites ne sont pas forcément sécantes ou parallèles.

DÉFINITION Positions relatives de deux droites

Soit (d_1) et (d_2) deux droites de l'espace. Trois cas, et trois seulement, peuvent se présenter :

1. (d_1) et (d_2) sont **coplanaires** et **parallèles** (strictement parallèles ou confondues) ;
2. (d_1) et (d_2) sont **sécantes** en un point O (elles sont alors coplanaires ; si de plus elles sont perpendiculaires, on dit qu'elles sont **perpendiculaires**) ;
3. (d_1) et (d_2) sont **non coplanaires** : elles ne sont ni parallèles ni sécantes.

ATTENTION Orthogonales ou perpendiculaires ?

Deux droites sont dites **orthogonales** lorsque leurs directions sont orthogonales : cela ne suppose pas qu'elles se coupent. Elles sont **perpendiculaires** lorsqu'elles sont orthogonales et sécantes. Dans l'espace, deux droites orthogonales peuvent très bien être non coplanaires. Cette distinction sera capitale dans la suite : les théorèmes de cette section exigent des axes parallèles ou perpendiculaires sécants, et rien d'autre.

5.2 Composée de deux demi-tours d'axes parallèles : c'est une translation

Intuition. Imagine deux poteaux électriques verticaux et parallèles le long de la route Yaoundé-Douala. Fais subir à un point M un demi-tour autour du premier poteau, puis un demi-tour autour du second. En regardant la scène depuis le ciel (c'est-à-dire en projection sur le sol, plan perpendiculaire aux poteaux), chaque demi-tour se lit comme une symétrie centrale. Or tu sais depuis la classe de Seconde que la composée de deux symétries centrales est une translation. Le résultat en trois dimensions va suivre exactement la même loi.

PROPRIÉTÉ Théorème 1 : composée de deux demi-tours d'axes parallèles

Soit (d_1) et (d_2) deux droites strictement parallèles de l'espace. Soit $H_1 \in (d_1)$ et $H_2 \in (d_2)$ tels que la droite (H_1H_2) soit perpendiculaire commune à (d_1) et (d_2) . Alors :

$$s_{d_2} \circ s_{d_1} = t_{2H_1H_2}$$

c'est-à-dire la **translation** de vecteur $2H_1H_2$.

EXPÉRIENCE Démonstration du théorème 1 (exigible)

On note $f = s_{d_2} \circ s_{d_1}$. Soit M un point quelconque de l'espace, $M' = s_{d_1}(M)$ et $M'' = s_{d_2}(M') =$

$f(M)$.

Étape 1 : choisir un plan perpendiculaire aux deux axes. Soit (P) le plan passant par M et perpendiculaire à (d_1) . Comme $(d_1) \parallel (d_2)$, le plan (P) est aussi perpendiculaire à (d_2) . Notons $I_1 = (P) \cap (d_1)$ et $I_2 = (P) \cap (d_2)$.

Étape 2 : les trois points M, M', M'' sont dans (P) . Le demi-tour s_{d_1} envoie M sur le point M' tel que le milieu de $[MM']$ soit le projeté orthogonal de M sur (d_1) . Or (P) est perpendiculaire à (d_1) et contient M : le projeté orthogonal de M sur (d_1) est donc I_1 , et $M' \in (P)$ avec I_1 milieu de $[MM']$. De même, I_2 est le milieu de $[M'M'']$ et $M'' \in (P)$.

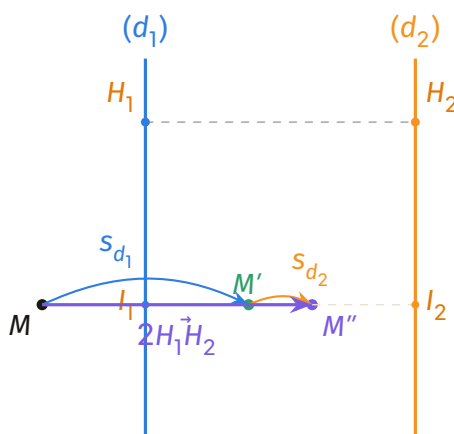
Étape 3 : lecture plane. Dans le plan (P) , la restriction de s_{d_1} est la symétrie centrale de centre I_1 , et celle de s_{d_2} est la symétrie centrale de centre I_2 . Donc, dans (P) :

$$M\vec{M}'' = M\vec{M}' + M'\vec{M}'' = 2I_1\vec{M}' + 2M'\vec{I}_2 = 2I_1\vec{I}_2.$$

Étape 4 : le vecteur ne dépend pas de M . Le vecteur $I_1\vec{I}_2$ est indépendant du point M choisi : quand M varie, le plan (P) se translate parallèlement à lui-même le long des axes, et le segment $[I_1I_2]$ se déplace sans changer de vecteur. En particulier, en prenant le plan perpendiculaire commun passant par H_1 , on obtient $I_1\vec{I}_2 = H_1\vec{H}_2$. Ainsi, pour tout point M :

$$M\vec{f}(M) = 2H_1\vec{H}_2,$$

ce qui prouve que f est la translation de vecteur $2H_1\vec{H}_2$. ■



Deux demi-tours d'axes parallèles se composent en une translation de vecteur $2H_1\vec{H}_2$.

À RETENIR À retenir

La composée de deux demi-tours d'axes parallèles est une **translation**. Son vecteur est le double du vecteur $H_1\vec{H}_2$, où (H_1H_2) est la perpendiculaire commune aux deux axes. At-

tention à l'ordre : $s_{d_2} \circ s_{d_1}$ donne $2H_1\vec{H}_2$, tandis que $s_{d_1} \circ s_{d_2}$ donne $2H_2\vec{H}_1 = -2H_1\vec{H}_2$.

EXEMPLE Exemple chiffré

Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, soit (d_1) la droite passant par $A(0; 0; 0)$ de vecteur directeur $\vec{k}$, et (d_2) la droite passant par $B(2; 0; 0)$ de même vecteur directeur $\vec{k}$. Les deux axes sont verticaux et parallèles; la perpendiculaire commune est dirigée par $\vec{i}$, avec $H_1\vec{H}_2 = 2\vec{i}$. Donc $s_{d_2} \circ s_{d_1}$ est la translation de vecteur $4\vec{i}$: tout point $M(x; y; z)$ a pour image $M''(x + 4; y; z)$. Vérifions avec $M(1; 3; 5)$: $s_{d_1}(M) = M'(-1; -3; 5)$, puis $s_{d_2}(M') = M''(5; 3; 5)$. On a bien $\vec{MM''} = (4; 0; 0) = 4\vec{i}$.

5.3 Composée de deux demi-tours d'axes perpendiculaires sécants : c'est un demi-tour

Intuition. Place-toi dans le coin d'une salle de classe : les trois arêtes issues du coin du sol sont concourantes en O et deux à deux perpendiculaires. Effectue un demi-tour autour de la première arête (d_1) , puis un demi-tour autour de la seconde (d_2) . Le résultat est exactement le demi-tour autour de la troisième arête (d_3) .

PROPRIÉTÉ Théorème 2 : composée de deux demi-tours d'axes perpendiculaires sécants

Soit (d_1) et (d_2) deux droites perpendiculaires sécantes en un point O . Soit (d_3) la droite passant par O et perpendiculaire au plan (d_1, d_2) . Alors :

$$s_{d_2} \circ s_{d_1} = s_{d_3}.$$

De plus, $s_{d_1} \circ s_{d_2} = s_{d_3}$ également : la composée est ici **commutative**.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée du théorème 2

On note $f = s_{d_2} \circ s_{d_1}$. Choisissons un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ adapté : $(d_1) = (Ox)$, $(d_2) = (Oy)$, $(d_3) = (Oz)$.

Étape 1 : expressions analytiques des demi-tours. Le demi-tour d'axe (Ox) conserve l'abscisse et change les signes des deux autres coordonnées :

$$s_{d_1}(x, y, z) = (x, -y, -z).$$

Le demi-tour d'axe (Oy) conserve l'ordonnée et change les signes des deux autres coordonnées :

données :

$$s_{d_2}(x, y, z) = (-x, y, -z).$$

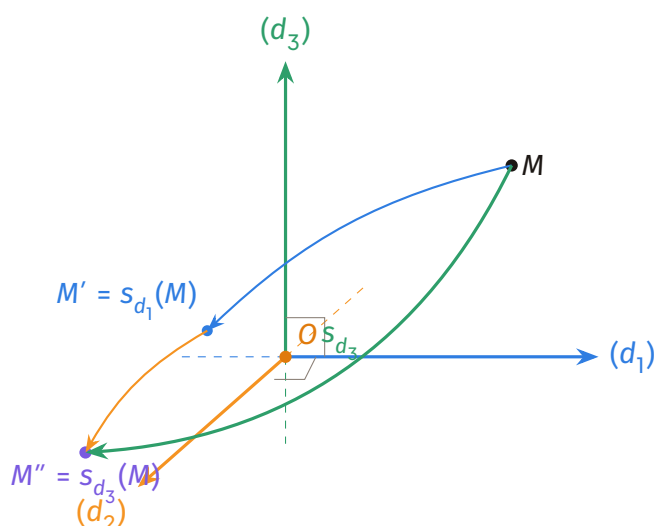
Étape 2 : calcul de la composée. Pour un point quelconque $M(x, y, z)$:

$$f(M) = s_{d_2}(s_{d_1}(x, y, z)) = s_{d_2}(x, -y, -z) = (-x, -y, z).$$

Étape 3 : identification. Or le demi-tour d'axe $(d_3) = (Oz)$ a précisément pour expression analytique $(x, y, z) \mapsto (-x, -y, z)$. Donc $f = s_{d_3}$.

Étape 4 : commutativité. On vérifie de même que $s_{d_1} \circ s_{d_2}(x, y, z) = s_{d_1}(-x, y, -z) = (-x, -y, z) = s_{d_3}(x, y, z)$. ■

Remarque géométrique : une isométrie de l'espace qui fixe point par point une droite (d_3) et dont la restriction à un plan perpendiculaire est une symétrie centrale est nécessairement le demi-tour d'axe (d_3) : c'est exactement la définition du demi-tour.



Trois axes concourants en O et deux à deux perpendiculaires : $s_{d_2} \circ s_{d_1} = s_{d_3}$.

EXERCICE RÉSOLU 7 Les axes (Ox) et (Oy)

Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les demi-tours $s_{(Ox)}$ et $s_{(Oy)}$ d'axes les axes des abscisses et des ordonnées. Montrer que $s_{(Oy)} \circ s_{(Ox)}$ est le demi-tour d'axe (Oz) , et vérifier sur le point $A(1; 2; 3)$.

SOLUTION

Solution. Les droites (Ox) et (Oy) sont sécantes en O et perpendiculaires. La droite passant par O et perpendiculaire au plan (xOy) est l'axe (Oz) . D'après le théorème 2, $s_{(Oy)} \circ s_{(Ox)} = s_{(Oz)}$.
Vérification directe avec $A(1; 2; 3)$:

$$s_{(Ox)}(A) = A'(1; -2; -3) \quad (\text{on change les signes de } y \text{ et } z),$$

$$s_{(Oy)}(A') = A''(-1; -2; 3) \quad (\text{on change les signes de } x \text{ et } z).$$

Or le demi-tour d'axe (Oz) envoie (x, y, z) sur $(-x, -y, z)$: il envoie bien $A(1, 2, 3)$ sur $(-1, -2, 3) = A''$.
Le résultat est confirmé. ■

ATTENTION Ne pas appliquer les théorèmes hors de leurs hypothèses

Deux erreurs sont fréquentes au Baccalauréat :

- Si (d_1) et (d_2) sont orthogonales mais non sécantes (non coplanaires), alors $s_{d_2} \circ s_{d_1}$ n'est ni une translation ni un demi-tour : c'est un **vissage** (composée d'un demi-tour et d'une translation), hors programme détaillé. N'écris jamais $s_{d_2} \circ s_{d_1} = s_{d_3}$ sans avoir vérifié que les axes sont sécants.
- Si les axes sont parallèles, le vecteur de la translation est $2H_1\vec{H}_2$ et non $H_1\vec{H}_2$: le facteur 2 est la source d'innombrables points perdus.

5.4 Lien avec les réflexions : une preuve unificatrice

Tu as vu dans la section précédente que tout demi-tour d'axe (d) s'écrit comme composée de deux réflexions de plans perpendiculaires se coupant selon (d) : $s_d = s_Q \circ s_P$ où $(P) \cap (Q) = (d)$ et $(P) \perp (Q)$. Cette écriture permet de retrouver les deux théorèmes précédents à partir des résultats sur les réflexions (section 3).

Cas des axes parallèles. Soit $(d_1) \parallel (d_2)$, et (P) un plan perpendiculaire aux deux axes. Écrivons $s_{d_1} = s_P \circ s_{P_1}$ et $s_{d_2} = s_{P_2} \circ s_P$, où (P_1) et (P_2) sont des plans contenant respectivement (d_1) et (d_2) , perpendiculaires à (P) . Comme $(d_1) \parallel (d_2)$, on peut choisir $(P_1) \parallel (P_2)$. Alors :

$$s_{d_2} \circ s_{d_1} = s_{P_2} \circ s_P \circ s_P \circ s_{P_1} = s_{P_2} \circ s_{P_1},$$

car $s_P \circ s_P = \text{Id}$. Or la composée de deux réflexions de plans **parallèles** est une translation de vecteur $2H_1\vec{H}_2$: on retrouve le théorème 1.

Cas des axes perpendiculaires sécants. Écrivons $s_{d_1} = s_P \circ s_Q$ et $s_{d_2} = s_R \circ s_P$ où (P) est le plan (d_1, d_2) , (Q) le plan contenant (d_1) perpendiculaire à (P) , et (R) le plan contenant (d_2) perpendiculaire à (P) . Alors :

$$s_{d_2} \circ s_{d_1} = s_R \circ s_P \circ s_P \circ s_Q = s_R \circ s_Q.$$

Or (Q) et (R) sont deux plans **perpendiculaires** (car $(d_1) \perp (d_2)$) dont l'intersection est la droite (d_3) passant par O perpendiculaire au plan (d_1, d_2) . La composée de deux réflexions de plans perpendiculaires est le demi-tour d'axe leur intersection : on retrouve le théorème 2.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi cette astuce est puissante

L'astuce consistant à « insérer » $s_p \circ s_p = \text{Id}$ entre deux isométries s'appelle une conjonction de réflexions. Elle est au cœur de la classification générale des isométries : toute isométrie de l'espace est composée d'au plus quatre réflexions. C'est ainsi que les mathématiciens démontrent qu'il n'existe que quelques types d'isométries de l'espace : translations, rotations, réflexions, symétries centrales, vissages et antirotations.

5.5 Méthode de reconnaissance et synthèse générale**MÉTHODE Reconnaître la nature de $s_{d_2} \circ s_{d_1}$**

Face à une composée de deux demi-tours, procède toujours ainsi :

1. Déterminer la position relative des axes (d_1) et (d_2) : comparer leurs vecteurs directeurs (colinéaires ? orthogonaux ?) et chercher un point commun.
2. Si les axes sont strictement parallèles : conclure que la composée est une **translation**, puis déterminer la perpendiculaire commune (H_1H_2) et écrire le vecteur $2H_1\vec{H}_2$ (attention à l'ordre de composition).
3. Si les axes sont perpendiculaires et sécants en O : conclure que la composée est le **demi-tour** d'axe (d_3) , droite passant par O perpendiculaire au plan (d_1, d_2) .
4. Si les axes sont sécants non perpendiculaires : la composée est une **rotation** d'axe la perpendiculaire commune en O (cas général, hors programme détaillé).
5. Si les axes sont non coplanaires : aucun des théorèmes ne s'applique ; la composée est un vissage (hors programme).
6. Vérifier le résultat sur un point bien choisi, comme dans l'exercice résolu.

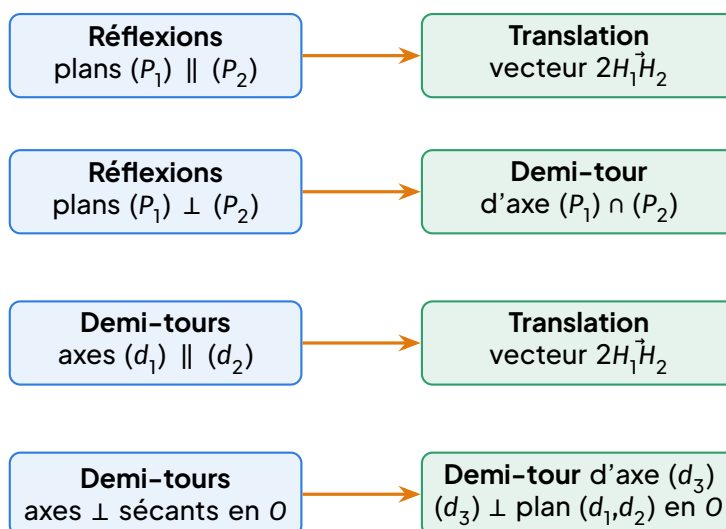


Tableau-synthèse des composées de deux réflexions ou de deux demi-tours.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Axes parallèles : $s_{d_2} \circ s_{d_1} = t_{2H_1\vec{H}_2}$ (translation).
- Axes perpendiculaires sécants en O : $s_{d_2} \circ s_{d_1} = s_{d_3}$, où (d_3) est la perpendiculaire en O au plan (d_1, d_2) . La composition est alors commutative.
- Ces résultats se retrouvent en écrivant chaque demi-tour comme composée de deux réflexions et en utilisant $s_p \circ s_p = \text{Id}$.
- Hors de ces deux configurations, aucune conclusion simple n'est autorisée.

EXERCICE 5 Pour t'entraîner

Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les droites (d_1) d'équations $x = 0, z = 1$ (parallèle à (Oy)) et (d_2) d'équations $x = 3, z = 1$ (parallèle à (Oy)).

1. Justifier que (d_1) et (d_2) sont parallèles et déterminer leur perpendiculaire commune.
2. En déduire la nature et les éléments caractéristiques de $s_{d_2} \circ s_{d_1}$.
3. Donner l'image du point $M(1; 2; 4)$ par cette composée, puis vérifier en calculant successivement $s_{d_1}(M)$ puis son image par s_{d_2} .

6 RECONNAISSANCE D'ISOMÉTRIES ET RÉOLUTION DE PROBLÈMES

Dans la section précédente, nous avons appris à composer deux demi-tours et à identifier la nature de la composée : une translation lorsque les axes sont parallèles, un demi-tour lorsque les axes sont orthogonaux et concourants. Nous disposons désormais de toute la panoplie des isométries de l'espace étudiées au programme : réflexions, demi-tours, translations, et leurs composées. Reste la question décisive, celle que l'on rencontre systématiquement au Baccalauréat : on te donne une application par son expression analytique, ou par une construction géométrique — sauras-tu dire qui elle est, le prouver, et t'en servir pour résoudre un problème ? C'est l'objet de cette dernière section, qui est aussi la plus stratégique pour l'examen.

6.1 Reconnaître une isométrie donnée par son expression analytique

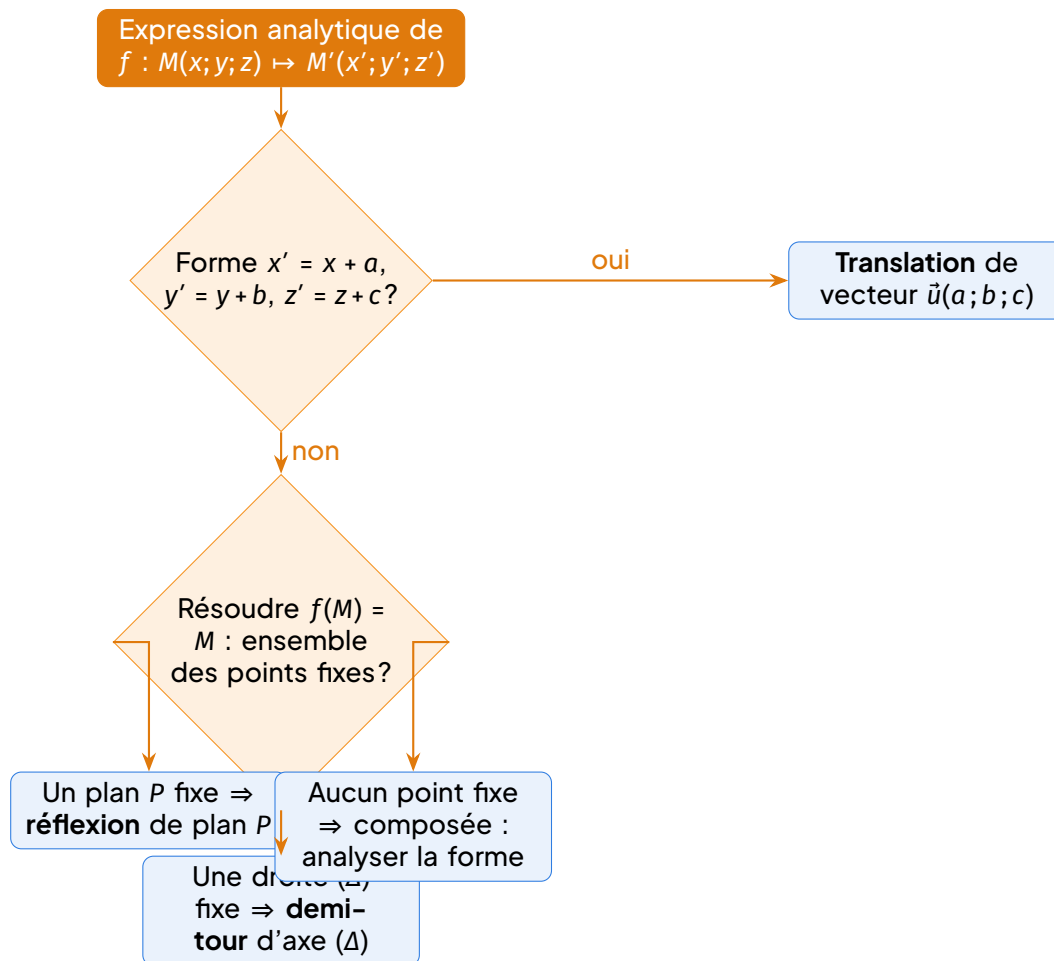
L'idée directrice. Chaque isométrie laisse une « signature » dans son expression analytique. Une réflexion change le signe d'une seule coordonnée (celle qui est perpendiculaire au plan miroir). Un demi-tour change le signe de deux coordonnées (celles qui sont perpendiculaires à l'axe). Une translation ajoute un vecteur constant sans toucher aux signes. Mais attention : cette lecture des signes n'est fiable que lorsque les plans ou axes sont parallèles aux plans de coordonnées. L'outil universel, lui, c'est la recherche des **points fixes**.

MÉTHODE

Fiche de reconnaissance d'une isométrie à partir de son expression analytique

Soit f l'application de l'espace définie par $f(x; y; z) = (x'; y'; z')$.

1. Observer la forme de l'expression. Si x', y', z' s'obtiennent en ajoutant des constantes à x, y, z (par exemple $x' = x + 2$), c'est une **translation**. Sinon, passer à l'étape 2.
2. Résoudre l'équation des points fixes $f(M) = M$, c'est-à-dire le système $x' = x, y' = y, z' = z$.
 - L'ensemble des solutions est un plan P : f est la **réflexion** de plan P .
 - L'ensemble des solutions est une droite (Δ) : f est le **demi-tour** d'axe (Δ) .
 - L'ensemble des solutions est vide : f n'est ni une réflexion ni un demi-tour ; revenir à la forme analytique (translation, ou composée à étudier).
3. Contrôler avec la signature des signes : une coordonnée change de signe $\Rightarrow$ réflexion ; deux coordonnées changent de signe $\Rightarrow$ demi-tour.
4. Conclure en rédigeant : nature de l'isométrie et éléments caractéristiques (plan de la réflexion, ou axe du demi-tour donné par un point et un vecteur directeur, ou vecteur de la translation).



EXEMPLE Identifier $f(x; y; z) = (-x; y; -z + 4)$

Cherchons les points fixes : $f(M) = M$ équivaut à

$$\begin{cases} -x = x \\ y = y \\ -z + 4 = z \end{cases} \iff \begin{cases} x = 0 \\ y \in \mathbb{R} \\ z = 2. \end{cases}$$

L'ensemble des points fixes est la droite (Δ) passant par $\Omega(0; 0; 2)$ et dirigée par $\vec{j}(0; 1; 0)$. Deux coordonnées (x et z) changent de signe : f est le demi-tour d'axe (Δ) , droite d'équations $x = 0$ et $z = 2$.

ATTENTION Une isométrie sans point fixe n'est pas forcément une translation

Si l'équation $f(M) = M$ n'a pas de solution, ne conclus pas trop vite « c'est une translation ». Par exemple, la composée d'un demi-tour et d'une translation de vecteur parallèle à l'axe (un vissage) ou la composée d'une réflexion et d'une translation de vecteur parallèle au plan (une symétrie glissée) n'ont aucun point fixe sans être des translations. Vérifie toujours la forme analytique : une translation s'écrit $x' = x + a$, $y' = y + b$, $z' = z + c$ avec les coordonnées inchangées de signe. Si des signes changent et qu'il n'y a pas de point fixe, tu es en présence d'une composée qu'il faut décomposer.

EXERCICE RÉSOLU 8 Reconnaissance complète d'une isométrie

L'espace est rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère l'application g qui à tout point $M(x; y; z)$ associe $M'(x'; y'; z')$ avec

$$x' = x + 2, \quad y' = -y, \quad z' = z - 1.$$

Déterminer la nature de g et ses éléments caractéristiques.

SOLUTION

Étape 1 : points fixes. $g(M) = M$ donne le système $x + 2 = x$, $-y = y$, $z - 1 = z$. La première équation $2 = 0$ est impossible : aucun point fixe. Ce n'est donc ni une réflexion ni un demi-tour.

Étape 2 : lecture de la forme. La coordonnée y change de signe : cela évoque la réflexion s de plan P d'équation $y = 0$ (le plan $(O; \vec{i}, \vec{k})$). Les coordonnées x et z reçoivent des constantes : cela évoque la translation t de vecteur $\vec{u}(2; 0; -1)$.

Étape 3 : vérification par composition. Calculons $t \circ s$: si $M(x; y; z)$, alors $s(M) = (x; -y; z)$ puis $t(s(M)) = (x + 2; -y; z - 1) = g(M)$. Donc $g = t \circ s$. Comme $\vec{u}$ est parallèle au plan P (sa composante selon $\vec{j}$ est nulle), t et s commutent et g est une symétrie glissée : réflexion de plan $P : y = 0$ suivie de la translation de vecteur $\vec{u}(2; 0; -1)$.

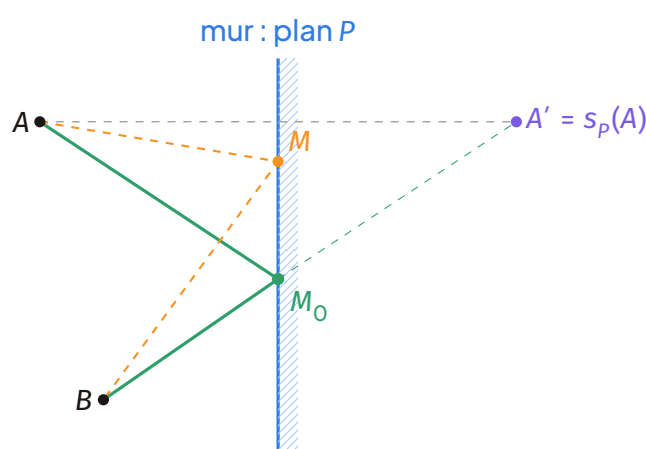
6.2 Problème de distance minimale : la technique du point symétrique

La situation. Un technicien d'Orange Cameroun doit poser un câble fibre optique d'un central A à un relais B , en passant obligatoirement par un point M d'un mur (plan P) où se trouve une armoire de connexion. Où placer M pour que la longueur totale $AM + MB$ soit minimale ? C'est le problème classique du **plus court chemin avec réflexion**, et l'outil miracle est la réflexion de plan P .

MÉTHODE Technique du point symétrique

Pour minimiser $AM + MB$ lorsque M décrit un plan P , A et B étant du même côté de P :

1. Construire A' , symétrique de A par rapport à P (image de A par la réflexion de plan P).
2. Pour tout point M de P , on a $AM = A'M$ (la réflexion est une isométrie et M est fixe), donc $AM + MB = A'M + MB$.
3. Par l'inégalité triangulaire, $A'M + MB \geq A'B$, avec égalité si et seulement si M appartient au segment $[A'B]$.
4. Le point optimal est donc $M_0 = [A'B] \cap P$, et la distance minimale vaut $A'B$.



Plus court chemin de A à B via le plan P : le chemin vert $A \rightarrow M_0 \rightarrow B$ se « déplie » en segment $[A'B]$. Tout autre point M donne un chemin plus long (orange).

EXERCICE RÉSOLU 9 Câble de longueur minimale

Dans un repère orthonormé, le mur est le plan P d'équation $x = 0$, le central est $A(4; 1; 2)$ et le relais $B(2; 5; 6)$. Déterminer le point M_0 de P minimisant $AM + MB$ et calculer cette longueur minimale.

SOLUTION

Étape 1 : symétrique de A . La réflexion de plan $P : x = 0$ envoie $(x; y; z)$ sur $(-x; y; z)$, donc $A'(-4; 1; 2)$.

Étape 2 : intersection de $[A'B]$ avec P . Paramétrons : un point de $(A'B)$ s'écrit $M(t) = A' + t\vec{A'B}$ avec $\vec{A'B}(6; 4; 4)$, soit $M(t) = (-4 + 6t; 1 + 4t; 2 + 4t)$. La condition $x = 0$ donne $-4 + 6t = 0$, donc $t = \frac{2}{3}$. D'où

$$M_0\left(0; 1 + \frac{8}{3}; 2 + \frac{8}{3}\right) = \left(0; \frac{11}{3}; \frac{14}{3}\right).$$

Étape 3 : longueur minimale. Elle vaut

$$A'B = \sqrt{6^2 + 4^2 + 4^2} = \sqrt{36 + 16 + 16} = \sqrt{68} = 2\sqrt{17} \approx 8,25.$$

Le câble minimal mesure donc $2\sqrt{17}$ unités, posé via le point M_0 .

6.3 Utiliser les isométries pour démontrer des propriétés géométriques

Les isométries conservent les distances, les angles, les alignements, les milieux et l'orthogonalité. C'est un outil de démonstration redoutable, souvent plus rapide qu'un calcul de coordonnées.

PROPRIÉTÉ Conservation par les isométries

Toute isométrie de l'espace (réflexion, demi-tour, translation, et leurs composées) conserve : les distances ($MN = M'N'$), les milieux, l'alignement, l'orthogonalité, et transforme un plan en plan, une droite en droite, une sphère en sphère de même rayon.

Application 1 : plan médiateur. Le plan médiateur P d'un segment $[AB]$ est le plan passant par le milieu I de $[AB]$ et perpendiculaire à (AB) . Montrons, à l'aide de la réflexion s_P , que c'est exactement l'ensemble des points équidistants de A et B .

- **Sens direct.** La réflexion s_P échange A et B (car P est perpendiculaire à (AB) en son milieu). Si $M \in P$, alors M est fixe par s_P , et comme une réflexion conserve les distances : $MA = s_P(M) s_P(A) = MB$.
- **Réciproque.** Soit M tel que $MA = MB$. Le plus efficace est le produit scalaire : $MA = MB$ équivaut, en développant $MA^2 = MB^2$ avec I milieu de $[AB]$, à $\vec{IM} \cdot \vec{AB} = 0$, c'est-à-dire $M \in P$. La réflexion fournit le sens géométrique, le produit scalaire sécurise la réciproque.

Application 2 : symétries d'un cube. Un cube $ABCDEFGH$ admet de nombreux éléments de symétrie. Ses **plans de symétrie** sont de deux types : les 3 plans parallèles aux faces passant par le centre du cube (par exemple le plan médiateur de $[AD]$, qui échange les faces $ABFE$ et $DCGH$) et les 6 plans diagonaux contenant deux arêtes opposées parallèles (par exemple le plan $(ACGE)$). Le cube possède donc **9 plans de symétrie**. Il admet aussi des **axes de demi-tour** : les droites joignant les centres de deux faces opposées, et les droites joignant les milieux de deux arêtes opposées. Chacune de ces réflexions ou demi-tours laisse le cube globalement invariant.

EXERCICE RÉSOLU 10 Plan de symétrie d'un cube

Soit $ABCDEFGH$ un cube d'arête a ($ABCD$ face inférieure, $EFGH$ face supérieure, E au-dessus de A). Soient I, J, K, L les milieux respectifs de $[AB]$, $[DC]$, $[EF]$ et $[HG]$. Montrer que le plan $P = (IJKL)$ est un plan de symétrie du cube, et en déduire une propriété des sections planes du cube.

SOLUTION

Nature de P . Les arêtes $[AB]$, $[DC]$, $[EF]$ et $[HG]$ sont parallèles et de même longueur. La droite (AB) est perpendiculaire à (AD) et à (AE) , donc au plan $(ADHE)$; les quatre milieux I , J , K , L sont à la distance $\frac{a}{2}$ de ce plan. Le plan P passe donc par I et est perpendiculaire à (AB) : c'est le plan médiateur de $[AB]$, et aussi de $[DC]$, $[EF]$ et $[HG]$.

Vérification en repère. Prenons le repère orthonormé tel que $A(0; 0; 0)$, $B(a; 0; 0)$, $D(0; a; 0)$, $E(0; 0; a)$. Alors P a pour équation $x = \frac{a}{2}$ et la réflexion s de plan P s'écrit $s(x; y; z) = (a - x; y; z)$. Sommet par sommet :

$$s(A) = B, \quad s(B) = A, \quad s(C) = D, \quad s(D) = C, \quad s(E) = F, \quad s(F) = E, \quad s(G) = H, \quad s(H) = G.$$

L'ensemble des huit sommets est globalement invariant; comme s est une isométrie, elle conserve les segments et les faces, donc l'image du cube est le cube lui-même : P est bien un plan de symétrie du cube.

Conséquence : toute section du cube par un plan Q est transformée par s en la section par $s(Q)$. Si Q est globalement invariant par s , sa section est une figure symétrique par rapport à la droite $P \cap Q$. C'est ainsi qu'on démontre élégamment que certaines sections planes du cube sont des rectangles ou des hexagones admettant un axe de symétrie.

6.4 Décomposer une isométrie en composée de réflexions ou de demi-tours

Rappel des résultats des sections précédentes : la composée de deux réflexions de plans parallèles est une translation de vecteur double du vecteur reliant les plans; la composée de deux réflexions de plans perpendiculaires est le demi-tour d'axe leur droite d'intersection. On peut « remonter » ces résultats pour décomposer une isométrie.

MÉTHODE Décomposer une translation ou un demi-tour

1. Translation de vecteur $\vec{u}$: choisir deux plans parallèles P_1 et P_2 , perpendiculaires à $\vec{u}$, distants de $\frac{\|\vec{u}\|}{2}$, P_2 étant situé dans le sens de $\vec{u}$ par rapport à P_1 . Alors $t_{\vec{u}} = s_{P_2} \circ s_{P_1}$. Il y a une infinité de couples possibles.
2. Demi-tour d'axe (Δ) : choisir deux plans perpendiculaires P_1 et P_2 se coupant selon (Δ) . Alors $s_{(\Delta)} = s_{P_2} \circ s_{P_1}$. Là encore, infinité de choix.
3. Demi-tour comme composée de demi-tours : la composée de deux demi-tours d'axes orthogonaux et concourants est un demi-tour dont l'axe est perpendiculaire aux deux premiers; réciproquement, un demi-tour d'axe (Δ) peut s'écrire comme composée de deux demi-tours d'axes concourants, orthogonaux à (Δ) et orthogonaux entre eux.

EXEMPLE Décomposition chiffrée

Soit t la translation de vecteur $\vec{u}(0; 0; 6)$. Prenons $P_1 : z = 0$ et $P_2 : z = 3$ (plans parallèles, perpendiculaires à $\vec{u}$, distants de $3 = \frac{6}{2}$). Alors $s_{P_1}(x; y; z) = (x; y; -z)$ et $s_{P_2}(x; y; z) = (x; y; 6 - z)$. Composons :

$$s_{P_2}(s_{P_1}(x; y; z)) = s_{P_2}(x; y; -z) = (x; y; 6 + z) = t(M).$$

On retrouve bien $t = s_{P_2} \circ s_{P_1}$.

6.5 Entraînement type Bac : rédaction complète**EXERCICE RÉSOLU 11** Sujet type Baccalauréat C/E

L'espace est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère les points $A(1; 0; 2)$, $B(3; 0; 2)$ et l'application f définie par

$$f(M(x; y; z)) = M'(4 - x; -y; z).$$

1. Déterminer la nature de f et ses éléments caractéristiques.
2. Écrire f comme composée de deux réflexions que l'on précisera.
3. Soit S la sphère de centre A et de rayon 2. Déterminer l'image de S par f .

SOLUTION

$$1. \text{ Nature de } f. \text{ Cherchons les points fixes : } f(M) = M \iff \begin{cases} 4 - x = x \\ -y = y \\ z = z \end{cases} \iff \begin{cases} x = 2 \\ y = 0 \\ z \in \mathbb{R} \end{cases}$$

L'ensemble des points fixes est la droite (Δ) passant par $\Omega(2; 0; 0)$ et dirigée par $\vec{k}$. Deux coordonnées changent de signe : f est le demi-tour d'axe (Δ) , droite d'équations $x = 2$ et $y = 0$.

2. Décomposition. L'axe (Δ) est l'intersection des plans perpendiculaires $P_1 : x = 2$ et $P_2 : y = 0$. Vérifions : $s_{P_1}(x; y; z) = (4 - x; y; z)$ puis $s_{P_2}(4 - x; y; z) = (4 - x; -y; z) = f(M)$. Donc

$$f = s_{P_2} \circ s_{P_1}, \quad P_1 : x = 2, \quad P_2 : y = 0.$$

3. Image de la sphère. f est une isométrie, donc l'image de S est la sphère de même rayon 2 et de centre $f(A)$. Or $f(1; 0; 2) = (3; 0; 2) = B$. L'image de S est donc la sphère de centre $B(3; 0; 2)$ et de rayon 2. (Vérification de cohérence : le milieu de $[AB]$ est $(2; 0; 2)$, qui appartient bien à (Δ) , et (AB) , dirigée par $\vec{i}$, est perpendiculaire à (Δ) : A et B sont bien symétriques par rapport à l'axe du demi-tour.)

EXERCICE 6 Pour t'entraîner

1. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de l'application h définie par $h(x; y; z) = (x; 4 - y; z)$.
2. Montrer que l'application $k(x; y; z) = (-x + 2; -y; z + 3)$ n'a aucun point fixe. En remarquant que $k = t \circ s_{(\Delta)}$ où $s_{(\Delta)}$ est un demi-tour à préciser et t une translation de vecteur parallèle à (Δ) , décomposer k .
3. Deux villes $A(0; 0; 0)$ et $B(6; 4; 0)$ doivent être reliées par une canalisation passant par un point M du plan $P : z = 2$. Déterminer M pour que $AM + MB$ soit minimal.

CORRIGÉ Exercice

1. Points fixes : $x = x, 4 - y = y, z = z$ donnent $y = 2, x$ et z libres : c'est le plan $P : y = 2$. Une seule coordonnée change de signe : h est la réflexion de plan $P : y = 2$.
2. $k(M) = M$ exigerait $-x + 2 = x$ soit $x = 1, y = 0$, et $z + 3 = z$: impossible, donc aucun point fixe. Écrivons $k(x; y; z) = (2 - x; -y; z) + (0; 0; 3)$: c'est $t \circ s_{(\Delta)}$ où $s_{(\Delta)}$ est le demi-tour d'axe $(\Delta) : x = 1, y = 0$ (droite passant par $(1; 0; 0)$, dirigée par $\vec{k}$) et t la translation de vecteur $3\vec{k}$, parallèle à (Δ) . C'est un vissage (demi-tour suivi d'une translation de vecteur parallèle à son axe).
3. $A'(0; 0; 4)$ est le symétrique de A par rapport à P . La droite $(A'B) : M(t) = (6t; 4t; 4 - 4t)$; la condition $z = 2$ donne $t = \frac{1}{2}$, d'où $M(3; 2; 2)$ et la longueur minimale $A'B = \sqrt{36 + 16 + 16} = \sqrt{68} = 2\sqrt{17}$.

LESAVAIS-TU ? Les isométries au Baccalauréat

Au Bac C et E, les isométries de l'espace apparaissent très régulièrement dans les problèmes de géométrie, presque toujours combinées avec le produit scalaire : on te demande d'abord de vérifier qu'un plan a telle équation (produit scalaire avec un vecteur normal), puis de reconnaître une application, de déterminer l'image d'une sphère ou d'un plan, ou de résoudre un problème de distance. Les sessions récentes ont aussi aimé les questions de type « démontrer que f est un demi-tour » en passant par les points fixes. Maîtriser la fiche de reconnaissance de cette section, c'est sécuriser 3 à 5 points du problème de géométrie. Hors du lycée, ces mêmes isométries régissent la cristallographie (structure des minerais, comme la bauxite de l'Adamaoua), la robotique et l'imagerie 3D.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 ISOMÉTRIES DE L'ESPACE

8.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- déterminer les **expressions analytiques** de réflexions de plans parallèles aux plans de coordonnées et les appliquer à des points concrets ;
- composer deux réflexions de plans **parallèles** et reconnaître la **translation** obtenue, en précisant son vecteur ;
- composer deux réflexions de plans **perpendiculaires** et reconnaître le **demi-tour** obtenu, en précisant son axe ;
- utiliser une réflexion pour résoudre un **problème d'optimisation** de trajet (problème du chemin le plus court via un plan) ;
- produire, en groupe, un raisonnement rédigé, des calculs analytiques et une maquette schématique cotée.

MÉTHODE

Déterminer l'expression analytique d'une réflexion par rapport à un plan parallèle à un plan de coordonnées

1. Identifier l'équation du plan : $x = a$, $y = b$ ou $z = c$.
2. La coordonnée correspondante change par symétrie par rapport à la cote du plan : $x' = 2a - x$, $y' = 2b - y$ ou $z' = 2c - z$.
3. Les deux autres coordonnées restent inchangées.
4. Vérifier : le milieu du segment $[MM']$ appartient au plan et le vecteur $\vec{MM'}$ est orthogonal au plan (colinéaire au vecteur normal).

ATTENTION

Pièges fréquents

- Ordre de la composée : $s_Q \circ s_P$ signifie « d'abord s_P , ensuite s_Q ». Ne pas inverser l'ordre, le vecteur de translation changerait de sens.
- Signe dans la formule : Pour le plan $y = b$, l'image de y est $2b - y$ (et non $y - 2b$ ou $b - y$). Tester avec un point du plan : si $y = b$, alors $y' = b$.
- Plans perpendiculaires : Vérifier l'orthogonalité des vecteurs normaux, pas seulement

des plans. Deux plans sont perpendiculaires $\Leftrightarrow$ leurs vecteurs normaux sont orthogonaux.

- **Demi-tour vs Rotation** : Un demi-tour est une rotation d'angle π (180°). L'axe est la droite d'intersection des deux plans miroirs. Ne pas confondre avec une symétrie centrale (point).

8.2 Situation

Monsieur Etoundi tient, avenue Kennedy à Yaoundé, un showroom de prêt-à-porter. Pour donner une impression d'espace et permettre aux clients de s'admirer sous tous les angles, il fait installer deux grands miroirs plans verticaux. L'atelier du menuisier métallique travaille dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace, où le plan $(O; \vec{i}, \vec{j})$ est le sol, l'unité étant le mètre.

- Le premier miroir est adossé au mur du fond : c'est le plan P d'équation $y = 0$.
- Le second miroir est une cloison mobile parallèle au mur : c'est le plan Q d'équation $y = 2,5$.

Un mannequin de vitrine est placé au point $M(1; 0,8; 1,2)$: il est à 0,8 m du mur P et sa tête culmine à 1,2 m du sol.

Monsieur Etoundi observe un phénomène amusant : dans le miroir Q , il voit non seulement le reflet du mannequin, mais aussi le reflet du reflet dans P . Il se demande de combien ce « reflet du reflet » est décalé par rapport au mannequin réel. Plus tard, il envisage de remplacer la cloison par un miroir perpendiculaire au mur, le plan R d'équation $x = 3$, et se demande quelle transformation relie alors le mannequin à son double reflet.

Enfin, un client debout à hauteur d'yeux constante 1,6 m se déplace du point $A(0; 1; 1,6)$ vers le point $B(4; 3; 1,6)$ en touchant le miroir P en un point H (pour y ajuster une veste exposée contre le mur). Où doit-il toucher le miroir pour que son trajet $AH + HB$ soit le plus court possible ?

8.3 Consignes

Travail en groupes de quatre. Chaque groupe rédige les calculs analytiques complets et produit une maquette schématique cotée (vue de dessus dans le plan $z = 0$ et vue en perspective).

1. **Reflets successifs.** Déterminer les coordonnées de M_1 , image de M par la réflexion s_P de plan P , puis celles de M_2 , image de M_1 par la réflexion s_Q de plan Q .
2. **Nature de la composée.** Montrer que $s_Q \circ s_P$ est une translation dont on précisera le vecteur $\vec{u}$. Calculer la distance MM_2 et interpréter concrètement le résultat pour Monsieur Etoundi (décalage apparent du « reflet du reflet »).
3. **Miroirs perpendiculaires.** On remplace Q par le plan R d'équation $x = 3$. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de $s_R \circ s_P$, puis les coordonnées de l'image M' de M par cette composée.
4. **Le trajet minimal.** En utilisant $A_1 = s_P(A)$, justifier que pour tout point H de P , on a $AH + HB = A_1H + HB$, et en déduire le point H du miroir P qui minimise le trajet du client, ainsi que la longueur minimale du trajet.

8.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR Boîte à outils

- Réflexion de plan P : $M' = s_P(M)$ si et seulement si P est le plan médiateur de $[MM']$ (la droite (MM') est perpendiculaire à P et le milieu de $[MM']$ appartient à P). Pour $P : y = 0$, on a $s_P(x; y; z) = (x; -y; z)$.
- Expression analytique générale : Pour un plan $y = b$, $s_{(y=b)}(x; y; z) = (x; 2b - y; z)$. De même pour $x = a$ et $z = c$.
- Composée de deux réflexions de plans parallèles distants de d : c'est une **translation** de vecteur $2K_P \vec{K}_Q$ (vecteur normal aux plans, de norme $2d$, dirigé du premier plan vers le second).
- Composée de deux réflexions de plans perpendiculaires : c'est un **demi-tour** d'axe la droite d'intersection des deux plans.
- Demi-tour d'axe (Δ) : M' est l'image de M si le milieu de $[MM']$ est le projeté orthogonal de M sur (Δ) et $MM' \perp (\Delta)$. Pour l'axe $(O; \vec{k})$, $(x; y; z) \mapsto (-x; -y; z)$.
- Conservation des distances : toute isométrie conserve les distances; en particulier $AH = A_1H$ si $A_1 = s_P(A)$ et $H \in P$.
- Inégalité triangulaire : $A_1H + HB \geq A_1B$, avec égalité si et seulement si $H \in [A_1B]$.

8.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 12 Le showroom aux deux miroirs : corrigé complet

Énoncé rappelé. $P : y = 0$, $Q : y = 2,5$, $R : x = 3$, $M(1; 0,8; 1,2)$, $A(0; 1; 1,6)$, $B(4; 3; 1,6)$.

SOLUTION

Question 1 : les deux reflets.

Le plan P a pour équation $y = 0$: la réflexion s_P transforme $(x; y; z)$ en $(x; -y; z)$. Donc :

$$M_1 = s_P(M) = (1; -0,8; 1,2).$$

Vérification : le milieu de $[MM_1]$ est $(1; 0; 1,2)$, qui appartient bien à P , et $\vec{MM}_1 = (0; -1,6; 0)$ est bien normal à P (colinéaire à $\vec{j}$).

Pour s_Q , le plan $Q : y = 2,5$ est parallèle à P . On utilise la formule générale $y' = 2 \times 2,5 - y = 5 - y$. Ainsi :

$$s_Q : (x; y; z) \mapsto (x; 5 - y; z), \quad M_2 = s_Q(M_1) = (1; 5 - (-0,8); 1,2) = (1; 5,8; 1,2).$$

Vérification : le milieu de $[M_1M_2]$ est $(1; 2,5; 1,2) \in Q$ et $M_1\vec{M}_2 = (0; 6,6; 0) \parallel \vec{j}$.

Question 2 : nature de $s_Q \circ s_P$.

Pour tout point $N(x; y; z)$:

$$s_Q \circ s_P(x; y; z) = s_Q(x; -y; z) = (x; 5 - (-y); z) = (x; y + 5; z).$$

C'est l'expression analytique de la **translation** de vecteur $\vec{u} = 5\vec{j}$, c'est-à-dire $\vec{u}(0; 5; 0)$. Cohérence avec le cours : les plans P et Q sont parallèles, distants de $d = 2,5$ m ; la composée est la translation de vecteur $2K_P\vec{K}_Q$ où $K_P\vec{K}_Q = 2,5\vec{j}$ (du plan P vers le plan Q), donc $\vec{u} = 5\vec{j}$. $\equiv$

On a $MM_2 = \|\vec{u}\| = 5$ m. Interprétation : le « reflet du reflet » apparaît à Monsieur Etoundi décalé de 5 mètres derrière le mur, soit le double de l'écart entre les deux miroirs : c'est ce qui donne au showroom son impression de profondeur infinie.

Question 3 : miroirs perpendiculaires.

$P : y = 0$ a pour vecteur normal $\vec{n}_P = \vec{j}$; $R : x = 3$ a pour vecteur normal $\vec{n}_R = \vec{i}$. Comme $\vec{i} \cdot \vec{j} = 0$, les vecteurs normaux sont orthogonaux, donc les plans P et R sont **perpendiculaires**.

Leur intersection est la droite (Δ) d'équations cartésiennes $\begin{cases} y = 0 \\ x = 3 \end{cases}$, c'est-à-dire la droite

passant par $\Omega(3; 0; 0)$ et dirigée par $\vec{k}$ (droite verticale, l'arête entre le mur et la cloison).

D'après le cours, $s_R \circ s_P$ est le **demi-tour** d'axe (Δ) .

Pour trouver l'image de M , on compose les deux réflexions :

- $s_P(M) = (1; -0,8; 1,2)$.
- Pour s_R (plan $x = 3$) : la formule donne $x' = 2 \times 3 - x = 6 - x$, donc $s_R : (x; y; z) \mapsto (6 - x; y; z)$.

Alors :

$$M' = s_R \circ s_P(M) = s_R(1; -0,8; 1,2) = (6 - 1; -0,8; 1,2) = (5; -0,8; 1,2).$$

Vérification : le milieu de $[MM']$ est $I\left(\frac{1+5}{2}; \frac{0,8-0,8}{2}; \frac{1,2+1,2}{2}\right) = (3; 0; 1,2)$, qui appartient bien à (Δ) ($x = 3, y = 0$), et $M\vec{M}' = (4; -1,6; 0)$ est orthogonal à $\vec{k}$ (directeur de Δ). Le double reflet est donc le symétrique du mannequin par rapport à l'arête verticale des deux miroirs.

Question 4 : le trajet minimal.

Soit $A_1 = s_P(A) = (0; -1; 1,6)$. Pour tout point H du plan P , la réflexion conserve les distances et H est invariant (car $H \in P$), donc :

$$AH = A_1H \implies AH + HB = A_1H + HB.$$

D'après l'inégalité triangulaire dans le triangle A_1HB : $A_1H + HB \geq A_1B$, avec égalité si et seulement si H appartient au segment $[A_1B]$. Le trajet est minimal lorsque H est l'intersection de la droite (A_1B) avec le plan P ($y = 0$).

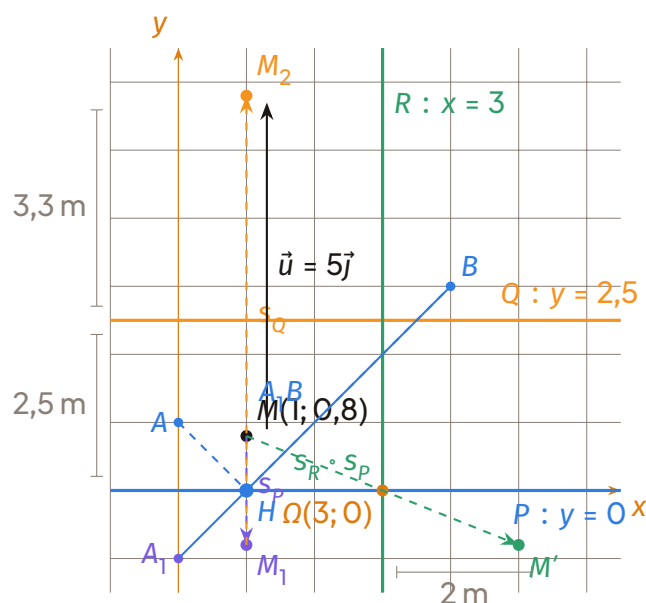
Paramétrons la droite (A_1B) : $A_1\vec{B} = (4; 4; 0)$. $H = A_1 + tA_1\vec{B} = (0; -1; 1,6) + t(4; 4; 0) = (4t; -1 + 4t; 1,6)$, $t \in \mathbb{R}$. La condition $H \in P \iff y_H = 0$ donne $-1 + 4t = 0 \iff t = \frac{1}{4}$. D'où :

$$H(1; 0; 1,6).$$

La longueur minimale du trajet est :

$$A_1B = \sqrt{4^2 + 4^2 + 0^2} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2} \approx 5,66 \text{ m.}$$

Le client doit donc toucher le miroir au point situé à 1 m de l'axe (Oy), à hauteur de ses yeux (1,6 m) : c'est le point où le rayon « réfléchi » de son trajet respecte la loi de la réflexion (angle d'incidence = angle de réflexion), exactement comme en optique géométrique.



Vue de dessus (plan horizontal $z = 1,2$ pour le mannequin, $z = 1,6$ pour le client).

En bleu : miroirs P, R et trajet minimal $A \rightarrow H \rightarrow B$ via A_1 . En orange : miroirs P, Q et reflets M_1, M_2 (translation). En vert : demi-tour d'axe Δ (intersection $P \cap R$).

8.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence, sur une situation concrète d'aménagement commercial, les résultats centraux de la leçon :

- une **réflexion** se manipule très simplement en coordonnées dès lors que le plan est parallèle à un plan de coordonnées : une seule coordonnée change, par symétrie autour de la cote du plan ($y' = 2b - y$ pour $y = b$) ;
- la composée de deux réflexions de plans **parallèles** distants de d est une **translation** de vecteur de norme $2d$, perpendiculaire aux plans, dirigé du premier plan vers le second : c'est le phénomène des « reflets en cascade » des miroirs face à face, qui multiplie visuellement l'espace du showroom ;
- la composée de deux réflexions de plans **perpendiculaires** est un **demi-tour** dont l'axe est la droite d'intersection des deux plans : l'arête verticale joue le rôle de « charnière » du double reflet ;
- les isométries sont un outil puissant d'**optimisation** : en « dépliant » le trajet par réflexion, le problème du plus court chemin via un miroir se ramène à une simple ligne droite (inégale-)

lité triangulaire), exactement comme la lumière choisit son chemin en optique (principe de Fermat / Héron d'Alexandrie).

LE SAVAIS-TU ?**Des miroirs aux périscopes**

Le principe des deux miroirs parallèles ou inclinés est à la base de nombreux objets techniques : le périscopie (sous-marins, chars), les salons de coiffure de nos quartiers où deux miroirs face à face créent une « infinité » de reflets, et même les réflecteurs routiers « yeux de chat ». Les géomètres grecs (Héron d'Alexandrie, I^{er} siècle) utilisaient déjà la réflexion pour prouver que la lumière suit le plus court chemin entre deux points en se réfléchissant sur un plan : c'est exactement la méthode de la question 4, fondement de l'optique géométrique !

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

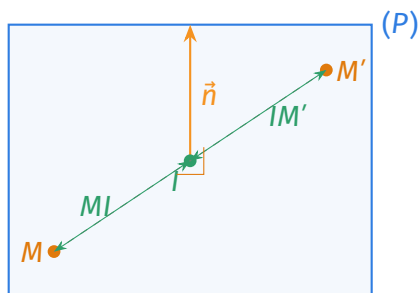
10 RÉFLEXION DE L'ESPACE : DÉFINITION ET PROPRIÉTÉS

DÉFINITION Réflexion (symétrie orthogonale par rapport à un plan)

Soit (P) un plan de l'espace. La réflexion de plan (P) , notée s_P , est l'application qui associe à tout point M le point M' tel que :

- le milieu I du segment $[MM']$ appartient au plan (P) ;
- la droite (MM') est orthogonale au plan (P) (c'est-à-dire $\vec{MM'}$ est colinéaire à un vecteur normal $\vec{n}$ de (P)).

Si $M \in (P)$, alors $M' = M$: les points de (P) sont fixes.



La réflexion s_P : I milieu de $[MM']$ et $(MM') \perp (P)$.

PROPRIÉTÉ Propriétés fondamentales de la réflexion

1. s_P est une isométrie : elle conserve les distances, les angles, les aires, les volumes.
2. s_P est involutive : $s_P \circ s_P = \text{Id}$ (appliquer deux fois la réflexion revient à ne rien faire).
3. L'ensemble des points fixes de s_P est exactement le plan (P) .
4. s_P transforme une droite en une droite, un plan en un plan, une sphère en une sphère.
5. Pour tout point M , (P) est le plan médiateur du segment $[M s_P(M)]$.

11 EXPRESSION ANALYTIQUE D'UNE RÉFLEXION

MÉTHODE Expression analytique de la réflexion s_P de plan (P)

Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, soit (P) d'équation cartésienne $ax + by + cz + d = 0$ ($\vec{n}(a; b; c)$ normal à (P)). Pour déterminer $s_P(M) = M'(x'; y'; z')$ à partir de $M(x; y; z)$:

1. Colinéarité : $M\vec{M}' \parallel \vec{n} \Rightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R}, \quad x' = x + \lambda a, y' = y + \lambda b, z' = z + \lambda c.$
2. Milieu dans (P) : $I\left(\frac{x+x'}{2}, \frac{y+y'}{2}, \frac{z+z'}{2}\right) \in (P) \Rightarrow a\frac{x+x'}{2} + b\frac{y+y'}{2} + c\frac{z+z'}{2} + d = 0.$
3. Substitution : remplacer x', y', z' dans l'équation du milieu $\Rightarrow \lambda = -\frac{2(ax + by + cz + d)}{a^2 + b^2 + c^2}.$
4. Conclusion : reporter λ dans les expressions de $x', y', z'.$

Cas particuliers (plans parallèles aux plans de coordonnées) — à connaître par cœur :

- $(P) : z = c$ (parallèle à (xOy)) :
$$\begin{cases} x' = x \\ y' = y \\ z' = 2c - z \end{cases}$$
- $(P) : y = b$ (parallèle à (xOz)) :
$$\begin{cases} x' = x \\ y' = 2b - y \\ z' = z \end{cases}$$
- $(P) : x = a$ (parallèle à (yOz)) :
$$\begin{cases} x' = 2a - x \\ y' = y \\ z' = z \end{cases}$$

EXERCICE RÉSOLU 13 Réflexion de plan oblique — type Bac

L'espace est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère le plan (P) d'équation $x - 2y + 2z - 3 = 0$ et le point $A(1; 0; -1)$.

1. Déterminer l'expression analytique de la réflexion s de plan (P) .
2. Déterminer les coordonnées de A' , image de A par s . Vérifier que le milieu de $[AA']$ appartient à (P) .

SOLUTION

1. Expression analytique de s .

Le plan (P) a pour vecteur normal $\vec{n}(1; -2; 2)$; on a $a^2 + b^2 + c^2 = 1 + 4 + 4 = 9$. Soit $M(x; y; z)$ un point de l'espace et $M'(x'; y'; z') = s(M)$.

Condition 1 (colinéarité) : $\vec{MM'}$ est colinéaire à $\vec{n}$, donc $\exists \lambda \in \mathbb{R}$ tel que :

$$x' = x + \lambda, \quad y' = y - 2\lambda, \quad z' = z + 2\lambda.$$

Condition 2 (milieu dans (P)) : le milieu $I \left(\frac{x+x'}{2}; \frac{y+y'}{2}; \frac{z+z'}{2} \right)$ de $[MM']$ appartient à (P) :

$$\frac{x+x'}{2} - 2 \cdot \frac{y+y'}{2} + 2 \cdot \frac{z+z'}{2} - 3 = 0.$$

En remplaçant x', y', z' par leurs expressions en fonction de λ :

$$\begin{aligned} \frac{2x+\lambda}{2} - 2 \cdot \frac{2y-2\lambda}{2} + 2 \cdot \frac{2z+2\lambda}{2} - 3 &= 0 \\ x + \frac{\lambda}{2} - 2y + 2\lambda + 2z + 2\lambda - 3 &= 0 \\ (x - 2y + 2z - 3) + \frac{9}{2}\lambda &= 0. \end{aligned}$$

On en tire $\lambda = -\frac{2(x - 2y + 2z - 3)}{9}$.

En reportant dans les expressions de x', y', z' :

$$\begin{cases} x' = x - \frac{2}{9}(x - 2y + 2z - 3) \\ y' = y + \frac{4}{9}(x - 2y + 2z - 3) \\ z' = z - \frac{4}{9}(x - 2y + 2z - 3) \end{cases}$$

Après développement et mise au même dénominateur :

$$\begin{cases} x' = \frac{7x + 4y - 4z + 6}{9} \\ y' = \frac{4x + y + 8z - 12}{9} \\ z' = \frac{-4x + 8y + z + 12}{9}. \end{cases}$$

2. Image de $A(1; 0; -1)$.

On calcule $x_A - 2y_A + 2z_A - 3 = 1 - 0 - 2 - 3 = -4$, d'où $\lambda = -\frac{2 \times (-4)}{9} = \frac{8}{9}$. Alors :

$$x' = 1 + \frac{8}{9} = \frac{17}{9}, \quad y' = 0 - 2 \times \frac{8}{9} = -\frac{16}{9}, \quad z' = -1 + 2 \times \frac{8}{9} = \frac{7}{9}.$$

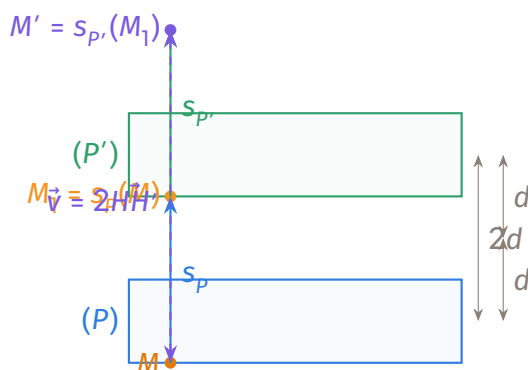
Donc $A' \left(\frac{17}{9}; -\frac{16}{9}; \frac{7}{9} \right)$.

Vérification : le milieu de $[AA']$ est $I \left(\frac{13}{9}; -\frac{8}{9}; -\frac{1}{9} \right)$. On a :

$$\frac{13}{9} - 2 \times \left(-\frac{8}{9} \right) + 2 \times \left(-\frac{1}{9} \right) - 3 = \frac{13 + 16 - 2 - 27}{9} = 0.$$

Donc $I \in (P)$. De plus $\vec{AA'} \left(\frac{8}{9}; -\frac{16}{9}; \frac{7}{9} \right) = \frac{8}{9}\vec{n}$, donc $(AA') \perp (P)$. La réflexion est bien vérifiée.

12 COMPOSÉE DE DEUX RÉFLEXIONS



Composée de deux réflexions de plans parallèles : translation de vecteur $2\vec{HH'}$.

MÉTHODE Nature de la composée $f = s_{P'} \circ s_P$

Soit (P) et (P') deux plans, s_P et $s_{P'}$ les réflexions associées.

1. Comparer les plans : parallèles (distincts), sécants, ou confondus.
2. Cas $(P) \parallel (P')$, distincts : f est une **translation** de vecteur $\vec{v} = 2\vec{HH'}$, où $H \in (P)$ et H' est son projeté orthogonal sur (P') . Le vecteur $\vec{v}$ est normal aux deux plans, dirigé de (P) vers (P') .
3. Cas (P) et (P') sécants selon une droite (Δ) : f est une rotation d'axe (Δ) . En particulier, si $(P) \perp (P')$, alors f est le **demi-tour** d'axe $(\Delta) = (P) \cap (P')$.
4. Cas $(P) = (P')$: $f = \text{Id}$ (une réflexion est involutive).

Réflexes indispensables :

- L'ordre compte : $s_{P'} \circ s_P$ translate de (P) vers (P') ; $s_P \circ s_{P'}$ translate du vecteur opposé.
- Pour prouver qu'une composée est une translation, on peut calculer les expressions analytiques et montrer que $x' = x + \alpha$, $y' = y + \beta$, $z' = z + \gamma$.

EXERCICE RÉSOLU 14 Composée de deux réflexions de plans parallèles

L'espace est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère les plans $(P) : z = 1$ et $(P') : z = 4$, et les réflexions s_P et $s_{P'}$ associées.

1. Déterminer les expressions analytiques de s_P et $s_{P'}$.
2. En déduire l'expression analytique de $f = s_{P'} \circ s_P$ et donner sa nature et ses éléments

caractéristiques.

3. Un chantier de construction à Yaoundé utilise deux miroirs plans parallèles horizontaux distants de 3 m. Quel déplacement subit le rayon lumineux réfléchi successivement par les deux miroirs (en termes de position de l'image) ?

SOLUTION

1. Expressions analytiques.

(P) et (P') sont parallèles au plan (xOy). D'après les formules du cours (réflexion par rapport au plan $z = c$: $x' = x$, $y' = y$, $z' = 2c - z$) :

$$s_P : \begin{cases} x' = x \\ y' = y \\ z' = 2 - z \end{cases} \quad s_{P'} : \begin{cases} x' = x \\ y' = y \\ z' = 8 - z \end{cases}$$

2. Expression et nature de $f = s_{P'} \circ s_P$.

Soit $M(x; y; z)$, $M_1(x_1; y_1; z_1) = s_P(M)$ et $M'(x'; y'; z') = s_{P'}(M_1)$. Alors :

$$x_1 = x, \quad y_1 = y, \quad z_1 = 2 - z; \quad x' = x_1, \quad y' = y_1, \quad z' = 8 - z_1 = 8 - (2 - z) = 6 + z.$$

Donc :

$$f : \begin{cases} x' = x \\ y' = y \\ z' = z + 6 \end{cases}$$

On reconnaît la translation de vecteur $\vec{v}(0; 0; 6)$, c'est-à-dire $\vec{v} = 6\vec{k}$.

Vérification géométrique : les plans sont distants de $d = 4 - 1 = 3$, et le vecteur de la translation doit être $2d\vec{k} = 6\vec{k}$, dirigé de (P) vers (P') (sens des z croissants). C'est cohérent.

3. Application concrète.

L'image d'un objet par les deux réflexions successives subit une translation de vecteur normal aux miroirs, de norme $2 \times 3 = 6$ m, dirigée du premier miroir vers le second. C'est le principe du décalage d'image dans les systèmes à double miroir (périscope, dispositifs de visée).

EXERCICE RÉSOLU 15

Composée de deux réflexions de plans perpendiculaires — Demi-tour

Soit (P) : $x = 0$ (plan (yOz)) et (P') : $y = 0$ (plan (xOz)). On note s_P et $s_{P'}$ les réflexions associées.

1. Justifier que $f = s_{P'} \circ s_P$ est un demi-tour dont on précisera l'axe.
2. Retrouver ce résultat par le calcul analytique.

SOLUTION**1. Étude géométrique.**

Les plans (P) et (P') ont pour vecteurs normaux respectifs $\vec{n}(1; 0; 0)$ et $\vec{n}'(0; 1; 0)$. Or $\vec{n} \cdot \vec{n}' = 0$, donc $(P) \perp (P')$.

Leur intersection est la droite (Δ) d'équations $\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$, c'est-à-dire l'axe $(O; \vec{k})$ (axe des cotes).

D'après le théorème du cours, la composée de deux réflexions de plans perpendiculaires est le demi-tour d'axe $(\Delta) = (P) \cap (P')$. Donc f est le demi-tour d'axe (Oz) .

2. Vérification analytique.

Réflexion par rapport à $(P) : x = 0 : s_p : (x; y; z) \mapsto (-x; y; z)$.

Réflexion par rapport à $(P') : y = 0 : s_{p'} : (x; y; z) \mapsto (x; -y; z)$.

Composée : $M(x; y; z) \xrightarrow{s_p} M_1(-x; y; z) \xrightarrow{s_{p'}} M'(-x; -y; z)$.

$$\text{Donc } f : \begin{cases} x' = -x \\ y' = -y \\ z' = z \end{cases}$$

On reconnaît l'expression analytique du demi-tour d'axe (Oz) (la cote est invariante, l'abscisse et l'ordonnée sont changées en leurs opposées). Le calcul confirme le résultat géométrique.

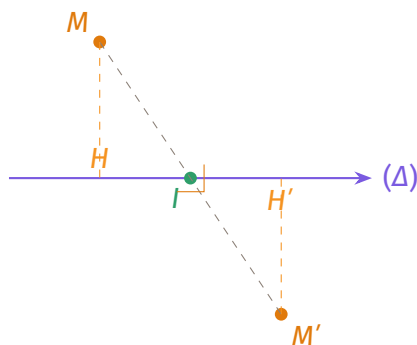
13 DEMI-TOUR : DÉFINITION ET EXPRESSION ANALYTIQUE

DÉFINITION Demi-tour (symétrie orthogonale par rapport à une droite)

Soit (Δ) une droite de l'espace. Le demi-tour d'axe (Δ) , noté s_Δ , est l'application qui associe à tout point M le point M' tel que :

- le milieu I du segment $[MM']$ appartient à la droite (Δ) ;
- la droite (MM') est orthogonale à (Δ) (c'est-à-dire $\vec{MM'} \cdot \vec{u} = 0$ où $\vec{u}$ est un vecteur directeur de (Δ)).

Si $M \in (\Delta)$, alors $M' = M$: les points de (Δ) sont fixes. Le demi-tour est l'isométrie qui « retourne » l'espace autour de l'axe (Δ) d'un angle de π (180°).



Le demi-tour s_{Δ} : I milieu de $[MM']$ sur (Δ) et $(MM') \perp (\Delta)$.

MÉTHODE Expression analytique du demi-tour s_{Δ} d'axe (Δ)

Dans un repère orthonormé, soit (Δ) passant par $A(x_0; y_0; z_0)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(a; b; c)$. Pour déterminer $s_{\Delta}(M) = M'(x'; y'; z')$ à partir de $M(x; y; z)$:

1. Projeté orthogonal I de M sur (Δ) : I est le point de (Δ) tel que $\vec{MI} \perp \vec{u}$. On paramètre (Δ) : $I = A + t\vec{u}$. La condition $\vec{MI} \cdot \vec{u} = 0$ donne :

$$t = \frac{\vec{AM} \cdot \vec{u}}{\|\vec{u}\|^2}.$$

2. Milieu : I est le milieu de $[MM']$, donc $M' = 2I - M$, c'est-à-dire

$$x' = 2x_I - x, \quad y' = 2y_I - y, \quad z' = 2z_I - z.$$

Cas particuliers (axes parallèles aux axes de coordonnées, passant par $A(x_0; y_0; z_0)$) — à connaître :

- Axe $\parallel (Oz)$:
$$\begin{cases} x' = 2x_0 - x \\ y' = 2y_0 - y \\ z' = z \end{cases}$$
- Axe $\parallel (Oy)$:
$$\begin{cases} x' = 2x_0 - x \\ y' = y \\ z' = 2z_0 - z \end{cases}$$
- Axe $\parallel (Ox)$:
$$\begin{cases} x' = x \\ y' = 2y_0 - y \\ z' = 2z_0 - z \end{cases}$$

Réflexe : deux coordonnées « basculent » (celles perpendiculaires à l'axe), celle le long de l'axe est conservée.

EXERCICE RÉSOLU 16 Demi-tour d'axe donné — type Bac

L'espace est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Soit (Δ) la droite passant par $A(1; 2; 0)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(0; 0; 1)$.

1. Déterminer l'expression analytique du demi-tour s_{Δ} d'axe (Δ) .
2. Soit $B(3; -1; 5)$. Déterminer $B' = s_{\Delta}(B)$ et vérifier que B et B' ont même projeté orthogonal sur (Δ) .

SOLUTION

1. Expression analytique.

Soit $M(x; y; z)$ et $M'(x'; y'; z') = s_{\Delta}(M)$. Notons I le milieu de $[MM']$. Par définition du demi-tour, I est le projeté orthogonal de M sur (Δ) .

Comme (Δ) est dirigée par $\vec{u}(0; 0; 1)$, elle est parallèle à l'axe (Oz) . Le projeté orthogonal de $M(x; y; z)$ sur (Δ) s'obtient en conservant la cote et en prenant l'abscisse et l'ordonnée de $A : I(1; 2; z)$.

Justifions : $I \in (\Delta)$ car $\vec{AI} = (0; 0; z) = z\vec{u}$, et $\vec{MI} = (-x+1; 2-y; 0)$ vérifie $\vec{MI} \cdot \vec{u} = 0$. Donc I est bien le projeté orthogonal de M sur (Δ) .

La relation I milieu de $[MM']$ donne $M' = 2I - M$:

$$\begin{cases} x' = 2 - x \\ y' = 4 - y \\ z' = z \end{cases}$$

2. Image de $B(3; -1; 5)$.

$x' = 2 - 3 = -1$; $y' = 4 - (-1) = 5$; $z' = 5$. Donc $B'(-1; 5; 5)$.

Vérification : le milieu de $[BB']$ est $I\left(\frac{3-1}{2}; \frac{-1+5}{2}; \frac{5+5}{2}\right) = (1; 2; 5)$. Or $I \in (\Delta)$ car $\vec{AI} = (0; 0; 5) = 5\vec{u}$, et $\vec{BI} = (-4; 6; 0)$ vérifie $\vec{BI} \cdot \vec{u} = 0$, donc $(BB') \perp (\Delta)$. Le point I est bien le projeté orthogonal commun de B et B' sur (Δ) : $s_{\Delta}(B) = B'$.

14 COMPOSÉE DE DEUX DEMI-TOURS**MÉTHODE** Nature de la composée $g = s_{\Delta'} \circ s_{\Delta}$

Soit (Δ) et (Δ') deux droites, s_{Δ} et $s_{\Delta'}$, les demi-tours d'axes respectifs.

1. Déterminer la position relative des axes : parallèles, sécants, ou non coplanaires.
2. Cas $(\Delta) \parallel (\Delta')$, distincts : g est une **translation** de vecteur $\vec{v} = 2\vec{KK'}$, où $K \in (\Delta)$ et K' est son projeté orthogonal sur (Δ') (dans le plan contenant les deux droites). Le vecteur $\vec{v}$

est perpendiculaire aux deux axes.

3. Cas (Δ) et (Δ') sécants et perpendiculaires en un point O : g est le **demi-tour** dont l'axe (D) est la droite passant par O et perpendiculaire au plan (Δ, Δ') .
4. Cas $(\Delta) = (\Delta') : g = \text{Id}$.

Réflexe calculatoire : si les expressions analytiques sont simples (axes parallèles aux axes du repère), composer directement les formules et identifier le résultat :

- forme $(x + \alpha; y + \beta; z + \gamma) \Rightarrow$ translation de vecteur $(\alpha; \beta; \gamma)$;
- forme $(2a - x; 2b - y; z) \Rightarrow$ demi-tour d'axe parallèle à (Oz) passant par $(a; b; 0)$.

EXERCICE RÉSOLU 17

Composée de deux demi-tours d'axes parallèles

L'espace est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Soit (Δ) la droite passant par $A(1; 0; 0)$ dirigée par $\vec{k}$, et (Δ') la droite passant par $A'(4; 0; 0)$ dirigée par $\vec{k}$.

1. Donner les expressions analytiques de s_{Δ} et $s_{\Delta'}$.
2. Déterminer l'expression analytique de $g = s_{\Delta'} \circ s_{\Delta}$, puis sa nature et ses éléments caractéristiques.
3. Comparer $s_{\Delta'} \circ s_{\Delta}$ et $s_{\Delta} \circ s_{\Delta'}$.

SOLUTION

1. Expressions analytiques.

Les deux axes sont parallèles à (Oz) . D'après les formules du cours (demi-tour d'axe parallèle à (Oz) passant par $(x_0; y_0; z_0)$: $x' = 2x_0 - x$, $y' = 2y_0 - y$, $z' = z$) :

$$s_{\Delta} : \begin{cases} x' = 2 - x \\ y' = -y \\ z' = z \end{cases} \quad s_{\Delta'} : \begin{cases} x' = 8 - x \\ y' = -y \\ z' = z \end{cases}$$

2. Expression et nature de $g = s_{\Delta'} \circ s_{\Delta}$.

Soit $M(x; y; z)$, $M_1 = s_{\Delta}(M)$ de coordonnées $(2 - x; -y; z)$, puis $M' = s_{\Delta'}(M_1)$:

$$x' = 8 - (2 - x) = x + 6, \quad y' = -(-y) = y, \quad z' = z.$$

$$\text{Donc } g : \begin{cases} x' = x + 6 \\ y' = y \\ z' = z \end{cases} : \text{c'est la translation de vecteur } \vec{v} = 6\vec{i}.$$

Vérification géométrique : les axes sont parallèles et distants de $AA' = 3$ (avec $A\vec{A}' = 3\vec{i}$ perpendiculaire aux axes). La composée est la translation de vecteur $2A\vec{A}' = 6\vec{i}$. Cohérent.

3. Comparaison.

Par le même calcul, $s_{\Delta} \circ s_{\Delta'}$ est la translation de vecteur $-6\vec{i}$. Les deux composées sont donc distinctes : la composition des isométries n'est pas commutative en général. Ce sont deux translations réciproques l'une de l'autre.

15 RECONNAISSANCE D'ISOMÉTRIES ET RÉOLUTION DE PROBLÈMES

MÉTHODE Identifier la nature d'une isométrie à partir de son expression analytique

On donne $f : \begin{cases} x' = ax + by + cz + \alpha \\ y' = a'x + b'y + c'z + \beta \\ z' = a''x + b''y + c''z + \gamma \end{cases}$. Démarche rigoureuse :

- Chercher les points fixes : résoudre le système $f(M) = M$, c'est-à-dire $x' = x$, $y' = y$, $z' = z$.
 - Un plan de points fixes $\Rightarrow$ réflexion (dont le plan est celui des points fixes).
 - Une droite de points fixes $\Rightarrow$ demi-tour (ou rotation) d'axe cette droite.
 - Aucun point fixe $\Rightarrow$ translation (si l'expression est de la forme $x' = x + \alpha$, etc.) ou composée plus complexe.
 - Un unique point fixe $\Rightarrow$ symétrie centrale ou rotation.
- Identifier la forme canonique : comparer aux expressions types :
 - $(x + \alpha; y + \beta; z + \gamma)$: translation de vecteur $(\alpha; \beta; \gamma)$;
 - $(2a - x; y; z)$ et analogues : réflexion de plan $x = a$;
 - $(2a - x; 2b - y; z)$ et analogues : demi-tour d'axe parallèle à (Oz) passant par $(a; b; 0)$;
 - $(2a - x; 2b - y; 2c - z)$: symétrie centrale de centre $(a; b; c)$.
- Conclure en donnant la nature ET les éléments caractéristiques (plan, axe, vecteur, centre).

EXERCICE RÉSOLU 18 Reconnaissance d'isométries — type Bac

L'espace est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Pour chacune des applications sui-

vantes, déterminer sa nature et ses éléments caractéristiques :

$$f_1 : \begin{cases} x' = -x + 4 \\ y' = y \\ z' = z \end{cases} \quad f_2 : \begin{cases} x' = -x + 2 \\ y' = -y + 6 \\ z' = z \end{cases} \quad f_3 : \begin{cases} x' = x - 1 \\ y' = y + 3 \\ z' = z - 2 \end{cases}$$

SOLUTION

Étude de f_1 . Cherchons les points fixes : $x = -x + 4 \Leftrightarrow x = 2$; $y = y$ et $z = z$ toujours vrais. L'ensemble des points fixes est le plan $(P) : x = 2$. De plus, f_1 laisse y et z inchangés et envoie x sur $4 - x$: le segment $[MM']$ est dirigé selon $\vec{i}$, normal à (P) , et son milieu a pour abscisse $\frac{x + 4 - x}{2} = 2$, donc appartient à (P) .

Conclusion : f_1 est la réflexion de plan $(P) : x = 2$.

Étude de f_2 . Points fixes : $x = -x + 2 \Leftrightarrow x = 1$; $y = -y + 6 \Leftrightarrow y = 3$; $z = z$ toujours vrai.

L'ensemble des points fixes est la droite $(\Delta) : \begin{cases} x = 1 \\ y = 3 \end{cases}$, qui est la droite passant par $(1; 3; 0)$

et dirigée par $\vec{k}$. La forme $(2a - x; 2b - y; z)$ avec $a = 1, b = 3$ est caractéristique.

Conclusion : f_2 est le demi-tour d'axe (Δ) , droite passant par $A(1; 3; 0)$ et de vecteur directeur $\vec{k}$.

Étude de f_3 . Points fixes : $x = x - 1$ est impossible. Il n'y a aucun point fixe, et l'expression est de la forme $(x + \alpha; y + \beta; z + \gamma)$.

Conclusion : f_3 est la translation de vecteur $\vec{v}(-1; 3; -2)$.

MÉTHODE

Résoudre un problème de géométrie de l'espace par les isométries

1. Repérer la symétrie cachée dans la configuration : plan médiateur, milieu, droite perpendiculaire, distances égales. Traduire : « (P) est le plan médiateur de $[AB]$ » signifie $s_P(A) = B$.
2. Choisir l'isométrie adaptée et écrire précisément ce qu'elle échange.
3. Utiliser les propriétés de conservation : une isométrie conserve les distances, les angles, l'orthogonalité, les milieux, l'alignement, et transforme droites en droites, plans en plans.
4. Transporter le problème : remplacer un point par son image pour se ramener à une configuration plus simple (points alignés, distance facile à calculer).
5. Rédiger la conclusion en revenant à la figure initiale.

Réflexe classique (problème de Fermat / Héron) : pour minimiser une somme de distances $MA + MB$ avec M contraint d'appartenir à un plan (P) , remplacer A par son symétrique $A' = s_P(A)$: alors $MA = MA'$ et le minimum est atteint quand M, A', B sont alignés (et M est l'intersection de $(A'B)$ avec (P)).

EXERCICE RÉSOLU 19 Problème de distance minimale — le câble de CAMTEL

L'espace est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ (unité : 100 m). Une entreprise de télécommunications doit poser un câble reliant le central $A(0; 0; 3)$ au relais $B(6; 4; 5)$, en passant par un point M d'une nappe phréatique modélisée par le plan $(P) : z = 0$, où le câble doit être inspecté. On cherche la position de $M \in (P)$ qui minimise la longueur totale $MA + MB$.

1. Soit $A' = s_P(A)$ où s_P est la réflexion de plan (P) . Déterminer les coordonnées de A' .
2. Montrer que pour tout point M de (P) , $MA = MA'$.
3. En déduire la position de M minimisant $MA + MB$, puis la longueur minimale du câble en mètres.

SOLUTION

1. Coordonnées de A' .

Le plan $(P) : z = 0$ est le plan (xOy) . La réflexion de plan (P) est $s_P : (x; y; z) \mapsto (x; y; -z)$. Donc $A'(0; 0; -3)$.

2. Pour tout $M \in (P)$, $MA = MA'$.

Soit $M \in (P)$. Comme M appartient au plan de la réflexion, M est invariant par $s_P : s_P(M) = M$. Or une réflexion est une isométrie, elle conserve les distances :

$$MA = d(M, A) = d(s_P(M), s_P(A)) = d(M, A') = MA'.$$

Autre rédaction possible : (P) est le plan médiateur de $[AA']$ (car $(AA') \perp (P)$ et le milieu $(0; 0; 0)$ de $[AA']$ appartient à (P)), donc tout point de (P) est équidistant de A et A' .

3. Position optimale et longueur minimale.

Pour tout $M \in (P) : MA + MB = MA' + MB$. D'après l'inégalité triangulaire :

$$MA' + MB \geq A'B,$$

avec égalité si et seulement si M appartient au segment $[A'B]$.

Vérifions que la droite $(A'B)$ coupe bien (P) : paramétrons $(A'B) : M(t) = A' + t\vec{A'B} = (6t; 4t; -3 + 8t)$, $t \in \mathbb{R}$. La cote s'annule pour $-3 + 8t = 0$, soit $t = \frac{3}{8} \in [0; 1]$: le point obtenu appartient bien au segment $[A'B]$. Alors :

$$M\left(6 \times \frac{3}{8}; 4 \times \frac{3}{8}; 0\right) = \left(\frac{9}{4}; \frac{3}{2}; 0\right).$$

La longueur minimale est :

$$A'B = \sqrt{(6-0)^2 + (4-0)^2 + (5-(-3))^2} = \sqrt{36 + 16 + 64} = \sqrt{116} = 2\sqrt{29}.$$

Conclusion : le point d'inspection optimal est $M\left(\frac{9}{4}; \frac{3}{2}; 0\right)$, soit à 225 m Est et 150 m Nord de l'origine, et la longueur minimale du câble est $2\sqrt{29} \times 100 \approx 1077$ m.

LESAVAIS-TU ? Isométries et cristallographie au Cameroun

Les isométries de l'espace (translations, rotations, réflexions, demi-tours, symétries centrales) sont les briques fondamentales de la cristallographie. Les 230 groupes d'espace classent toutes les structures périodiques possibles des cristaux. Au Cameroun, l'exploitation minière (bauxite à Minim-Martap, fer à Mbalam, diamant à Mobilong) repose sur la connaissance précise des mailles cristallines. Un géologue du CAPAM (Cadre d'Appui à la Petite Exploitation Minière) utilise la diffraction des rayons X : les taches de diffraction révèlent les symétries du cristal (plans de réflexion, axes de rotation/demi-tour). Comprendre la composée de deux réflexions (translation ou rotation) permet d'identifier le groupe d'espace et donc la structure atomique du minerai, optimisant ainsi son extraction.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Oublier le facteur 2 dans les composées. La composée de deux réflexions de plans parallèles distants de d est une translation de vecteur de norme $2d$ (et non d). De même pour deux demi-tours d'axes parallèles. C'est l'erreur la plus fréquente.
2. Confondre le sens de la composition. $s_{p'} \circ s_p$ signifie qu'on applique d'abord s_p , ensuite $s_{p'}$: la translation obtenue est dirigée de (P) vers (P') . Inverser l'ordre donne le vecteur opposé — et une réponse fausse si l'énoncé demande les éléments caractéristiques.
3. Donner la nature sans les éléments caractéristiques. Écrire « c'est une translation » sans donner le vecteur, « c'est un demi-tour » sans donner l'axe (point + vecteur directeur), « c'est une réflexion » sans donner le plan : la réponse est incomplète et perd la moitié des points.
4. Mal traiter les conditions dans le calcul analytique. Pour une réflexion, il faut deux conditions : milieu dans le plan et $\vec{MM'}$ colinéaire au vecteur normal. Pour un demi-tour : milieu sur l'axe et $\vec{MM'} \cdot \vec{u} = 0$. En oublier une conduit à un système sous-déterminé.
5. Affirmer qu'une application est une isométrie sans vérifier, ou mal rédiger la reconnaissance. Pour identifier une isométrie, il faut résoudre proprement le système des points fixes $f(M) = M$ et conclure en comparant aux expressions types. Dire « on reconnaît » sans justification ne vaut rien au Bac : écris le système, résous-le, puis conclus par une phrase complète.

16 EXERCICES**16.1 Je vérifie mes connaissances****EXERCICE 7 QCM : Nature des isométries**

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Coche-la et justifie brièvement.

1. La composée de deux réflexions de plans strictement parallèles est :
 - (a) une réflexion ;
 - (b) une translation ;
 - (c) un demi-tour ;
 - (d) l'identité.
2. La composée de deux demi-tours d'axes orthogonaux et sécants est :
 - (a) une translation ;
 - (b) une réflexion ;
 - (c) un demi-tour ;
 - (d) une rotation d'angle $\frac{\pi}{3}$.
3. L'ensemble des points invariants par la réflexion de plan P est :
 - (a) vide ;
 - (b) réduit à un point ;
 - (c) le plan P ;
 - (d) une droite perpendiculaire à P .
4. Soit s la réflexion de plan P . Alors $s \circ s$ est :
 - (a) s ;
 - (b) l'identité ;
 - (c) une translation ;
 - (d) un demi-tour.

EXERCICE 8 Vrai ou Faux

Réponds par Vrai ou Faux en justifiant chaque réponse.

1. Toute réflexion de l'espace conserve les distances.
2. La composée de deux réflexions de plans perpendiculaires est une translation.
3. Un demi-tour d'axe (d) laisse invariant tout point de (d) .
4. La composée de deux demi-tours d'axes parallèles distincts est un demi-tour.
5. Si M' est l'image de M par la réflexion de plan P , alors le milieu de $[MM']$ appartient à P .

EXERCICE 9 Définitions et propriétés

1. Donne la définition de la réflexion de plan P dans l'espace.
2. Donne la définition du demi-tour d'axe (d) dans l'espace.
3. Cite deux propriétés de conservation communes à toutes les isométries de l'espace.
4. Soit $s_{(d)}$ le demi-tour d'axe (d) . Que vaut $s_{(d)} \circ s_{(d)}$? Justifie.

EXERCICE 10 Calculs directs

L'espace est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

1. Détermine l'image du point $A(3; -1; 2)$ par la réflexion de plan (xOy) d'équation $z = 0$.
2. Détermine l'image du point $B(1; 4; -2)$ par le demi-tour d'axe (Oz) .
3. Soit t la translation de vecteur $\vec{u}(0; 0; 4)$. Écris t comme composée de deux réflexions de plans parallèles (donne les équations de deux plans convenables).

16.2 Je m'entraîne**À RETENIR Formules analytiques – Réflexion et Demi-tour**

Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$:

- Réflexion de plan $P : ax + by + cz + d = 0$ (normal $\vec{n}(a, b, c)$) : $M'(x', y', z')$ image de $M(x, y, z)$:

$$\begin{cases} x' = x - 2 \frac{ax + by + cz + d}{a^2 + b^2 + c^2} a \\ y' = y - 2 \frac{ax + by + cz + d}{a^2 + b^2 + c^2} b \\ z' = z - 2 \frac{ax + by + cz + d}{a^2 + b^2 + c^2} c \end{cases}$$

- Demi-tour d'axe (d) passant par $A(x_A, y_A, z_A)$ et de direction $\vec{u}(a, b, c)$ ($\|\vec{u}\| = 1$) : M' est le symétrique de M par rapport à (d) . On utilise le projeté orthogonal H de M sur (d) : $\vec{HM}' = -\vec{HM}$, d'où $M' = 2H - M$. Si l'axe est une droite coordonnée (ex : $(Oz) : x = 0, y = 0$) : $(x, y, z) \mapsto (-x, -y, z)$.

EXERCICE 11 Expression analytique d'une réflexion

L'espace est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère le plan P d'équation $2x - y + 2z - 3 = 0$ et le point $A(1; 2; -1)$.

1. Vérifie que le vecteur $\vec{n}(2; -1; 2)$ est normal à P et détermine une équation paramétrique de la droite (d) passant par A et perpendiculaire à P .
2. Détermine les coordonnées du projeté orthogonal H de A sur P .
3. En déduire les coordonnées de A' , image de A par la réflexion s de plan P .
4. Établis l'expression analytique de s : pour $M(x; y; z)$ d'image $M'(x'; y'; z')$, exprime x' , y' , z' en fonction de x, y, z .
5. Vérifie que le milieu de $[AA']$ appartient bien à P .

EXERCICE 12 Reconnaissance et écriture comme composée

Soit f l'application de l'espace définie, dans un repère orthonormé, par

$$f(x; y; z) = (x; -y + 4; z).$$

1. Détermine l'ensemble des points invariants par f .
2. Reconnais la nature de f et précise ses éléments caractéristiques.
3. Soit t la translation de vecteur $\vec{u}(0; 4; 0)$. Écris t comme composée de deux réflexions de plans parallèles de deux façons différentes (donne les équations des plans dans chaque cas).

EXERCICE 13 Composée de deux demi-tours

Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les droites (d_1) et (d_2) définies par

$$(d_1) : \begin{cases} x = 0 \\ z = 1 \end{cases} \quad (d_2) : \begin{cases} x = 2 \\ z = 1 \end{cases}$$

On note s_1 et s_2 les demi-tours d'axes respectifs (d_1) et (d_2) .

1. Justifie que (d_1) et (d_2) sont parallèles et précise leur direction.
2. Détermine les expressions analytiques de s_1 et de s_2 .
3. Détermine l'expression analytique de $s_2 \circ s_1$.
4. En déduire la nature et les éléments caractéristiques de $s_2 \circ s_1$.
5. Calcule l'image du point $B(3; 5; 0)$ par $s_2 \circ s_1$.

EXERCICE 14 Reconnaissance guidée d'une isométrie : le vis

On considère l'application g de l'espace définie, dans un repère orthonormé, par

$$g(x; y; z) = (-x + 2; -y; z - 1).$$

1. Recherche les éventuels points fixes de g .
2. Soit t la translation de vecteur $\vec{u}(0; 0; -1)$ et h l'application définie par $h(x; y; z) = (-x + 2; -y; z)$. Vérifie que $g = t \circ h$.
3. Reconnais la nature de h et précise ses éléments caractéristiques.
4. Conclus : g est la composée d'un demi-tour et d'une translation. Une telle isométrie sans point fixe, dont le vecteur de translation est parallèle à l'axe du demi-tour, est appelée vis (ou déplacement hélicoïdal d'angle π). Vérifie que l'axe du demi-tour h est dirigé par un vecteur parallèle à $\vec{u}$, puis que g peut aussi s'écrire comme composée d'un demi-tour d'axe (d') à préciser et d'une translation (même axe, même translation).

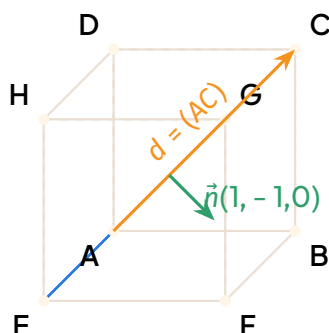
ATTENTION Pièges classiques

- Ordre de la composée : $s_2 \circ s_1$ signifie « on applique s_1 puis s_2 ». Pour les translations issues de deux réflexions, $s_{P_2} \circ s_{P_1}$ donne un vecteur orienté de P_1 vers P_2 .
- Plans parallèles vs perpendiculaires : Parallèles $\rightarrow$ Translation. Perpendiculaires $\rightarrow$ Demi-tour (axe = intersection).
- Demi-tours : Axes parallèles $\rightarrow$ Translation. Axes sécants orthogonaux $\rightarrow$ Demi-tour (axe $\perp$ aux deux). Axes sécants non orthogonaux $\rightarrow$ Rotation d'angle 2α (non au programme explicite mais bon à savoir).
- Points fixes : Réflexion $\rightarrow$ un plan. Demi-tour $\rightarrow$ une droite. Translation $\rightarrow$ aucun (sauf identité). Vis $\rightarrow$ aucun.
- Équation de plan : Vérifie toujours que les points donnés appartiennent au plan avant d'en déduire l'équation (ex : cube).

16.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 15 Type Bac : Le cube et les symétries

L'espace est rapporté au repère orthonormé $(A; \vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$. $ABCDEFGH$ est un cube d'arête 1, avec les notations habituelles : $A(0,0,0)$, $B(1,0,0)$, $D(0,1,0)$, $E(0,0,1)$, $C(1,1,0)$, $F(1,0,1)$, $H(0,1,1)$, $G(1,1,1)$. On note P le plan $(ACGE)$ et s la réflexion de plan P .



Cube unité et plan $P = (ACGE)$ d'équation $x - y = 0$.

Partie A : Étude de la réflexion s

1. Détermine les coordonnées des points A , C , G , E et montre qu'une équation cartésienne de P est $x - y = 0$.
2. Montre que les points B et D sont échangés par s (on pourra montrer que P est le plan médiateur de $[BD]$).
3. En déduire, sans calcul, que pour tout point M de l'espace, $BM = Ds(M)$. Vérifie cette égalité pour $M = A$, $M = C$, $M = H$.

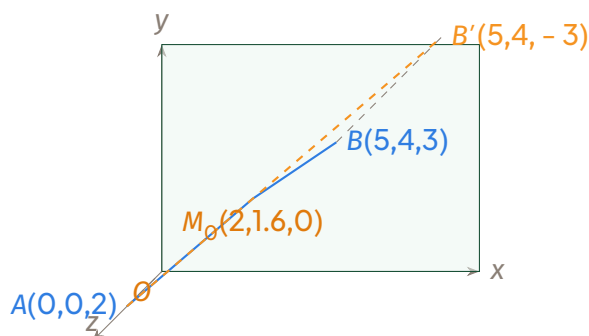
Partie B : Composée avec un demi-tour

1. On note $s_{(AC)}$ le demi-tour d'axe (AC) . Justifie que la droite (AC) est incluse dans le plan P .
2. On admet que la composée d'une réflexion de plan P et du demi-tour d'axe (d) inclus dans P est la réflexion par rapport au plan Q passant par (d) et perpendiculaire à P . Détermine la nature de $s \circ s_{(AC)}$ et donne une équation du plan Q .
3. Détermine l'image du sommet E par $s \circ s_{(AC)}$.

EXERCICE 16 Type Bac : La fourmi et le plus court chemin (SODECOTON Douala)

Dans un entrepôt de la SODECOTON à Douala, on modélise l'espace par un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ (unité : le mètre), le plan (xOy) d'équation $z = 0$ représentant le sol. Une

fourmi part du point $A(0; 0; 2)$ situé sur un mur vertical, doit obligatoirement toucher le sol en un point M , puis rejoindre la mangeoire placée en $B(5; 4; 3)$, elle aussi au-dessus du sol. On cherche à minimiser la longueur totale $AM + MB$.

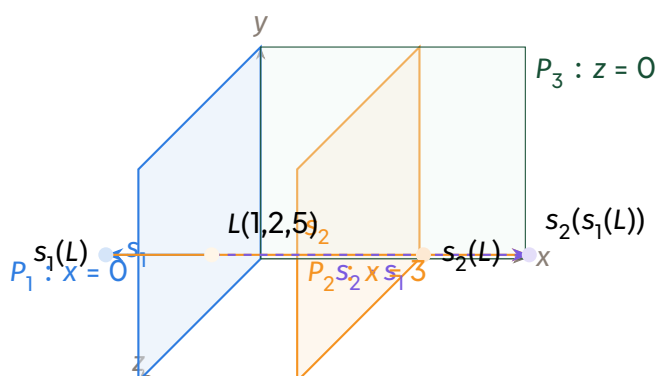


Trajet optimal de la fourmi : $A \rightarrow M_0 \rightarrow B$ via réflexion du but B en B' .

1. Soit B' le symétrique de B par rapport au plan du sol. Détermine les coordonnées de B' .
2. Soit M un point du plan d'équation $z = 0$. Justifie que $MB = MB'$.
3. En déduire que $AM + MB \geq AB'$, et que l'égalité est réalisée lorsque M est le point d'intersection de la droite (AB') avec le plan du sol.
4. Détermine les coordonnées du point de contact M_0 qui minimise la distance parcourue.
5. Calcule la distance minimale parcourue par la fourmi. On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée à 10^{-2} près.
6. Question bonus : la fourmi se déplace à 2 cm/s . Combien de temps (en minutes et secondes) met-elle au minimum pour rejoindre la mangeoire ?

EXERCICE 17 Type Bac : Sécurisation d'un chantier par symétries (BTP Yaoundé)

Une entreprise de BTP à Yaoundé modélise un chantier dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Deux murs verticaux sont modélisés par les plans P_1 d'équation $x = 0$ et P_2 d'équation $x = 3$. Un projecteur est placé au point $L(1; 2; 5)$. On note s_1 et s_2 les réflexions de plans respectifs P_1 et P_2 .



Chantier BTP : murs P_1, P_2 , sol P_3 , projecteur L et ses images.

Partie A

1. Détermine les expressions analytiques de s_1 et de s_2 .
2. Détermine l'expression analytique de $s_2 \circ s_1$, reconnais sa nature et précise ses éléments caractéristiques.
3. Calcule l'image du projecteur L par $s_2 \circ s_1$.
4. Compare $s_1 \circ s_2$ et $s_2 \circ s_1$. La composition des réflexions est-elle commutative en général ?

Partie B On considère maintenant le plan horizontal P_3 d'équation $z = 0$ (le sol) et la réflexion s_3 de plan P_3 .

1. Justifie que P_1 et P_3 sont perpendiculaires et détermine leur droite d'intersection (Δ).
2. En admettant que la composée de deux réflexions de plans perpendiculaires est le demi-tour dont l'axe est la droite d'intersection des deux plans, déduis-en la nature et les éléments caractéristiques de $s_3 \circ s_1$.
3. Détermine l'expression analytique de $s_3 \circ s_1$ et vérifie le résultat de la question précédente en calculant l'image de L .

LESAVAIS-TU ?

Le vis (déplacement hélicoïdal) en mécanique et architecture

Un vis (ou déplacement hélicoïdal) est la composée d'une rotation d'angle θ autour d'un axe (d) et d'une translation de vecteur $\vec{u}$ parallèle à (d). C'est le mouvement d'une vis dans son écrou, d'un tire-bouchon, ou d'un escalier hélicoïdal (comme celui de la tour de la cathédrale de Yaoundé ou les escaliers de certains silos à grains du Nord-Cameroun). Si $\theta = \pi$, c'est la composée d'un demi-tour et d'une translation parallèle à l'axe : c'est le cas de l'exercice 8 (g). Un vis n'a aucun point fixe (sauf si la translation est nulle, auquel cas c'est une simple rotation). Toute isométrie directe de l'espace (déterminant +1) sans point fixe

est un vis (théorème de Chasles dans l'espace).

MÉTHODE Reconnaître une isométrie donnée par son expression analytique

Soit $f(x,y,z) = (x',y',z')$ une application affine de l'espace.

1. Cherche les points fixes : résous $f(M) = M$.
 - Plan de points fixes → Réflexion (plan = ensemble des fixes).
 - Droite de points fixes → Demi-tour (axe = ensemble des fixes) ou Rotation (si angle $\neq \pi$).
 - Aucun point fixe → Translation (si $f(M) - M$ constant) ou Vis (si partie linéaire est une rotation $\neq \text{Id}$).
 - Tout l'espace → Identité.
2. Analyse la partie linéaire (matrice A telle que $f(M) = A \cdot M + B$).
 - $\det A = -1$: isométrie inverse (réflexion, symétrie centrale, composition impaire de réflexions).
 - $\det A = +1$: isométrie directe (translation, rotation, demi-tour, vis).
 - Valeurs propres de A : 1 (axe/direction invariante), -1 (inversion), complexes $e^{\pm i\theta}$ (rotation).
3. Conclusion :
 - $A = \text{Id}, B \neq 0 \rightarrow$ Translation de vecteur B .
 - $A = \text{diag}(1, 1, -1)$ (ou similaire) → Réflexion (plan orthogonal à l'axe -1).
 - $A = \text{diag}(-1, -1, 1) \rightarrow$ Demi-tour (axe = direction de la valeur propre 1).
 - $A = \text{diag}(-1, -1, -1) \rightarrow$ Symétrie centrale (point fixe unique).
 - A rotation dans un plan + 1 sur l'orthogonal, $B \parallel$ axe $\rightarrow$ Vis.

EXERCICE 18 Entraînement Bac : Isométries et pavage

On considère le pavage de l'espace par des cubes unitaires de sommets les points à coordonnées entières $(k, \ell, m) \in \mathbb{Z}^3$. Soit s la réflexion par rapport au plan $P : x + y + z = 0$ et t la translation de vecteur $\vec{v}(1, 1, 1)$.

1. Détermine l'expression analytique de s .
2. Montre que t laisse invariant le plan P .
3. Étudie la composée $f = t \circ s$. Est-ce une isométrie? Laquelle? A-t-elle des points

fixes?

4. Dessine (schéma) l'effet de f sur le cube $[0,1]^3$.

À RETENIR
Résumé des compositions d'isométries (Programme Terminale C/E)

Composition	Résultat	Éléments caractéristiques
$s_{P_2} \circ s_{P_1} (P_1 \parallel P_2)$	Translation	$\vec{v} = 2\vec{P_1 P_2}$ (orienté $P_1 \rightarrow P_2$, $\perp$ aux plans)
$s_{P_2} \circ s_{P_1} (P_1 \perp P_2)$	Demi-tour	Axe $= P_1 \cap P_2$
$s_{(d_2)} \circ s_{(d_1)} (d_1 \parallel d_2)$	Translation	$\vec{v} = 2\vec{A_1 A_2}$ (A_i projetés sur un plan $\perp$, $\vec{v} \perp d_i$)
$s_{(d_2)} \circ s_{(d_1)} (d_1 \perp d_2 \text{ sécantes})$	Demi-tour	Axe $=$ droite $\perp$ aux deux par l'intersection
$s_P \circ s_{(d)} (d \subset P)$	Réflexion	Plan $Q \supset d$, $Q \perp P$
$s_{(d)} \circ t_{\vec{u}} (\vec{u} \parallel d)$	Vis (angle π)	Axe d , translation $\vec{u}$ (pas de point fixe)

Propriétés générales : Toute isométrie conserve distances, angles, aires, volumes. Composée de deux isométries = isométrie. Inverse d'une isométrie = isométrie. Déterminant de la partie linéaire : $+1$ (directe : translation, rotation, demi-tour, vis), -1 (indirecte : réflexion, symétrie centrale, composition impaire de réflexions).

17 CORRIGÉS DES EXERCICES

17.1 Je vérifie mes connaissances

CORRIGÉ Exercice 1 – QCM : Nature des isométries

1. Bonne réponse : 2 (translation). Théorème du cours : la composée de deux réflexions de plans strictement parallèles P_1 et P_2 est la translation de vecteur $2\vec{d}$, où $\vec{d}$ est le vecteur perpendiculaire aux deux plans, orienté de P_1 vers P_2 , de norme égale à la distance entre les plans. Ce n'est ni une réflexion (qui a un plan de points fixes), ni un demi-tour, ni l'identité (les plans sont distincts).
2. Bonne réponse : 3 (demi-tour). Un demi-tour est une rotation d'angle π . La composée de deux demi-tours d'axes sécants en O et orthogonaux est une rotation d'angle $2 \times \frac{\pi}{2} = \pi$, c'est-à-dire un **demi-tour**, dont l'axe est la droite passant par O et orthogonale aux deux axes.
3. Bonne réponse : 3 (le plan P). Par définition, tout point de P est invariant. Réciproquement, si $M \notin P$, son image M' est distincte de M (le plan P est le plan médiateur de $[MM']$), donc M n'est pas fixe. L'ensemble des points invariants est exactement P .
4. Bonne réponse : 2 (l'identité). Une réflexion est une **involution** : appliquer deux fois la symétrie ramène chaque point sur lui-même, donc $s \circ s = \text{Id}$.

Points de vigilance : ne pas confondre « plans parallèles » (translation) et « plans perpendiculaires » (demi-tour) ; retenir que réflexions et demi-tours sont des involutions.

CORRIGÉ Exercice 2 – Vrai ou Faux

1. Vrai. Une réflexion est une isométrie : elle conserve les distances (et par suite les angles, les aires et les volumes).
2. Faux. La composée de deux réflexions de plans perpendiculaires est un **demi-tour** dont l'axe est la droite d'intersection des deux plans. C'est la composée de deux réflexions de plans parallèles qui est une translation.
3. Vrai. Par définition du demi-tour d'axe (d) , tout point de (d) est sa propre image : (d) est exactement l'ensemble des points fixes.
4. Faux. La composée de deux demi-tours d'axes parallèles distincts est une **translation** de vecteur $2A_1\vec{A}_2$, où A_1 et A_2 sont les projetés orthogonaux d'un même point sur les deux axes. Ce serait un demi-tour si les axes étaient sécants et orthogonaux.
5. Vrai. C'est la propriété caractéristique de la réflexion : P est le plan médiateur de $[MM']$,

donc il contient le milieu de $[MM']$ (et est perpendiculaire à (MM')).

CORRIGÉ Exercice 3 – Définitions et propriétés

- La **réflexion** de plan P est l'application de l'espace qui à tout point M associe le point M' tel que :
 - si $M \in P$, alors $M' = M$;
 - si $M \notin P$, alors P est le plan médiateur du segment $[MM']$ (c'est-à-dire : $(MM') \perp P$ et le milieu de $[MM']$ appartient à P).
- Le **demi-tour** d'axe (d) est l'application de l'espace qui à tout point M associe le point M' tel que :
 - si $M \in (d)$, alors $M' = M$;
 - si $M \notin (d)$, alors, dans le plan passant par M et perpendiculaire à (d) , M' est le symétrique de M par rapport au point d'intersection H de ce plan avec (d) (autrement dit $\vec{HM'} = -\vec{HM}$).

C'est la rotation d'angle π autour de (d) .
- Propriétés de conservation communes à toutes les isométries : conservation des **distances**, des **angles**, de l'**alignement**, du **parallélisme**, de l'**orthogonalité**, des aires et des volumes. (Deux citations suffisent.)
- $s_{(d)} \circ s_{(d)} = \text{Id}$. Justification : un demi-tour est une rotation d'angle π ; le composer avec lui-même donne une rotation d'angle $\pi + \pi = 2\pi$, c'est-à-dire l'identité. On dit que le demi-tour est une **involution**.

CORRIGÉ Exercice 4 – Calculs directs

- La réflexion de plan (xOy) d'équation $z = 0$ conserve x et y et change z en $-z$: $(x, y, z) \mapsto (x, y, -z)$. Donc $A'(3; -1; -2)$.
- Le demi-tour d'axe (Oz) fixe la cote z et, dans chaque plan horizontal, agit comme la symétrie centrale de centre le point de l'axe : $(x, y, z) \mapsto (-x, -y, z)$. Donc $B'(-1; -4; -2)$.
- On cherche P_1 et P_2 parallèles tels que $s_{P_2} \circ s_{P_1} = t$ avec $\vec{u}(0, 0, 4)$. Les plans doivent être perpendiculaires à $\vec{u}$ (donc d'équation $z = \text{constante}$) et distants de $\frac{\|\vec{u}\|}{2} = 2$. Choix : $P_1 : z = 0$ et $P_2 : z = 2$. Vérification : $s_{P_1}(x, y, z) = (x, y, -z)$ et $s_{P_2}(x, y, z) = (x, y, 4 - z)$, donc

$$s_{P_2} \circ s_{P_1}(x, y, z) = s_{P_2}(x, y, -z) = (x, y, 4 - (-z)) = (x, y, z + 4) = t(x, y, z).$$

D'autres choix conviennent : $P_1 : z = 1, P_2 : z = 3$, etc. L'ordre compte : il faut orienter de P_1 vers P_2 dans le sens de $\vec{u}$.

17.2 Je m'entraîne

CORRIGÉ Exercice 5 – Expression analytique d'une réflexion

1. Le plan $P : 2x - y + 2z - 3 = 0$ admet pour vecteur normal $\vec{n}(2; -1; 2)$ (coefficients de x, y, z). La droite (d) passant par $A(1; 2; -1)$ et dirigée par $\vec{n}$ admet la représentation paramétrique :

$$(d) : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = -1 + 2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

2. H est l'intersection de (d) et de P . On injecte le paramétrage dans l'équation de P :

$$2(1 + 2t) - (2 - t) + 2(-1 + 2t) - 3 = 0$$

$$2 + 4t - 2 + t - 2 + 4t - 3 = 0$$

$$9t - 5 = 0 \iff t = \frac{5}{9}.$$

D'où $H\left(1 + \frac{10}{9}; 2 - \frac{5}{9}; -1 + \frac{10}{9}\right)$, c'est-à-dire $H\left(\frac{19}{9}; \frac{13}{9}; \frac{1}{9}\right)$.

3. H est le milieu de $[AA']$, donc $A' = 2H - A$:

$$A' = \left(\frac{38}{9} - 1; \frac{26}{9} - 2; \frac{2}{9} + 1\right) = \left(\frac{29}{9}; \frac{8}{9}; \frac{11}{9}\right).$$

4. On applique la formule du cours avec $a = 2, b = -1, c = 2, d = -3$ et $a^2 + b^2 + c^2 = 9$. On pose $k = \frac{2x - y + 2z - 3}{9}$. Alors :

$$\begin{cases} x' = x - 4k = \frac{1}{9}(x + 4y - 8z + 12) \\ y' = y + 2k = \frac{1}{9}(4x + 7y + 4z - 6) \\ z' = z - 4k = \frac{1}{9}(-8x + 4y + z + 12) \end{cases}$$

Contrôle avec $A(1, 2, -1)$: $k = \frac{2 - 2 - 2 - 3}{9} = -\frac{5}{9}$, donc $x' = 1 + \frac{20}{9} = \frac{29}{9}, y' = 2 - \frac{10}{9} = \frac{8}{9}, z' = -1 + \frac{20}{9} = \frac{11}{9}$: on retrouve A' .

5. Le milieu de $[AA']$ est $\left(\frac{1 + \frac{29}{9}}{2}; \frac{2 + \frac{8}{9}}{2}; \frac{-1 + \frac{11}{9}}{2}\right) = \left(\frac{19}{9}; \frac{13}{9}; \frac{1}{9}\right) = H$, et $2 \times \frac{19}{9} - \frac{13}{9} + 2 \times \frac{1}{9} - 3 = \frac{38 - 13 + 2 - 27}{9} = 0$, donc ce milieu appartient bien à P .

Points de vigilance : ne pas oublier le facteur 2 dans la formule ; diviser par $a^2 + b^2 + c^2$ (ici 9) et non par $\|\vec{n}\|$; vérifier le résultat sur un point particulier.

CORRIGÉ Exercice 6 – Reconnaissance et écriture comme composée

1. $M(x,y,z)$ est invariant si et seulement si $f(M) = M$, c'est-à-dire :

$$\begin{cases} x = x \\ y = -y + 4 \\ z = z \end{cases} \iff y = 2.$$

L'ensemble des points invariants est le **plan** P d'équation $y = 2$.

2. f admet un plan de points fixes et s'écrit $(x,y,z) \mapsto (x, 4-y, z)$, c'est-à-dire $y' = 2 \times 2 - y$: c'est la **réflexion** de plan $P : y = 2$. (La partie linéaire $\text{diag}(1, -1, 1)$ a pour déterminant -1 , ce qui confirme une isométrie indirecte.)

3. On veut $s_{P_2} \circ s_{P_1} = t$ avec $\vec{u}(0,4,0)$. Les plans doivent être perpendiculaires à $\vec{u}$ (équations $y = \text{constante}$) et distants de $\frac{\|\vec{u}\|}{2} = 2$, le second étant dans le sens de $\vec{u}$ par rapport au premier.

- Choix 1 : $P_1 : y = 0$ et $P_2 : y = 2$. Alors $s_{P_1}(x,y,z) = (x, -y, z)$ et $s_{P_2}(x,y,z) = (x, 4-y, z)$, d'où $s_{P_2} \circ s_{P_1}(x,y,z) = (x, 4-(-y), z) = (x, y+4, z) = t(x,y,z)$.
- Choix 2 : $P_1 : y = 1$ et $P_2 : y = 3$. Alors $s_{P_1}(x,y,z) = (x, 2-y, z)$ et $s_{P_2}(x,y,z) = (x, 6-y, z)$, d'où $s_{P_2} \circ s_{P_1}(x,y,z) = (x, 6-(2-y), z) = (x, y+4, z) = t(x,y,z)$.

Il y a une infinité de couples possibles : tout couple $(y = a ; y = a + 2)$ convient.

CORRIGÉ Exercice 7 – Composée de deux demi-tours

1. $(d_1) : x = 0, z = 1$ et $(d_2) : x = 2, z = 1$ sont toutes deux dirigées par $\vec{j}(0,1,0)$ (seule y varie). Elles sont donc **parallèles** (et distinctes). (d_1) passe par $A_1(0,0,1)$ et (d_2) par $A_2(2,0,1)$.
2. Pour $M(x,y,z)$, le projeté orthogonal sur (d_1) est $H_1(0,y,1)$. Le demi-tour vérifie $H_1\vec{M}' = -H_1\vec{M}$, soit $M' = 2H_1 - M$:

$$s_1(x,y,z) = (-x, y, 2-z).$$

De même, le projeté sur (d_2) est $H_2(2,y,1)$:

$$s_2(x,y,z) = (4-x, y, 2-z).$$

3. On compose (s_1 d'abord, puis s_2) :

$$s_2 \circ s_1(x, y, z) = s_2(-x, y, 2 - z) = (4 - (-x), y, 2 - (2 - z)) = (x + 4, y, z).$$

4. On reconnaît la **translation** de vecteur $\vec{v}(4, 0, 0)$. C'est conforme au théorème : $\vec{v} = 2A_1\vec{A}_2 = 2(2, 0, 0) = (4, 0, 0)$, vecteur perpendiculaire aux deux axes, orienté de (d_1) vers (d_2).

5. $s_2 \circ s_1(3, 5, 0) = (3 + 4, 5, 0) = (7; 5; 0)$.

Points de vigilance : dans $s_2 \circ s_1$, c'est s_1 qui agit en premier ; le vecteur de la translation est le double du vecteur joignant les deux axes, pas le vecteur lui-même.

CORRIGÉ Exercice 8 – Reconnaissance guidée : le vis

1. $g(M) = M \iff \begin{cases} x = -x + 2 \\ y = -y \\ z = z - 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 1 \\ y = 0 \\ 0 = -1 \end{cases}$. La dernière équation est impossible : g n'admet aucun point fixe.

2. $t \circ h(x, y, z) = t(-x + 2, -y, z) = (-x + 2, -y, z - 1) = g(x, y, z)$. Donc $g = t \circ h$.

3. Points fixes de h : $x = -x + 2 \Rightarrow x = 1$; $y = -y \Rightarrow y = 0$; $z = z$ (toujours vrai). L'ensemble des points fixes est la droite (d) : $\begin{cases} x = 1 \\ y = 0 \end{cases}$, parallèle à (Oz). De plus $h(x, y, z) = (2 - x, -y, z)$: on reconnaît le **demi-tour** d'axe (d) (dans chaque plan horizontal, symétrie centrale de centre $(1, 0, z)$).

4. L'axe (d) est dirigé par $\vec{k}(0, 0, 1)$ et $\vec{u}(0, 0, -1) = -\vec{k}$: les vecteurs sont **colinéaires**, donc $\vec{u}$ est parallèle à (d). g est la composée d'un demi-tour d'axe (d) et d'une translation de vecteur parallèle à (d) : c'est un **vis** d'angle π , d'axe (d') : $x = 1, y = 0$ et de vecteur $\vec{u}(0, 0, -1)$. Comme $\vec{u}$ est parallèle à l'axe, la translation et le demi-tour commutent : $g = t \circ s_{(d')} = s_{(d')} \circ t$.

Point de vigilance : une isométrie sans point fixe n'est pas forcément une translation : il faut examiner la partie linéaire (ici $A = \text{diag}(-1, -1, 1)$, rotation d'angle π , et non l'identité).

17.3 Je me prépare au Bac

CORRIGÉ Exercice 9 – Type Bac : Le cube et les symétries

Partie A

1. $A(0,0,0)$, $C(1,1,0)$, $G(1,1,1)$, $E(0,0,1)$. Chacun vérifie $x - y = 0$: $0 - 0 = 0$ pour A et E ; $1 - 1 = 0$ pour C et G . Les quatre points appartiennent donc au plan d'équation $x - y = 0$. Comme A , C , E ne sont pas alignés ($\vec{AC}(1,1,0)$ et $\vec{AE}(0,0,1)$ non colinéaires), ce plan est bien le plan $(ACGE)$: $P : x - y = 0$.
2. $B(1,0,0)$ et $D(0,1,0)$. Le milieu I de $[BD]$ est $I\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$, et $\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$, donc $I \in P$. De plus $\vec{BD}(-1,1,0)$ est colinéaire au vecteur normal $\vec{n}(1, -1, 0)$ de P , donc $(BD) \perp P$. Ainsi P est le plan médiateur de $[BD]$, ce qui prouve que $s(B) = D$ et $s(D) = B$.
3. s est une isométrie : pour tout point M , $BM = d(B, M) = d(s(B), s(M)) = d(D, s(M)) = Ds(M)$. Vérifications :
 - $M = A : A \in P$ donc $s(A) = A$; $BA = 1$ et $DA = 1$. Égalité vérifiée.
 - $M = C : C \in P$ donc $s(C) = C$; $BC = 1$ et $DC = 1$. Égalité vérifiée.
 - $M = H(0,1,1)$: la réflexion de plan $x - y = 0$ échange x et y et conserve z , donc $s(H) = (1,0,1) = F$. $BH = \sqrt{1+1+1} = \sqrt{3}$ et $DF = \sqrt{1+1+1} = \sqrt{3}$. Égalité vérifiée.

Partie B

1. $A \in P$ et $C \in P$ (vérifié en A.1), donc la droite (AC) est incluse dans P .
2. D'après la propriété admise, $s \circ s_{(AC)}$ est la **réflexion** par rapport au plan Q contenant (AC) et perpendiculaire à P . Un vecteur normal à Q est orthogonal à la fois à $\vec{u}(1,1,0)$ (direction de (AC)) et à $\vec{n}_P(1, -1, 0)$: on prend $\vec{n}_Q = \vec{n}_P \times \vec{u} = (0, 0, 2)$, colinéaire à $\vec{k}$. Q passe par $A(0,0,0)$: son équation est $z = 0$, c'est-à-dire le plan (ABC) . Donc $s \circ s_{(AC)} = s_{(ABC)}$.
3. $E(0,0,1)$ a pour image par la réflexion de plan $z = 0$ le point $E'(0,0,-1)$. (Contrôle direct : $s_{(AC)}(x,y,z) = (y,x,-z)$ donne $s_{(AC)}(E) = (0,0,-1)$, point de P car $x - y = 0$, donc invariant par s : résultat identique.)

Barème indicatif (sur 5 pts) : A.1 : 1 pt ; A.2 : 1 pt ; A.3 : 1 pt ; B.1 : 0,5 pt ; B.2 : 1 pt ; B.3 : 0,5 pt.
Points de vigilance : pour A.2, il faut justifier les deux conditions du plan médiateur (milieu dans le plan et perpendicularité) ; pour B.2, citer explicitement la propriété admise par l'énoncé ; le repère $(A; \vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$ est orthonormé car $ABCDEFGH$ est un cube : le dire.

CORRIGÉ

Exercice 10 – Type Bac : La fourmi et le plus court chemin

1. La réflexion par rapport au plan $z = 0$ transforme (x,y,z) en $(x,y,-z)$. Donc $B(5,4,3)$ a pour image $B'(5,4,-3)$.
2. Le plan $z = 0$ est le plan médiateur de $[BB']$ (il contient le milieu $(5,4,0)$ et est perpendiculaire à (BB')). Tout point M du plan médiateur d'un segment est équidistant de ses extrémités : $MB = MB'$. (C'est la conservation des distances par la réflexion, M étant invariant.)
3. Pour tout point M du sol : $AM + MB = AM + MB' \geq AB'$ d'après l'inégalité triangulaire

appliquée aux points A, M, B' . L'égalité a lieu si et seulement si M appartient au segment $[AB']$, c'est-à-dire lorsque M est l'intersection de la droite (AB') avec le plan $z = 0$ (intersection qui existe car A est au-dessus du sol, $z_A = 2 > 0$, et B' en dessous, $z_{B'} = -3 < 0$).

4. La droite (AB') est dirigée par $\vec{AB'}(5, 4, -5)$ et passe par $A(0, 0, 2)$:

$$\begin{cases} x = 5t \\ y = 4t \\ z = 2 - 5t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

Intersection avec $z = 0$: $2 - 5t = 0 \iff t = \frac{2}{5}$. Alors $x = 5 \times \frac{2}{5} = 2$ et $y = 4 \times \frac{2}{5} = \frac{8}{5} = 1,6$.
Donc $M_0(2; 1,6; 0)$.

5. La distance minimale est

$$AB' = \sqrt{(5-0)^2 + (4-0)^2 + (-3-2)^2} = \sqrt{25 + 16 + 25} = \sqrt{66} \text{ m} \approx 8,12 \text{ m}.$$

6. Vitesse : $v = 2 \text{ cm/s} = 0,02 \text{ m/s}$. Temps minimal :

$$t = \frac{\sqrt{66}}{0,02} = 50\sqrt{66} \text{ s} \approx 406,2 \text{ s} \approx 6 \text{ min } 46 \text{ s}.$$

Barème indicatif (sur 5 pts) : Q1 : 0,5 pt ; Q2 : 1 pt ; Q3 : 1 pt ; Q4 : 1 pt ; Q5 : 1 pt ; Q6 : 0,5 pt. Points de vigilance : c'est le symétrique de B (point d'arrivée) qu'il faut utiliser car M doit rester sur le plan ; l'inégalité triangulaire doit être citée avec son cas d'égalité (alignement) ; penser à convertir les unités dans la question bonus (cm/s en m/s).

CORRIGÉ Exercice 11 – Type Bac : Sécurisation d'un chantier

Partie A

- Réflexion de plan P_1 : $x = 0$: on change x en $-x$: $s_1(x, y, z) = (-x, y, z)$. Réflexion de plan P_2 : $x = 3$: le milieu de $[MM']$ a pour abscisse 3, donc $x' = 2 \times 3 - x = 6 - x$: $s_2(x, y, z) = (6 - x, y, z)$.
- $s_2 \circ s_1(x, y, z) = s_2(-x, y, z) = (6 - (-x), y, z) = (x + 6, y, z)$. C'est la **translation** de vecteur $\vec{v}(6, 0, 0)$. C'est conforme au théorème : les plans $x = 0$ et $x = 3$ sont parallèles, distants de 3, et $\vec{v} = 2\vec{d}$ avec $\vec{d}(3, 0, 0)$ orienté de P_1 vers P_2 .
- $s_2 \circ s_1(L) = s_2 \circ s_1(1, 2, 5) = (1 + 6, 2, 5) = (7; 2; 5)$.
- $s_1 \circ s_2(x, y, z) = s_1(6 - x, y, z) = (-(6 - x), y, z) = (x - 6, y, z)$: translation de vecteur $(-6, 0, 0)$, opposé du précédent. Donc $s_1 \circ s_2 \neq s_2 \circ s_1$: la composition de deux réflexions de plans parallèles n'est pas commutative (les deux résultats sont des translations de vecteurs opposés, donc réciproques l'une de l'autre).

Partie B

1. $P_1 : x = 0$ a pour vecteur normal $\vec{n}_1(1,0,0)$; $P_3 : z = 0$ a pour vecteur normal $\vec{n}_3(0,0,1)$.
Or $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_3 = 0$, donc les plans sont **perpendiculaires**. Leur intersection est la droite $(\Delta) :$

$$\begin{cases} x = 0 \\ z = 0 \end{cases}, \text{ c'est-à-dire l'axe } (Oy).$$
2. D'après la propriété admise, $s_3 \circ s_1$ est le **demi-tour** d'axe $(\Delta) = (Oy)$.
3. $s_3 \circ s_1(x,y,z) = s_3(-x,y,z) = (-x, y, -z)$. On reconnaît bien le demi-tour d'axe $(Oy) : y$ est invariant, x et z sont changés en leurs opposés. Vérification sur $L(1,2,5) : s_1(L) = (-1,2,5)$ puis $s_3(-1,2,5) = (-1,2,-5)$, et la formule donne directement $s_3 \circ s_1(1,2,5) = (-1,2,-5)$: les deux calculs concordent.

Barème indicatif (sur 6 pts) : A.1 : 1 pt ; A.2 : 1 pt ; A.3 : 0,5 pt ; A.4 : 1 pt ; B.1 : 1 pt ; B.2 : 0,5 pt ; B.3 : 1 pt. Points de vigilance : pour la perpendicularité de deux plans, justifier par le produit scalaire des vecteurs normaux ; dans A.4, la réponse « non commutative » doit être appuyée par le calcul explicite des deux composées ; ne pas oublier de citer la propriété admise dans B.2.

CORRIGÉ Exercice 12 – Entraînement Bac : Isométries et pavage

1. $P : x + y + z = 0$, vecteur normal $\vec{n}(1,1,1)$, $a^2 + b^2 + c^2 = 3$. Avec $k = \frac{x+y+z}{3}$:

$$s(x,y,z) = (x,y,z) - 2k(1,1,1) = \left(\frac{x-2y-2z}{3}; \frac{-2x+y-2z}{3}; \frac{-2x-2y+z}{3} \right).$$

Contrôle : $s(0,0,0) = (0,0,0)$ (point de P fixe) et $s(1,1,1) = (-1, -1, -1)$ (point de la normale renvoyé en son opposé) : cohérent.
2. Soit $M(x,y,z) \in P$, donc $x + y + z = 0$. Son image $t(M) = (x+1, y+1, z+1)$ vérifie $(x+1) + (y+1) + (z+1) = 3 \neq 0 : t(M) \notin P$. Donc t ne laisse pas P invariant : elle envoie P sur le plan parallèle $x + y + z = 3$. (En revanche, t conserve globalement la famille des plans $x + y + z = k$, $k \in \mathbb{Z}$, donc elle respecte le pavage.)
3. $f = t \circ s$ est la composée de deux isométries : c'est une **isométrie**. Sa partie linéaire est celle de s (la translation n'en change pas), de déterminant -1 : c'est une isométrie indirecte. Cherchons ses points fixes :

$$f(x,y,z) = \left(\frac{x-2y-2z}{3} + 1; \frac{-2x+y-2z}{3} + 1; \frac{-2x-2y+z}{3} + 1 \right).$$

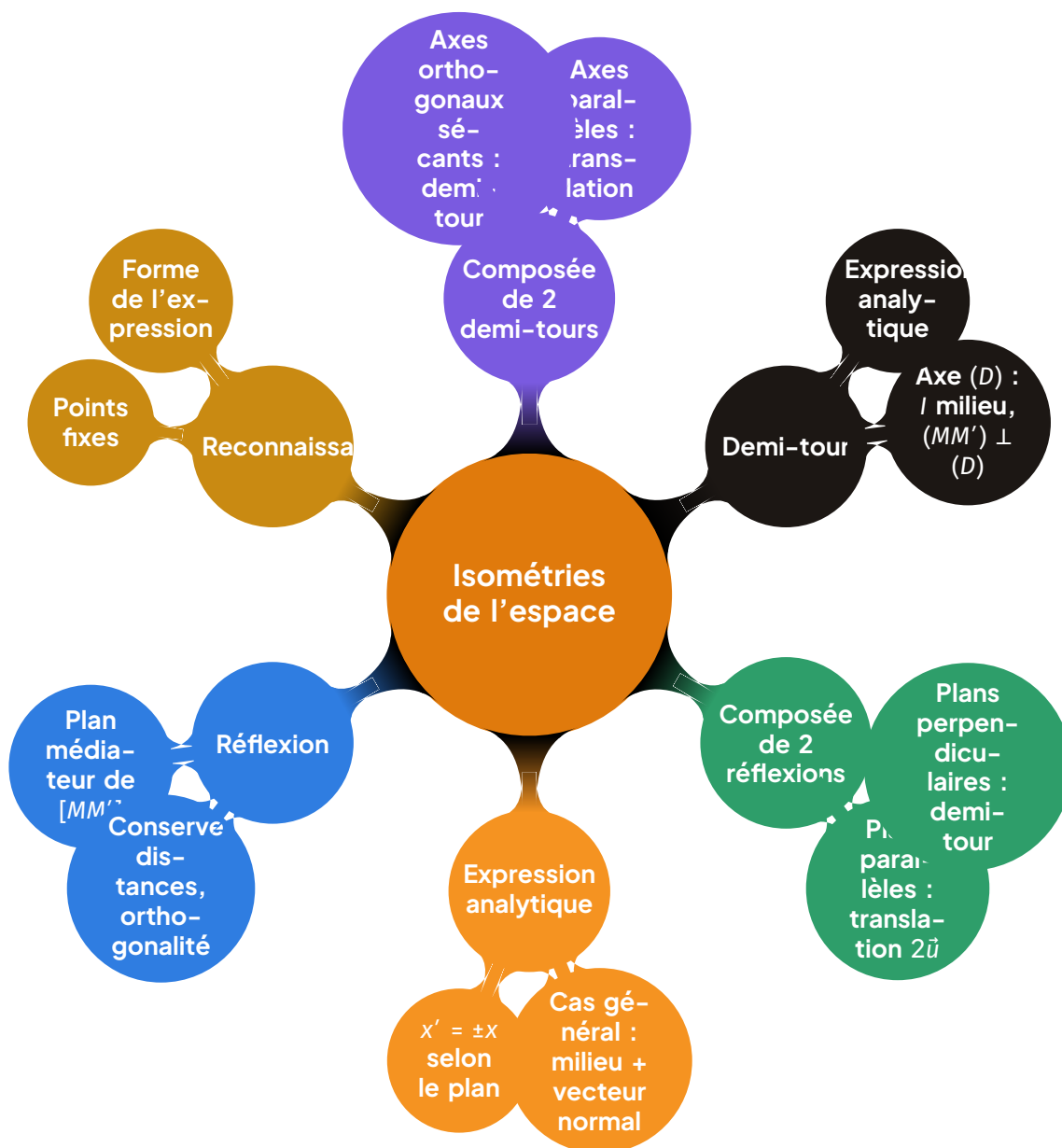
$f(M) = M$ équivaut, pour la première coordonnée, à $\frac{x-2y-2z}{3} + 1 = x \iff x-2y-2z+3 = 3x \iff 2x+2y+2z = 3 \iff x+y+z = \frac{3}{2}$; les deux autres équations donnent la même condition. L'ensemble des points fixes est donc le plan $P' : x + y + z = \frac{3}{2}$. Une isométrie

indirecte admettant un plan de points fixes est une **réflexion** : f est la réflexion de plan P' . Interprétation : composer une réflexion avec une translation de vecteur perpendiculaire au miroir décale le miroir de la moitié du vecteur : P est translaté de $\frac{1}{2}(1,1,1)$, ce qui donne bien $x + y + z = \frac{3}{2}$.

4. Le cube $[0,1]^3$ a pour centre $G\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, qui appartient à P' (somme des coordonnées : $\frac{3}{2}$). Le plan P' coupe le cube selon un hexagone régulier passant par les milieux de six arêtes ; f échange les deux moitiés du cube situées de part et d'autre de cette section. On note que f laisse ce cube globalement invariant : par exemple $f(0,0,0) = (1,1,1)$ et $f(1,1,1) = (0,0,0)$, les sommets diagonalement opposés sont échangés. En revanche, f ne conserve pas le pavage de l'espace par les cubes unitaires translatés de $\mathbb{Z}^3$ (l'image du sommet $(1,0,0)$ n'a pas des coordonnées entières).

Points de vigilance : la translation ne modifie pas la partie linéaire, donc pas le déterminant ; la recherche des points fixes est la clé de la reconnaissance ; attention au piège de la question 2 : « laisser invariant » signifie $t(P) \subset P$, ce qui est faux ici.

18 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six compétences clés autour des isométries de l'espace.

À RETENIR L'essentiel à retenir

1. Définitions clés

- **Réflexion** de plan (P) : $M' = s_{(P)}(M)$ si (P) est le plan médiateur du segment $[MM']$, c'est-

à-dire le plan passant par le milieu de $[MM']$ et perpendiculaire à la droite (MM') ; et $M' = M$ si $M \in (P)$.

- **Demi-tour** d'axe (D) : $M' = s_{(D)}(M)$ si (D) est la médiatrice de $[MM']$ dans le plan $(MM'D)$, c'est-à-dire : le milieu I de $[MM']$ appartient à (D) et $(MM') \perp (D)$; et $M' = M$ si $M \in (D)$.
- Réflexions et demi-tours sont des **isométries** : elles conservent les distances, les angles, l'alignement, l'orthogonalité, les milieux, les aires et les volumes.
- Réflexions et demi-tours sont des **involutions** : $s \circ s = \text{Id}$, donc chacune est sa propre bijection réciproque.

2. Formules à connaître par cœur

Isométrie	Expression analytique (repère orthonormé adapté)
Réflexion de plan $z = 0$	$x' = x, \quad y' = y, \quad z' = -z$
Réflexion de plan $x = 0$	$x' = -x, \quad y' = y, \quad z' = z$
Réflexion de plan $y = 0$	$x' = x, \quad y' = -y, \quad z' = z$
Demi-tour d'axe (Oz)	$x' = -x, \quad y' = -y, \quad z' = z$
Demi-tour d'axe (Ox)	$x' = x, \quad y' = -y, \quad z' = -z$
Demi-tour d'axe (Oy)	$x' = -x, \quad y' = y, \quad z' = -z$
Symétrie centrale de centre O	$x' = -x, \quad y' = -y, \quad z' = -z$

Cas général : pour une réflexion de plan (P) d'équation $ax + by + cz + d = 0$, on écrit les deux conditions suivantes : le milieu I de $[MM']$ appartient à (P) , et le vecteur $M\vec{M}'$ est colinéaire au vecteur normal $\vec{n}(a; b; c)$. On obtient un système qui permet d'exprimer x', y', z' en fonction de x, y, z .

3. Composées (théorèmes du cours)

- $s_{(P_2)} \circ s_{(P_1)}$ avec $(P_1) \parallel (P_2)$: translation de vecteur $2\vec{u}$, où $\vec{u}$ est le vecteur orthogonal aux deux plans qui transforme (P_1) en (P_2) .
- $s_{(P_2)} \circ s_{(P_1)}$ avec $(P_1) \perp (P_2)$: demi-tour d'axe $(D) = (P_1) \cap (P_2)$.
- $s_{(D_2)} \circ s_{(D_1)}$ avec $(D_1) \parallel (D_2)$: translation de vecteur $2H_1\vec{H}_2$, où H_1 et H_2 sont les intersections de (D_1) et (D_2) avec un plan perpendiculaire aux deux axes.
- $s_{(D_2)} \circ s_{(D_1)}$ avec (D_1) et (D_2) orthogonales et sécantes en un point O : demi-tour d'axe la droite passant par O et perpendiculaire au plan (D_1, D_2) .

4. Méthodes express

- Reconnaître une isométrie : examiner la forme analytique (un seul signe - : réflexion ; deux signes - : demi-tour ; trois signes - : symétrie centrale), puis confirmer en cherchant les points fixes.
- Trouver les éléments caractéristiques : l'ensemble des points fixes donne le plan (réflexion) ou l'axe (demi-tour) ; pour une translation, calculer $M\vec{M}'$ pour un point M quelconque.

- Attention : la composée n'est pas commutative en général : $s_{(P_2)} \circ s_{(P_1)} \neq s_{(P_1)} \circ s_{(P_2)}$ (on obtient la translation de vecteur opposé lorsque les plans sont parallèles).

ATTENTION Pièges fréquents au Bac

- Ne pas confondre plan médiateur (réflexion, dans l'espace) et médiatrice (demi-tour, dans un plan) : le plan médiateur de $[MM']$ est un plan, la médiatrice est une droite.
- Pour la composée de deux demi-tours donnant un demi-tour, les axes doivent être orthogonaux et sécants : deux droites orthogonales non coplanaires ne donnent pas ce résultat.
- Dans $f \circ g$, c'est g qui agit en premier. Inverser l'ordre change le vecteur de la translation obtenue.
- Une expression analytique du type $x' = -x, y' = -y, z' = z$ n'est pas une réflexion : c'est un demi-tour (deux signes -).
- Les formules du tableau ne sont valables que dans un repère orthonormé adapté ; pour un plan quelconque, il faut revenir à la méthode « milieu + vecteur normal ».

À RETENIR Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais définir une réflexion à l'aide du plan médiateur d'un segment.
- ☐ Je sais définir un demi-tour à l'aide de la médiatrice et de l'orthogonalité.
- ☐ Je connais par cœur les expressions analytiques des réflexions de plans de coordonnées.
- ☐ Je connais par cœur les expressions analytiques des demi-tours d'axes de coordonnées.
- ☐ Je sais déterminer l'expression analytique d'une réflexion de plan quelconque (milieu + vecteur normal).
- ☐ Je sais que la composée de deux réflexions de plans parallèles est une translation de vecteur $2\vec{u}$.
- ☐ Je sais que la composée de deux réflexions de plans perpendiculaires est un demi-tour d'axe l'intersection des plans.
- ☐ Je sais que la composée de deux demi-tours d'axes parallèles est une translation.
- ☐ Je sais que la composée de deux demi-tours d'axes orthogonaux sécants est un demi-tour.

- ☐ Je sais reconnaître la nature d'une isométrie à partir de son expression analytique et de ses points fixes.
- ☐ Je pense à vérifier l'ordre de composition : $f \circ g$ signifie « g d'abord, puis f ».
- ☐ Je sais utiliser une isométrie pour transformer un problème (alignement, distances, angles droits) en un problème plus simple.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**